

Конспект лекций по математическому анализу

Лектор: Кучерук Екатерина Аркадьевна

Над конспектом работали :

Александр Макаренко

Максим Шамсутдинов

Степан Жоголев

Михаил Петров

Илья Новиков

Содержание

VII	Неопределенный интеграл	4
1	Первообразная функции и неопределенный интеграл	4
2	Основные свойства неопределенного интеграла	4
3	Таблица основных первообразных	5
4	Замена в неопределенном интеграле	5
5	Формула интегрирования по частям	5
VIII	Определенный интеграл	6
1	Определение и условия существования	6
1.1	Интеграл Римана, 1ое def	6
1.2	Суммы Дарбу, 2ое определение интеграла Римана	7
2	Критерий Лебега интегрируемой функции	10
3	Основные свойства определенного интеграла	16
3.1	Простейшие свойства	16
3.2	Монотонность интеграла относительно функции	17
3.3	Первая теорема о среднем	18
4	Интегрирование и дифференцирование	19
4.1	Формулы интегрирования по частям и замены переменной в неопределенном интеграле	21
4.2	Лемма и вторая теорема о среднем	23
5	Приложения определенного интеграла	25
5.1	Формула Валлиса (Уоллиса)	25
5.2	Интегральные неравенства Гёльдера и Коши-Буняковского	26
5.3	Лемма Римана Лебега	26
5.4	Геометрические приложения определенного интеграла	27
5.5	Эллиптические интегралы	31
5.6	Приближённые вычисления определённых интегралов	32
6	Несобственные интегралы	37
6.1	Несобственные интегралы первого рода	37
6.2	Несобственные интегралы второго рода	45
6.3	Некоторые приложения несобственного интеграла	47
IX	Ряды	51
1	Основные числовые понятия	51
1.1	Определения	51
1.2	Простейшие свойства и условия сходимости числовых рядов	52

2	Знакопостоянные ряды	55
2.1	Интегральный признак	56
2.2	Признаки сравнения	57
2.3	Признаки Даламбера и Коши	58
2.4	Признаки Куммера, Раабе, Бертрана, Гаусса	59
3	Знакопеременные ряды	62
3.1	Знакопеременные ряды. Признак Лейбница	65
3.2	О перестановке членов ряда	67
3.3	Приведение несобственного интеграла первого рода к числовому ряду	70
4	Функциональные последовательности	71
4.1	Равномерная сходимость последовательности функций. Полнота пространства $l^\infty(\Omega)$	71
4.2	Свойства равномерно сходящихся последовательностей	73
5	Функциональные ряды	77
5.1	Общие понятия	77
5.2	Простейшие свойства и признаки равномерно сходящихся рядов	78
5.3	Признак Дирихле и Абеля	80
5.4	Функциональные свойства суммы ряда	82
6	Степенные ряды	83
6.1	Общие понятия	83
6.2	Формулы для радиусов сходимости степенных рядов	85
6.3	Свойства степенных рядов	87
6.4	Разложение функции в степенной ряд. Ряды Тейлора	89
6.5	Некоторые дополнительные свойства степенных рядов	93
6.6	Некоторые приложения степенных рядов	94
X	Интегралы, зависящие от параметра	96
1	Собственные интегралы, зависящие от параметра	96
1.1	Равномерная сходимость семейства функций	96
1.2	Собственный интеграл, зависящий от параметра	98
2	Несобственные интегралы, зависящие от параметра	102
2.1	Равномерная сходимость несобственного интеграла, зависящего от параметра	102
2.2	Признаки равномерной сходимости интегралов зависящих от параметра	104
2.3	Приведение несобственных интегралов, зависящих от параметра, к функциональному ряду	107
2.4	Свойства несобственных интегралов, зависящих от параметра	108
3	Именные интегралы	111
3.1	Примеры вычисления некоторых несобственных интегралов, зависящих от параметра	111
3.2	Эйлеровы интегралы	116
3.2.1	Гамма-функция Эйлера	116
3.3	Бета-функция Эйлера	118
3.4	Асимптотики интегралов	124
3.4.1	Метод Лапласа	124
3.4.2	Метод стационарной фазы	129

Часть VII

Неопределенный интеграл

1 Первообразная функции и неопределенный интеграл

def : $f(x)$ определена на некотором промежутке, $F(x)$ называется первообразной функции $f(x)$ на промежутке, если

$$F'(x) = f(x)$$

$\forall x$ из промежутка

Если существует хотя бы 1 первообразная, то их бесконечно много : $\square F(x)$ — первообразная $\Rightarrow F(x) + C, C = const$ — первообразная

Теорема о существовании первообразной непрерывной функции

$$\forall f(x) \in C([a, b]) \quad \exists F(x) \in C^1([a, b]) \\ F'(x) = f(x)$$

Доказательство:

Будет доказана позже (19)

Утверждение: $\square F(x)$ — первообразная $f(x)$ на некотором промежутке Тогда $\forall$ другая первообразная $f(x)$ может быть записана в виде $F(x) + C$, где $C = const$

Доказательство:

$\square \Phi(x), F(x)$ — первообразные

$$(F(x) - \Phi(x))' = 0 \Leftrightarrow F(x) - \Phi(x) = const$$

def : Неопределённым интегралом функции $f(x)$ называется

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

где $F'(x) = f(x)$, $C = const$, $f(x)$ — подинтегральная функция

2 Основные свойства неопределенного интеграла

1. $(\int f(x) dx)' = f(x)$
2. $d(\int f(x) dx) = f(x) dx$
3. $\int F'(x) dx = F(x) + C$
4. $\int dF(x) = F(x) + C$
5. $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0 \Rightarrow \int \lambda f(x) dx = \lambda \int f(x) dx$
6. $\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

3 Таблица основных первообразных

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$
$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$	$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$
$\int \sin x dx = -\cos x + C$	$\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C$
$\int \cos x dx = \sin x + C$	$\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C$
$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$	$\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \tanh x + C$
	$\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\coth x + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln x + \sqrt{1+x^2} + C$ Или длинный логарифм или $\operatorname{arcsch} x$	
$\int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \left \frac{1+x}{1-x} \right + C$ ИЛИ высокий логарифм ИЛИ $\operatorname{arctanh} x$	

4 Замена в неопределенном интеграле

Теорема о замене переменной

$$\int f(x) dx, x = \varphi(t), \varphi \in C^1([\alpha, \beta]), \exists F(x)$$

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \quad (1)$$

Доказательство:

Просто по определению расписываем производную сложной функции:

$$(F(\varphi(t)))' = F'(\varphi(t)) \varphi'(t) \Rightarrow \int F'(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C = F(x) + C$$

Данный факт используется в двух методах — замене переменной ($\rightarrow$), внесении под дифференциал ($\leftarrow$)

5 Формула интегрирования по частям

$$u = \varphi(x), v = \psi(x) \in C^1([a, b])$$

$$\int u dv = uv - \int v du \quad (2)$$

Доказательство

Расписываем про определению производную произведения:

$$(\varphi(x)\psi(x))' = \varphi'(x)\psi(x) + \psi'(x)\varphi(x) \Rightarrow uv = \int v du + \int u dv$$

Часть VIII

Определенный интеграл

1 Определение и условия существования

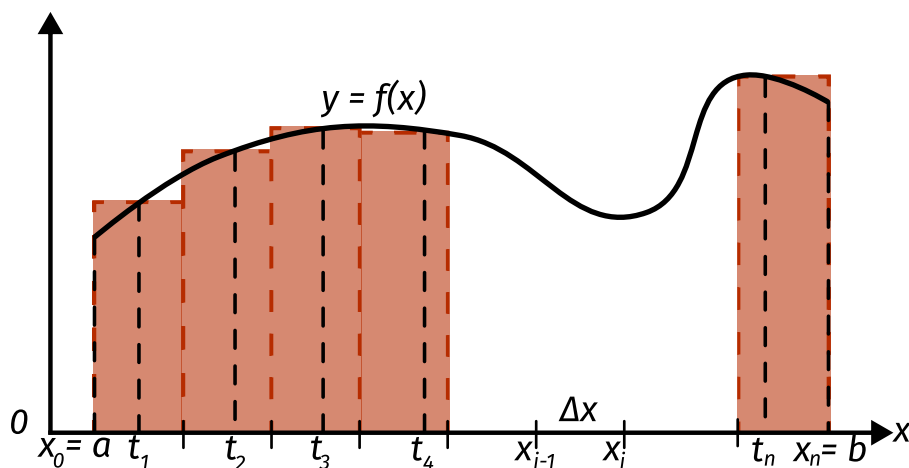
1.1 Интеграл Римана, 1oe def

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, C_2 < f < C_1, \quad C_i \in \mathbb{R}$$

def : Разбиением P отрезка $[a, b]$ называется конечное множество точек этого отрезка, таких что:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 \cdots x_{n-1} < x_n = b, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$

$i = 1 \cdots n$, $\lambda(P) = \max \Delta x_i$ — ранг разбиения



def : Разбиение P' называется измельчением разбиения P если $P \subset P'$, откуда очевидно, что $\lambda(P') \leq \lambda(P)$

$$t = (t_1, t_2 \cdots t_n), \quad t_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

$$\sigma(P, t, f) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i \quad \text{— сумма Римана}$$

def : Определенным интегралом функции $f(x)$ называется конечный предел Римановых сумм (если $\exists$)

$$I = \int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(f, t, P) \quad (3)$$

Или предел по определению:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall P, t : \lambda(P) < \delta, |I - \sigma(P, t, f)| < \varepsilon$$

Множество $f(x)$ таких что $\exists I$ называются интегрируемыми по Риману : $f(x) \in \mathfrak{R}([a, b])$
Условие ограниченности необходимо так как без неё при определенном наборе t_i можно сделать σ сколь угодно большим

1.2 Суммы Дарбу, 2ое определение интеграла Римана

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, C_2 < f < C_1, \quad C_i \in \mathbb{R}$$

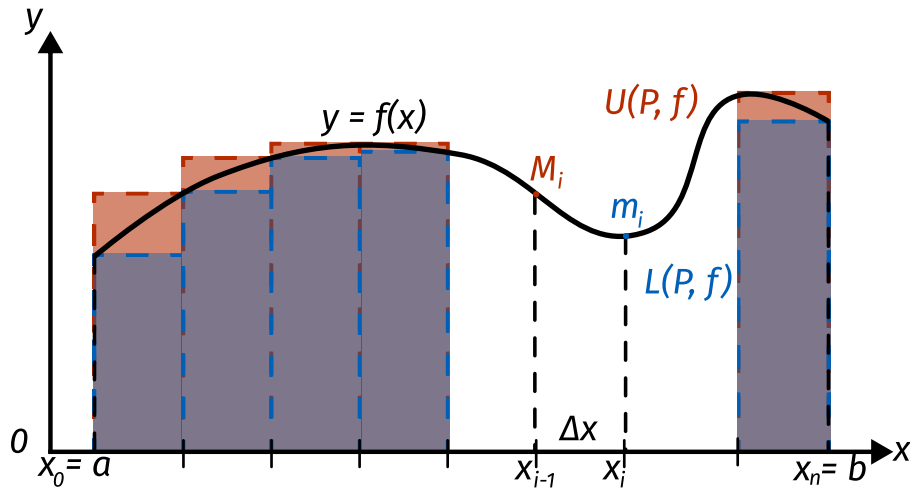
$$M = \sup_{x \in [a, b]} f(x), \quad m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

Затем для разбиения P введём $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$

def :

$$L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \quad \text{— нижняя сумма Дарбу}$$

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \quad \text{— верхняя сумма Дарбу}$$



Свойства :

1. $L(P, f) \leq U(P, f), \quad \forall P, f$
2. $m(b-a) \leq L(P, f) \leq U(P, f) \leq M(b-a)$
3. Монотонность сумм относительно измельчения разбиения ($\square P \subset P' - \text{измельчение}$)

$$L(P, f) \leq L(P', f) \quad U(P', f) \leq U(P, f)$$

Доказательство

$\square$ P' отличается от P только одной точкой $x^* \in (x_{i-1}, x_i)$

$$m' = \inf_{x \in \Delta_1} f(x) \quad m'' = \inf_{x \in \Delta_2} f(x)$$

$$\Delta x_i = |\Delta_1| + |\Delta_2|$$

$$L(P', f) - L(P, f) = m'|\Delta_1| + m''|\Delta_2| - m_i \Delta x_i = (m' - m_i)|\Delta_1| + (m'' - m_i)|\Delta_2| \geq 0$$

Тогда получаем следующую оценку:

$$0 \leq L(P', f) - L(P, f) \leq (M - m) \Delta x_i$$

Далее рекурсивно строим доказательство для $n + 1$ точки. Если P' отличается от P на k точек, то для ограничений возникают частные случаи:

а) если все k точек попали в $i^{\text{й}}$ интервал:

$$0 \leq L(P', f) - L(P, f) \leq (M - m) \Delta x_i$$

б) если все k точек попали в разные интервалы:

$$0 \leq L(P', f) - L(P, f) \leq (M - m) \sum_{j=1}^k \Delta x_{i_j}$$

в) если ситуация смешанная, то нужна оценка количества интервалов

Аналогично для $U(P, f)$

Таким образом имеем:

$$m(b - a) \leq L(P_1, f) \leq L(P, f) \leq U(P, f) \leq U(P_2, f) \leq M(b - a),$$

где P — измельчение P_1 и P_2

def : Нижние и верхние интегралы Дарбу соответственно :

$$L(f) = \sup_P L(f, P) = \int_a^b f(x) dx \text{ — нижний интеграл Дарбу} \quad (4)$$

$$U(f) = \inf_P U(f, P) = \int_a^{\bar{b}} f(x) dx \text{ — верхний интеграл Дарбу} \quad (5)$$

Теорема Дарбу

$$L(f) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} L(P, f)$$

$$U(f) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} U(P, f)$$

Доказательство:

Для L (для U аналогично)

Хотим доказать следующее:

$$L(f) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} L(P, f) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall P \lambda(P) < \delta$$

$$0 \leq L(f) - L(P, f) < \varepsilon$$

Перейдём к доказательству. Из определения супремума будем доставать ε , который позже засунем в определение предела:

$$L(f) = \sup_P L(P, f) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists P_1 : 0 \leq L(f) - L(P_1, f) < \varepsilon/2$$

$\square P_1$ состоит из n_1 точки

Выбираем удобную нам δ . Этот выбор обоснован тем, что ограничение $L(f) - L(P_1, f) < \varepsilon/2$ выражено прямоугольником с площадью $\varepsilon/2$, который мы просто делим на его высоту и на количество точек в разбиении:

$$\delta := \frac{\varepsilon/2}{n_1(M - m)}$$

Теперь строим измельчение, используя разбиение P_1 , заданное в условии супремума и разбиение P_2 , подходящее под условие будущего предела:

$$\square P_2 : \lambda(P_2) < \delta$$

$$P = P_1 \cup P_2 \Rightarrow P \text{ — Измельчение}$$

По свойству измельчения, P также будет подходить под условия в супремуме:

$$\Rightarrow 0 \leq L(f) - L(P, f) < \varepsilon/2$$

$$0 \leq L(P, f) - L(P_2, f) \leq n_1 \delta (M - m)$$

Смотри свойства сумм (n_1 интервал длиной δ), добавим в P_2 n_1 точку, причём длина интервалов $P_2 < \delta$

$$n_1 \delta (M - m) = n_1 \frac{\varepsilon/2}{n_1(M - m)} (M - m) = \varepsilon/2$$

$$0 \leq L(f) - L(P_2, f) = L(f) - L(P, f) + L(P, f) - L(P_2, f) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

def : Если $L(f) = U(f) = I_D$ — интеграл Римана (второе определение)

Следствие

Критерий Дарбу интегрируемости по Риману — следующие утверждения эквивалентны:

1. $L(f) = U(f)$
2. $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} (U(P, f) - L(P, f)) = 0$
3. $\forall \varepsilon > 0 \exists P : 0 \leq U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$

Доказательство

$1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3$ — очевидно, просто расписываем по определению

$3 \Rightarrow 1$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists P : U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$$

$$L(P, f) \leq L(f) \leq U(f) \leq U(P, f) \Rightarrow U(f) - L(f) < \varepsilon \Rightarrow U(f) = L(f)$$

Теорема

Оба определения интеграла Римана эквивалентны:

$$f \in \mathcal{R}([a, b]), \text{ т.е. } \exists I = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(P, t, f) \Leftrightarrow \exists I_D = \int_{-}^{+} f dx = \int_{-} f dx$$

Причём $I = I_D$

Доказательство:

($\Rightarrow$):

Расписываем предел Римановых сумм по определению и выбираем удобное оснащение:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall P, t : \lambda(P) < \delta$$

$$I - \varepsilon/2 < \sigma(P, f, t) < I + \varepsilon/2$$

Так как I не зависит от выбора t_i , то выбираем $\inf$ и $\sup$

$$I - \varepsilon/2 \leq L(P, f) \leq U(P, f) \leq I + \varepsilon/2$$

$$0 \leq U(P, f) - L(P, f) < 2\varepsilon \Rightarrow \text{по следствию } L(f) = U(f) \Rightarrow \text{def 2}$$

($\Leftarrow$):

Здесь всё ещё проще — так как $m_i \leq f(t_i) \leq M_i$, можем зажать сумму Римана между нижней и верхней суммой Дарбу. Осталось перейти к пределу и позвать товарищей милиционеров:

$$L(P, f) \leq \sigma(P, t, f) \leq U(P, f) \Rightarrow \lambda(P) \rightarrow 0 \quad \boxed{\text{Милиционеры}}$$

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(P, t, f) = L(f) = U(f) = I_D \Rightarrow I = I_D$$

Пример:

Функция Дирихле не интегрируема, так как для любого разбиения верхняя сумма Дарбу не будет совпадать с нижней:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{I} \end{cases}, \quad L(f) = 0, U(f) = 1$$

2 Критерий Лебега интегрируемой функции

def : Колебание функции на множестве:

$$\omega(f, E) = \sup_{x \in E} f(x) - \inf_{x \in E} f(x) = \sup_{x', x'' \in E} |f(x') - f(x'')|$$

Критерий Дарбу:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists P : \sum_{i=1}^n \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i < \varepsilon$$

В терминах колебаний

$$E_1 \subset E_2 \Rightarrow \omega(f, E_1) \leq \omega(f, E_2)$$

Откуда из ограниченности следует *определение колебания функции в точке*:

$$\omega(f, x_0) = \lim_{\delta \rightarrow +0} \omega(f, U_\delta(x_0))$$

Определение непрерывности функции в точке x_0 : $\omega(f, x_0) = 0$

Докажем, что если функция непрерывна, то колебание в каждой точке нулевое:

($\Rightarrow$):

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in U_\delta(x_0) \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Правило треугольника

$$\forall x', x'' : \quad |f(x') - f(x'')| < |f(x') - f(x_0)| + |f(x_0) - f(x'')| < 2\varepsilon$$

Так как это верно для любых x', x'' , то получаем:

$$\omega(f, U_\delta(x_0)) = \sup_{x', x'' \in U_\delta(x_0)} |f(x') - f(x'')| \leq 2\varepsilon < 3 \cdot \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{\delta \rightarrow +0} \omega(f, U_\delta(x_0)) = \omega(f, x_0) = 0$$

В обратную сторону доказывается из соображений того, что разность максимума и минимума не превосходит разности для любой пары точек в окрестности

($\Leftarrow$):

$$\forall \varepsilon \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall \delta' : 0 < \delta' < \delta$$

$$\omega(f, U_{\delta'}(x_0)) < \varepsilon$$

$$\omega(f, U_{\delta'}(x_0)) = \sup_{x', x'' \in U_{\delta'}(x_0)} |f(x') - f(x'')|$$

$$\square x'' = x_0 \quad \xRightarrow{\forall x' \in U_{\delta'}(x_0)} |f(x') - f(x_0)| < \varepsilon \text{ — определение непрерывности в точке}$$

Теперь покажем, что непрерывные функции так же интегрируемы

$$\forall \varepsilon \quad \exists P : \quad \sum_{i=1}^n \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i < \varepsilon$$

Рассмотрим равномерно непрерывные функции (непрерывные на отрезках = компактах)

$$\square P : \quad \lambda(P) < \delta \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$$

$$\forall x', x'' : \quad |x' - x''| < \delta \quad |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

Теперь заменяем колебание в каждой точке на ε

$$\Rightarrow \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^n \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i < \sum_{i=1}^n \varepsilon \Delta x_i = \varepsilon(b-a) < \varepsilon'$$

$$f \in C([a, b]) \Rightarrow f \in \mathfrak{R}([a, b])$$

Откуда заметим, что :

1. Множество интегрируемых функций не пусто
2. Получили достаточное условие интегрируемости

Однако непрерывность не является необходимым условием интегрируемости

Теорема

f монотонна и ограничена на $[a, b] \Rightarrow f \in \mathfrak{R}([a, b])$

Доказательство:

$\square f$ — монотонно возрастает, определим $M_i = \sup f(x_i) \quad m_i = \inf f(x_{i-1})$

$$\sum_{i=1}^n \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \Delta x_i$$

Теперь прижимаем малым интервалом, который перебивает разрывы в силу их ограниченности:

$$\square \lambda(P) = \delta, \quad \delta \geq \Delta x_i \Rightarrow \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \Delta x_i < \delta \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1}))$$

Переходим к пределу по определению, где $\delta \rightarrow 0$, $\sum_{i=1}^n \Delta f(x_i) = f(b) - f(a) \Rightarrow$ ограничена

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \delta \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i = 0$$

Множество меры нуль

def : $E \subset \mathbb{R}$ называется множеством меры нуль в смысле Лебега (по Лебегу) если для него существует открытое покрытие, которое по норме не превосходит наперёд заданного ε :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \{J_k\}_{k=1}^{\infty}, \quad J_k = (\alpha_k, \beta_k), \quad \begin{cases} E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} J_k \\ \sum_{k=1}^{\infty} |J_k| < \varepsilon \end{cases} \Leftrightarrow \mu(E) = 0 \quad (6)$$

Где модуль обозначает длину: $|J_k| = \beta_k - \alpha_k$

Свойства множеств меры нуль

1. Точка или конечное множество точек на $\mathbb{R}$ — множество меры нуль: берём открытую окрестность с малым δ , меньшим наперед заданного ε . Для конечного количества точек аналогично, но $\varepsilon' = \varepsilon/N$, N — конечное

2.

$$\{A_i\}_{i \in \Omega \text{ нбчс}}, \quad \mu(A_i) = 0 \Rightarrow \mu\left(\bigcup_{i \in \Omega} A_i\right) = 0$$

Те же фрукты: для каждого множества сумма длин его отрезков меньше $\varepsilon/2^i$, где i его номер $\Rightarrow$ сумма прогрессии равна ε

3.

$$B \subset A, \quad \mu(A) = 0 \Rightarrow \mu(B) = 0$$

Очевидно

4.

$$a < b, \quad \mu([a, b]) \neq 0$$

Доказательство

По свойству компакта выделяем конечное подпокрытие и получаем конечное множество, модуль суммы длин которого по определению не меньше $(b - a)$:

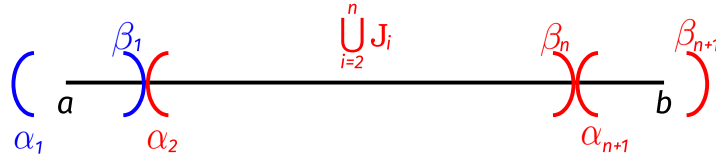
$$(b - a) \leq \sum_{k=1}^n |J_{j_k}| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |J_j|$$

Где $\{J_{j_k}\}$ — конечное подпокрытие $\{J_j\}$. Вопрос заключается в том, можем ли мы засчёт увеличения элементов покрытия сделать сумму их длин меньше ε . Несмотря на то, что это, вроде как, интуитивно понятно, стоит показать, что всегда покрытие отрезка конечным набором будет такое, что $\sum_{j=1}^N |J_{j_k}| \geq \text{const}$ — доказываем по математической индукции:

$$N = 1, \quad |J_1| = (\beta - \alpha) > \underset{\text{const}}{(b - a)} \text{ — База}$$

$$[a, b] \subset \bigcup_{j=1}^N J_j \implies \sum_{j=1}^N |J_j| > (b - a) \text{ — Предположение}$$

$$\text{Переход: } \sqsupset [a, b] \subset \bigcup_{j=1}^{N+1} J_j$$



$(\cdot)$ а покрыта каким-то интервалом, н.у.о. — J_1 . Тогда $[\beta_1, b]$ покрыт $J_2, \dots, J_{N+1}$. Далее по N интервалов

индукционному предположению: $\sum_{j=2}^{N+1} |J_j| > (b - \beta_1)$

$$\sum_{j=1}^{N+1} |J_j| = \beta_1 - \alpha_1 + \sum_{j=2}^{N+1} |J_j| > (\beta_1 - \alpha_1) + (b - \beta_1) = b - \alpha_1 > \underset{\text{const}}{b - a}$$

Факты:

- (а) В определении множества меры нуль (6) можно брать отрезки, а не интервалы
Доказательство:

$$\sqsupset J_k = [\alpha_k, \beta_k] \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \{J_k\}_{k=1}^{\infty} : \quad E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (J_k) \quad \sum_{k=1}^{\infty} |J_k| < \varepsilon$$

Гомотетия с коэффициентом $\lambda > 1$: $\beta_k^* - \alpha_k^* = \lambda(\beta_k - \alpha_k)$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \{J_k^*\}_{k=1}^{\infty} \quad E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (J_k^*)$$

$$J_k^* = (\alpha_k^*, \beta_k^*) \quad \sum_{k=1}^{\infty} |J_k^*| = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} |J_k| < \varepsilon \cdot \lambda = \varepsilon'$$

В обратную сторону очевидно: $J_k = (\alpha_k, \beta_k) \rightarrow J_k^* = [\alpha_k, \beta_k]$

- (b) Канторово множество имеет меру нуль (Зададим канторово множество как объединение m вложенных отрезков $(k_0 \supset k_1 \supset \dots \supset k_m)$, очевидно, что $|k_m| < (2/3)^m < \varepsilon$)
- (c) Мера замыкания множества всех рациональных точек отрезка $[a, b]$ равна нулю (счётное количество точек)

def : Если некоторое свойство выполняется на множестве Ω/E , где $\mu(E) = 0$, то говорят что такое свойство выполняется почти везде

Критерий Лебега

$$f \in \mathfrak{R}([a, b]) \Leftrightarrow \begin{cases} 1) f \text{ ограничена на } [a, b] \\ 2) f \text{ непрерывна почти везде на } [a, b] \end{cases}$$

Доказательство:

E — множество точек разрыва

$\sqsubset E_n$ — множество всех точек $\in [a, b]$, в которых колебание функции больше, чем $1/n$, т.е. не меньше наперёд заданного ε (Архимед). Очевидно, что $E_n \subset E$

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ x \in [a, b] : \omega(f, x) \geq \frac{1}{n} \right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

Так как E , по факту, представлено н.б.ч.с. объединением E_n , то достаточно показать, что E_n — множество меры нуль, тогда E — тоже множество меры нуль, поэтому фиксируем n ($\Rightarrow$) :

$$f \in \mathfrak{R}([a, b]) \underset{\text{Кр. Дарбу}}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \quad \exists P : \sum_{k=1}^n \omega(f, [x_{k-1}, x_k]) \Delta x_k < \varepsilon$$

$\sqsubset P$ такое, что выполняется критерий Дарбу, $x \in E_n$ — точка разрыва (попадает в какой-то интервал разбиения P), рассмотрим все случаи:

$x \in (x_{k-1}, x_k)$:

$$\exists \cup_{\delta}(x) \subset [x_{k-1}, x_k] : \omega(f, \cup_{\delta}(x)) \geq \frac{1}{n} \Rightarrow \omega(f, [x_{k-1}, x_k]) \geq \frac{1}{n}$$

$x = x_k$:

$$\text{либо } \omega(f, [x_{k-1}, x_k]) \geq \frac{1}{3n}, \text{ либо } \omega(f, [x_k, x_{k+1}]) \geq \frac{1}{3n}$$

Докажем последнее утверждение от противного: правило треугольника для x', x'' в окрестности x_k запишем неравенство модулей

$$\sqsubset \omega(f, [x_{k-1}, x_k]) < \frac{1}{3n} \text{ и } \omega(f, [x_k, x_{k+1}]) < \frac{1}{3n} \Rightarrow \forall x', x'' \in \cup_{\delta}(x_k) :$$

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x'') - f(x)| + |f(x') - f(x)| < \frac{2}{3n} \Rightarrow \omega(f, \cup_{\delta}(x)) \leq \frac{2}{3n} < \frac{1}{n}$$

Противоречие

Теперь, действуя из соображений о том, что множество точек разрыва лежит в объединении элементов разбиения P , покажем, что сумму всех Δx_k можно сделать меньше наперёд заданного ε :

$$\Omega = \left\{ k : \omega(f, [x_{k-1}, x_k]) \geq \frac{1}{3n} \right\} \Rightarrow E_n \subset \bigcup_{k \in \Omega} [x_{k-1}, x_k]$$

$$\sum_{k \in \Omega} \Delta x_k = 3n \sum_{k \in \Omega} \frac{1}{3n} \Delta x_k \leq 3n \sum_{k=1}^n \omega(f, [x_{k-1}, x_k]) \Delta x_k < 3n\varepsilon = \varepsilon' \Rightarrow \mu(E) = 0$$

Теперь в обратную сторону:

($\Leftarrow$) :

$$\mu(E) = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \{J_k\}_{k=1}^{\infty}, \quad E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} J_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |J_k| < \varepsilon$$

Покроем отрезок $[a, b]$ объединением δ_x окрестностей непрерывных точек с запасом для колебаний (в три раза больше) с нашим множеством меры нуль:

$$[a, b] \subset \left(\bigcup_{x \in [a, b]} \cup_{\delta_x}(x) \right) \cup \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} J_k \right)$$

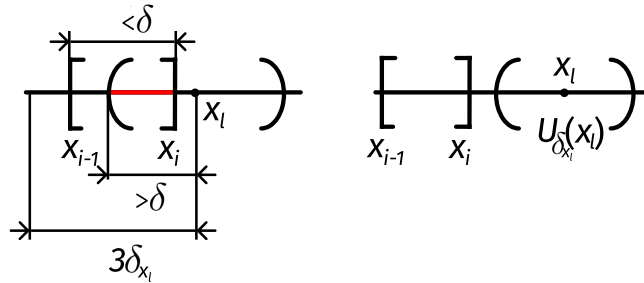
Поскольку отобранные нами точки — точки непрерывности, то по определению

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_x > 0 \quad \omega(f, \cup_{3\delta_x}(x)) < \varepsilon$$

По свойству компакта найдем конечное подпокрытие:

$$[a, b] \subset \left(\bigcup_{j=1}^{N_1} \cup_{\delta_{x_j^*}}(x_j^*) \right) \cup \left(\bigcup_{l=1}^{N_2} J_{kl} \right), \quad \delta = \min \delta_{x_j^*}, \quad P : \lambda(P) < \delta \Rightarrow \Delta x_k < \delta$$

Теперь разобьем сумму: у отобранных нами точек непрерывности колебание очень мало, а у точек из отрезков, попавших в три-дельта окрестность x_j^* (т.е. имеющих пересечение с дельта окрестностью) это свойство сохраняется (по записанному условию непрерывности). Те же точки, у которых это условие не выполняется, лежат полностью в $\bigcup J_k$, а их колебание не превосходит константы, равной $\sup_{x \in [a, b]} f(x) - \inf_{x \in [a, b]} f(x)$.



$$\sum_{k=1}^n \omega(f, [x_{k-1}, x_k]) \Delta x_k = \sum_1 + \sum_2 \Rightarrow \begin{cases} \sum_1 < \varepsilon \sum_{k=1}^n \Delta x_k < \varepsilon(b-a) \\ \sum_2 < (M-m) \sum \Delta x'_k < (M-m) \sum_{l=1}^{N_2} |J_{kl}| \end{cases} < \varepsilon' = const$$

Классы интегрируемых функций

1. Интегрируемость композиции

$$f \in \mathfrak{R}([a, b]), \quad m = \inf f \quad M = \sup f \quad g \in C([m, M]) \Rightarrow g \circ f \in \mathfrak{R}([a, b])$$

Доказывается через сохранение непрерывности и ограничение множества разрывов композиции множеством точек разрыва f

2. Однородность

$$\lambda \in \mathbb{R}, \quad f, g \in \mathfrak{R}([a, b]) \Rightarrow \lambda f + g \in \mathfrak{R}([a, b])$$

Очевидно из пункта 1

3. Интегрируемость произведения

$$f, g \in \mathfrak{R}([a, b]) \Rightarrow f \cdot g \in \mathfrak{R}([a, b])$$

Очевидно из пункта 1

4. Интегрируемость модуля (композиция функций)

5. Интегрируемость на подотрезках

$$f \in \mathfrak{R}([a, b]) \Rightarrow \forall [c, d] \subset [a, b] \quad f \in \mathfrak{R}[c, d]$$

Доказывается из соображений неумножения количества точек разрыва и все ограниченности

6. Аддитивность определенного интеграла

$$f \in \mathfrak{R}([a, b]) \quad f \in \mathfrak{R}[b, c] \Rightarrow f \in \mathfrak{R}[a, c]$$

Доказывается через факт неувеличения мощности множества точек разрыва при счётном количестве объединяемых множеств и замечания о том что объединение двух отрезков с равными границами это отрезок с расширенными границами

3 Основные свойства определенного интеграла

3.1 Простейшие свойства

1. Равенство почти везде

$$f, g \in \mathfrak{R}([a, b]), \quad f(x) = g(x) \text{ почти везде на } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$$

Доказательство: предел Римановых сумм (см. стр. 6) при выборе точек отрезка, значения на которых равны (их не может не быть равных, так как иначе целый отрезок $f(x)$ не равен $g(x) \Rightarrow$ мера множества таких точек не 0)

Замечания:

1) Важно, что обе функции интегрируемы (Функция Дирихле равна нулю почти везде, но она не интегрируема)

2) $f(x) = 0$ почти везде $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = 0$

3) Функция Римана интегрируема

4) В отдельных точках для интегрируемой функции можно положить любые значения, интеграл от этого не изменится

2. Смена пределов интегрирования

$$a > b, \quad \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx \quad (x_{i-1} - x_i) = -(x_i - x_{i-1})$$
$$\int_a^a f(x)dx := 0$$

3. Аддитивность определенного интервала по промежутку

$$a < b < c \quad \int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

Опять смотрим сумму Римана, только в середине интервала берем точку b

4. Линейность интегралов относительно функции

$$\forall \lambda > 0 \quad f, g \in \mathcal{R}([a, b]) \quad \int_a^b (f(x) + \lambda g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \lambda \int_a^b g(x)dx$$

При доказательстве разбиваем сумму Римана на две подсуммы

3.2 Монотонность интеграла относительно функции

Теорема

$$\begin{cases} \varphi(x) \in \mathcal{R}([a, b]) \\ a < b \\ \varphi(x) > (\geq) 0 \end{cases} \implies \int_a^b \varphi(x)dx > (\geq) 0$$

Доказательство:

$\geq$ Очевидно, т.к. сумма Римана неотрицательная для $\varphi(x)$

$>$ От противного

$$\square \int_a^b \varphi(x)dx = 0 = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} U(P, \varphi) - \text{Верхняя сумма Дарбу}$$

Рассмотрим супремумы функций, среди них есть хотя бы один меньший ε_1 (иначе $U(P, \varphi) > \varepsilon_1(b-a)$ и противоречие сразу же)

$$\forall \varepsilon_1 \exists P : U(P, \varphi) < \varepsilon_1(b-a) \Rightarrow \exists M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \varphi(x) < \varepsilon_1$$

Теперь выберем этот отрезок: $[x_{i-1}, x_i] = [a_1, b_1] \subset [a, b]$ и разобьём интеграл по всему отрезку на 3 интеграла:

$$\int_a^{a_1} \varphi(x)dx + \int_{a_1}^{b_1} \varphi(x)dx + \int_{b_1}^b \varphi(x)dx = \int_a^b \varphi(x)dx \Rightarrow \int_{a_1}^{b_1} \varphi(x)dx = 0$$

Повторим с $\varepsilon_2 > 0$ на $[a_1, b_1]$, поэтому по лемме о вложенных отрезках существует единственная точка, принадлежащая всем отрезкам $\varepsilon_k = 1/k \rightarrow 0 \Rightarrow 0 < \varphi(c) < \varepsilon_k$ и милиционеры говорят что есть нулевая точка, противоречие

Следствия:

1. Функция неотрицательная на $[a, b]$ и $\int_a^b f(x)dx = 0 \Rightarrow$ функция равна нулю почти везде на $[a, b]$. Доказывается из соображений невозможности существования непрерывной функции в ненулевой точке (есть точка непрерывности $\Rightarrow$ по лемме о сохранении знака есть положительный отрезок $\Rightarrow$ интеграл не ноль)

2. Сравнение верно и для интегралов: $f > (\geq) g \Rightarrow \int_a^b f(x)dx > (\geq) \int_a^b g(x)dx$ (рассматриваем разность функций $\varphi(x) = f(x) - g(x)$)

3. Интеграл ограничен минимальным и максимальным значением функций

$$\left(m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a) \right)$$

4. Модуль интеграла не превосходит интеграла от модуля

$$\left(\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx \leq \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|(b-a) \right)$$

3.3 Первая теорема о среднем

Первая теорема о среднем

$$f, g \in \mathcal{R}([a, b]), \quad M = \sup_{x \in [a, b]} f(x), \quad m = \inf_{x \in [a, b]} f(x), \quad g(x) \geq (\leq) 0 \text{ на } [a, b]$$

$$\Rightarrow \exists \mu \in [m, M] : \int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx$$

Доказательство:

$$\text{н.у.о. } \square a < b \quad \square g(x) \geq 0 \text{ на } [a, b]$$

Заменим функцию $f(x)$ на её максимум(M) и минимум(m) на интервале, оценим интеграл:

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

Далее заметим, что если $\int_a^b g(x)dx = 0$ то $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$ т.к. тогда $g(x) = 0$ почти везде на $[a, b]$, иначе

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M \Rightarrow \mu = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} = \text{const} \in [m, M]$$

Следствие 1

$$f \in \mathcal{R}([a, b]) \Rightarrow \exists \mu \in [m, M] : \int_a^b f(x)dx = \mu(b-a)$$

Следствие 2

$$f \in C([a, b]) \Rightarrow \exists c \in [a, b] : \int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$$

4 Интегрирование и дифференцирование

def : Интегралом с переменным верхним пределом называется

$$f \in \mathfrak{R}([a, b]), \quad \forall x \in [a, b], \quad F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Интегрируемость и непрерывность

Из интегрируемости функции следует непрерывность ее первообразной

$$f \in \mathfrak{R}([a, b]) \Rightarrow F(x) \in C([a, b])$$

Доказательство:

Доказываем по определению: смотрим на приращение первообразной

$$\Delta F(x_0) = F(x) - F(x_0) = \int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt = \int_{x_0}^x f(t) dt$$

Оцениваем сверху модуль разности первообразных интегралом от модуля:

$$|\Delta F(x_0)| \leq \int_{x_0}^x |f(t)| dt \leq \sup_{t \in [x_0, x]} |f(t)| (x - x_0) = M |(x - x_0)|, \quad M = \text{const}$$

$\Downarrow$

$$x \rightarrow x_0 \Rightarrow \Delta F(x_0) \rightarrow 0 \Rightarrow \text{функция непрерывная} \quad \forall x, x_0 \in [a, b]$$

Теорема о дифференцируемости первообразной (теорема Барроу)

Если x_0 — точка непрерывности для $f(x) \in \mathfrak{R}([a, b])$, то $F(x)$ дифференцируема в точке x_0 , причём $F'(x_0) = f(x_0)$

Доказательство:

Рассмотрим приращение функции, затем по определению представляем в нужной форме приращение, выделяя $f(x_0)\Delta x$

$$f \text{ непрерывна в точке } x_0 \Leftrightarrow \forall x \in \cup(x_0): f(x) = f(x_0) + \alpha(x), \text{ где } \alpha(x) = \bar{o}(1)_{x \rightarrow x_0}$$

$$\Delta F(x_0) = \int_{x_0}^x f(x) dx = \int_{x_0}^x (f(x_0) + \alpha(x)) dx = f(x_0)(x - x_0) + \boxed{\int_{x_0}^x \alpha(x) dx}$$

Покажем малость интеграла:

$$\left| \int_{x_0}^x \alpha(x) dx \right| \leq \sup_{x \in \cup(x_0)} |\alpha(x)| |x - x_0| \Rightarrow \int_{x_0}^x \alpha(x) dx = \bar{o}(x - x_0)_{x \rightarrow x_0}$$

Теперь имеем:

$$\Delta F(x_0) = f(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \Leftrightarrow F \text{ дифф-ма в точке } x_0 \Leftrightarrow \exists F'(x_0) = f(x_0)$$

Следствие 1

Теорема о существовании первообразной, равной интегралу с переменным верхним пределом

$$f \in C([a, b]) \Rightarrow \exists \Phi(x) = F(x) + C, \quad C = \text{const},$$

где $F(x)$ — интеграл с переменным верхним пределом. Доказывается очевидно из соображений о том, что производная в каждой точке равна $f(x)$ по определению неопределенного интеграла и теореме о множестве первообразных

Следствие 2

Основная теорема интегрального исчисления, формула Ньютона-Лейбница

$$f \in C([a, b]) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \Phi(b) - \Phi(a) = \Phi(x) \Big|_a^b,$$

где $\Phi(x)$ — любая первообразная функции на отрезке

Доказательство:

Просто по определению подставляем a и b в обобщенную первообразную, выражаем константу

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \begin{cases} F(a) = 0 \\ F(b) = \int_a^b f(t) dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Phi(a) = C \\ \Phi(b) = \int_a^b f(x) dx + C \end{cases} \Rightarrow \Phi(b) - \Phi(a) = \int_a^b f(t) dt$$

Замечание:

Связь двух теорем о среднем:

$$f \in C([a, b]) \quad \int_a^b f(t) dt = f(c)(b - a) = \Phi'(c)(b - a) \text{ — теорема Лагранжа}$$

def : Обобщенной первообразной называется $\Phi(x)$ такое, что $\Phi'(x) = f(x)$ за исключением конечного числа точек

Теорема о кусочно непрерывной функции

Если $f(x)$ — кусочно непрерывна на $[a, b]$ (ограничена и непрерывна за исключением конечного числа точек) $\Rightarrow \exists$ обобщенная первообразная на $[a, b]$

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt + C = F(x) + C$$

Доказательство:

По критерию Лебега кусочно непрерывная функция будет интегрируемой. По теореме о дифференцируемости в интеграле первообразная будет непрерывной. Далее говорим, что если x_0 —

точка непрерывности, то $\exists F'(x_0) = f(x_0)$, тогда $F(x)$ по определению обобщённая первообразная. На участке непрерывности f :

$$(F(x) - \Phi(x))' = F'(x) - \Phi'(x) = 0 \Rightarrow F(x) - \Phi(x) = \text{const}$$

4.1 Формулы интегрирования по частям и замены переменной в неопределённом интеграле

Формула интегрирования по частям доказывается абсолютно аналогично (2) (требуем класс C^1)

Формула Тейлора с остатком в интегральной форме

$$f \in C^{n+1} \quad f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + r_n(x) \Rightarrow r_n(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt \quad (7)$$

Доказательство

Рекурсивно запускаем ряд Тейлора от $f(x) - f(a)$ по определению через интеграл с переменным верхним пределом с внесением под дифференциал и берем по частям

$$\begin{aligned} f(x) - f(a) &= \int_a^x f'(t) dt = - \int_a^x f'(t) d(x-t) = -f'(t)(x-t) \Big|_a^x + \int_a^x f''(t)(x-t) dt = \\ &= f'(a)(x-a) - \int_a^x \frac{1}{2} f''(t) d((x-t)^2) \dots = \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)(x-t)^n}{n!} dt \end{aligned}$$

Замечание

$$(x-t)^n \geq 0 \Rightarrow t \in [a, x]$$

Остаток в форме Лагранжа по теореме о среднем:

$$\int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)(x-t)^n}{n!} dt = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(c) \int_a^x (x-t)^n dt = \frac{f^{(n+1)}(c)(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

Первая теорема о замене переменной

Согласованы концы отрезков и условия гладкости функций

$$\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b], \quad \begin{cases} \varphi(\alpha) = a; \quad \varphi(\beta) = b \\ \varphi \in C^1([\alpha, \beta]) \\ f \in C([a, b]) \end{cases} \Rightarrow f(\varphi(t))\varphi'(t) \in C([\alpha, \beta]) (\in \mathfrak{R}([\alpha, \beta]))$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$$

Доказательство:

Заметим, что $f(\varphi(t))\varphi'(t) \in C([\alpha, \beta])$. Тогда можем применить формулу Ньютона-Лейбница и вспомнить производную сложной функции:

$$(F(\varphi(t)))' = f(\varphi(t))\varphi'(t) \Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

Вторая теорема о замене переменной

Концы отрезков несогласованны, но есть **строгая** монотонность $\varphi(t)$

$$\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b], \quad \begin{cases} \varphi(t) - \text{строго монотонна} \\ \varphi \in C^1([\alpha, \beta]) \\ f \in \mathfrak{R}([a, b]) \end{cases} \Rightarrow f(\varphi(t))\varphi'(t) \in \mathfrak{R}([\alpha, \beta])$$

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

Доказательство:

Здесь доказываем по определению сумм Римана: так как $\varphi(t)$ строго монотонна и непрерывна на отрезке, в том числе равномерно непрерывна на отрезке, то $\lambda(P')$ на t бежит к нулю вместе с разбиением $\lambda(P)$ на x :

$$\begin{cases} t_0 = \alpha < t_1 < \dots < t_n = \beta, & \eta_k \in [t_{k-1}, t_k] \\ x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b, & \xi_k \in [x_{k-1}, x_k] \end{cases}, \quad \varphi(\eta_k) = \xi_k, \varphi(t_k) = x_k$$

Важно, что любой набор ξ дает любой набор η (согласованность оснащений)

$$\sigma(P, f, t) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n f(\varphi(\eta_k)) (x_k - x_{k-1})$$

Сейчас воспользуемся формулой конечных приращений Лагранжа, чтобы выразить Δx_k через $\varphi(t_k)$

$$x_k - x_{k-1} = \varphi(t_k) - \varphi(t_{k-1}) = \varphi'(\tau_k) \Delta t_k, \quad \tau_k \in [t_{k-1}, t_k]$$

Теперь вроде все хорошо, но $\tau_k \neq \eta_k$, поэтому мы добавим и вычтем $\varphi'(\eta_k)$ и покажем, что τ_k почти не отличается от η_k

$$\sum_{k=1}^n f(\varphi(\eta_k)) (\varphi'(\tau_k)) \Delta t_k = \sum_{k=1}^n f(\varphi(\eta_k)) (\varphi'(\tau_k) - \varphi'(\eta_k)) \Delta t_k + \sum_{k=1}^n f(\varphi(\eta_k)) \varphi'(\eta_k) \Delta t_k$$

Вторая сумма в точности Риманов интеграл, теперь покажем, что первая сумма бежит к нулю. В принципе, это довольно очевидно по Критерию Дарбу через колебания для функций $\varphi'(t)$: при $\lambda(P) \rightarrow 0$ $\varphi'(\eta_k) - \varphi'(\tau_k) = \bar{o}(1)$, откуда $f(\varphi(\eta_k)) (\varphi'(\tau_k) - \varphi'(\eta_k)) \Delta t_k = \bar{o}(f(\varphi(\eta_k)) \Delta t_k)$

Заметим, что важно для строгости прижать $f(\varphi(\eta_k))$ константой в виде супремума функций и уже тогда рассматривать $\varphi'(t)$

Тогда в пределе при ранге разбиения стремящемся к нулю получаем:

$$\sum_{k=1}^n f(\varphi(\eta_k)) \varphi'(\eta_k) \Delta t_k + \bar{o}(f(\varphi(\eta_k)) \Delta t_k) \xrightarrow{\lambda(P) \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx$$

4.2 Лемма и вторая теорема о среднем

Лемма

$$\begin{cases} f, g \in \mathfrak{R}([a, b]) \\ g \geq 0 \text{ на } [a, b] \\ g \text{ не возр на } [a, b] \end{cases} \Rightarrow \exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f(x)g(x)dx = \begin{cases} g(a) \int_a^\xi f(x)dx \\ g(b) \int_\xi^b f(x)dx \end{cases} \quad - \text{ формула Боне}$$

Доказательство:

Распишем интеграл как сумму интегралов:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)g(x)dx = \underbrace{\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)(g(x) - g(x_{i-1}))dx}_{S_1} + \underbrace{\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)g(x_{i-1})dx}_{S_2}$$

Покажем, что первый интеграл бежит к нулю:

$$\begin{aligned} |S_1| &= |\text{тая th о среднем}| = \left| \sum_{i=1}^n \mu_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} \underbrace{(g(x) - g(x_{i-1}))}_{\geq 0} dx \right| \leq c \cdot \sum_{i=1}^n \omega(g, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i \xrightarrow{\lambda(P) \rightarrow 0} 0 \\ &\Rightarrow \int_a^b f(x)g(x)dx = S_2 + \underbrace{o(1)}_{\lambda(P) \rightarrow 0} \end{aligned}$$

Распишем первообразную функции $f(x)$:

$$F(t) = \int_a^t f(x)dx \in C([a, b])$$

Продолжим расписывать вторую сумму (заметим, что $g(x_i)$ для каждого интегральчика — это константа, поэтому получаем просто сумму разностей первообразных функции $f(x)$, умноженных на значения функции g на концах интервалов из нашего разбиения):

$$\begin{aligned} S_2 &= g(x_0)(F(x_1) - F(x_0)) + \dots + g(x_{n-1})(F(x_n) - F(x_{n-1})) = \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} F(x_i) \underbrace{(g(x_{i-1}) - g(x_i))}_{\geq 0} + \underbrace{g(x_{n-1}) F(x_n)}_{\geq 0} - \underbrace{g(x_0) F(x_0)}_{\rightarrow 0} \end{aligned}$$

Получаем следующие ограничения для S_2 :

$$m_F \left(\sum_{i=1}^{n-1} g(x_{i-1}) - g(x_i) + g(x_{n-1}) \right) \leq S_2 \leq M_F \left(\sum_{i=1}^{n-1} g(x_{i-1}) - g(x_i) + g(x_{n-1}) \right),$$

$$\text{где } M_F = \sup_{x \in [a, b]} F(x) \quad m_F = \inf_{x \in [a, b]} F(x)$$

$$\begin{aligned} m_F g(a) &\leq S_2 \leq M_F g(a) \\ &\Downarrow \lambda(P) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$m_F \leq \underbrace{\frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{g(a)}}_{const} \leq M_F$$

Если $g(a) = 0$, то интеграл, очевидно, обнуляется, тогда рассмотрим $g(a) \neq 0$:

$$\begin{aligned} F(x) \in C([a,b]) \Rightarrow \exists \xi \in [a,b] : \quad F(\xi) &= \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{g(a)} \\ \Rightarrow g(a) \int_a^\xi f(t)dt &= \int_a^b f(x)g(x)dx \end{aligned}$$

Вторая теорема о среднем

$$\begin{cases} f, g \in \mathfrak{R}([a, b]) \\ g \text{ монотонна на } [a, b] \end{cases} \Rightarrow \exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx$$

Доказательство:

После доказательства леммы следует очевидное доказательство теоремы через рассмотрение функции $\varphi(x) = g(x) - g(b)$:

$$\square g - \text{невозрастающая} \Rightarrow \varphi(x) \geq 0$$

Применяем лемму:

$$\begin{aligned} \exists \xi \in [a,b] : \int_a^b f(x)\varphi(x)dx &= \varphi(a) \int_a^\xi f(x)dx = (g(a) - g(b)) \int_a^\xi f(x)dx \\ &\parallel \\ &\int_a^b f(x)g(x)dx - \int_a^b f(x)g(b)dx \\ \int_a^b f(x)g(x)dx &= g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \underbrace{\left(\int_a^b f(x)dx - \int_a^\xi f(x)dx \right)}_{\int_\xi^b f(x)dx} \end{aligned}$$

Замечание: Если $g(x)$ неубывающая, то просто берём $\varphi(x) = g(a) - g(x)$

5 Приложение определенного интеграла

5.1 Формула Валлиса (Уоллиса)

$$J_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n(x) dx, \quad n \in \mathbb{N},$$

Чтобы найти данный интеграл, выразим его рекурсивно сам через себя, используя формулу интегрирования по частям:

$$\begin{aligned} J_n &= - \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1}(x) d(\cos(x)) = - \sin^{n-1}(x) \cos(x) \Big|_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^2(x) \sin^{n-2}(x) dx = \\ &= (n-1) \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2(x)) \sin^{n-2}(x) dx = (n-1) J_{n-2} - (n-1) J_n \Rightarrow \end{aligned}$$

$$J_n = \frac{n-1}{n} J_{n-2}$$

Заметим, что результат зависит от четности n , поэтому распишем интеграл

$$J_{2m} = \frac{(2m-1)(2m-3) \cdots 1}{(2m)(2m-2) \cdots 2} J_0 = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \frac{\pi}{2}$$

$$J_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}$$

Теперь, зная это, заметим, что интеграл убывает с возрастанием n , так как $\sin x \leq 1$:

$$\sin^{n+1} x \leq \sin^n x \leq \sin^{n-1} x$$

$$J_{n+1} \leq J_n \leq J_{n-1}$$

Подставим интегралы при условии, что $n = 2m$, оценим число π :

$$\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} \leq \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \frac{\pi}{2} \leq \frac{(2m-2)!!}{(2m-1)!!}$$

Упростив получаем

$$\underbrace{\frac{1}{2m+1} \left(\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right)^2}_{a_m} \leq \frac{\pi}{2} \leq \underbrace{\frac{1}{2m} \left(\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right)^2}_{b_m}$$

Теперь рассмотрим разность и покажем, что последовательности идут к одному и тому же пределу

$$0 \leq b_m - a_m = \left(\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right)^2 \left(\frac{1}{2m} - \frac{1}{2m+1} \right) = a_m \frac{1}{2m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

Откуда предел последовательностей существует и равен числу $\pi/2$. Получили первое в истории представление π в виде предела:

$$\boxed{\pi = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right)^2 \frac{2}{2m+1}} \quad - \text{ ф-ла Валлиса}$$

5.2 Интегральные неравенства Гёльдера и Коши-Буняковского

Неравенство Гёльдера:

$$x_i, y_i \geq 0, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n y_i^q \right)^{1/q}$$

Перепишем их в интегральной форме, расписав интеграл через суммы Римана по определению, и заметив что $\Delta x_i = \Delta(x_i)^{1/p} \cdot \Delta(x_i)^{1/q}$

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k)g(x_k)\Delta x_k \leq \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \left(\sum_{k=1}^n f(x_k)^p \Delta x_k \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n g(x_k)^q \Delta x_k \right)^{1/q}$$

$$\int_a^b f(x)g(x)dx \leq \left(\int_a^b f(x)^p dx \right)^{1/p} \left(\int_a^b g(x)^q dx \right)^{1/q}$$

Если $p, q = 2$, то это называется неравенством Коши-Буняковского

5.3 Лемма Римана Лебега

def : Вводим интеграл от комплексной функции

$$u(x), v(x) \in \mathbb{R}([a, b]), \quad f(x) = u(x) + iv(x), \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b u(x)dx + i \int_a^b v(x)dx$$

$$\int_a^b e^{i\omega x} dx = \int_a^b \cos(\omega x)dx + i \int_a^b \sin(\omega x)dx = \frac{e^{i\omega x}}{i\omega} \Big|_a^b$$

Утверждение

$$f \in \mathbb{R}([a, b]), \quad \left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

Доказательство

Рассматриваем интеграл, пользуясь формулой Эйлера, а так же тем, что реальная часть модуля равна модулю:

$$\square \quad \int_a^b f(x)dx = C = |C|e^{i\varphi} \Rightarrow |C| = \left| \int_a^b f(x)dx \right| = Ce^{-i\varphi} =$$

$$= Re(Ce^{-i\varphi}) = Re \left(\int_a^b f(x)e^{-i\varphi} dx \right) = \int_a^b Re(f(x)e^{-i\varphi})dx \leq \int_a^b |f(x)e^{-i\varphi}|dx$$

Лемма Римана Лебега

$$f \in \mathbb{R}([a, b]) \Rightarrow \int_a^b f(x)e^{i\omega x} dx \xrightarrow{\omega \rightarrow \pm\infty} 0$$

Доказательство:

Повторяем уже опробованный трюк с представлением интеграла в виде суммы интегралов на каком то разбиении, тарасобульбим минимумы и оцениваем обе суммы по модулю:

$$m_k = \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$$
$$\int_a^b f(x) e^{i\omega x} dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) e^{i\omega x} dx = \underbrace{\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(x) - m_k) e^{i\omega x} dx}_{S_1} + \underbrace{\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} m_k e^{i\omega x} dx}_{S_2}$$

Теперь, пользуясь критерием Дарбу через колебания, замечаем, что первая сумма бежит к нулю, вторую сумму оцениваем, вынося инфимумы за знак интеграла:

$$|S_1| \leq \sum_{k=1}^n |\omega(f, [x_{k-1}, x_k]) e^{i\omega x}| \xrightarrow{\lambda(P) \rightarrow 0} 0$$
$$|S_2| = \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} m_k e^{i\omega x} dx \right| = \left| \sum_{k=1}^n m_k \int_{x_{k-1}}^{x_k} e^{i\omega x} dx \right| \leq \sum_{k=1}^n |m_k| \int_{x_{k-1}}^{x_k} |e^{i\omega x}| dx$$

Затем, проинтегрировав выражение, заметим, что числитель не превосходит по модулю двойки, потом покажем, что при любом определенном разбиении при $\omega \rightarrow \infty$ вторая сумма бежит к нулю

$$\sum_{k=1}^n |m_k| \int_{x_{k-1}}^{x_k} |e^{i\omega x}| dx = \sum_{k=1}^n |m_k| \frac{|e^{i\omega x}|}{|\omega|} \Big|_{x_{k-1}}^{x_k} \leq \sum_{k=1}^n m_k \frac{|e^{i\omega x_k}| + |e^{i\omega x_{k-1}}|}{|\omega|} \leq \sum_{k=1}^n \frac{2|m_k|}{|\omega|}$$

Поскольку для нашего конкретного разбиения $\sum_{k=1}^n m_k = \text{const}$, то сумма бежит к нулю

$$\forall P, \forall \varepsilon \quad \exists \delta > 0 : |\omega| > \delta \Rightarrow \int_a^b f(x) e^{i\omega x} dx = S_1 + S_2 \leq \varepsilon$$

5.4 Геометрические приложения определенного интеграла

def : Аддитивной функцией промежутка называется такая функция, что:

$$\Phi : \{[\alpha, \beta]\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \in [a, b]$$

$$\Phi([\alpha, \beta]) = \Phi([\alpha, \gamma]) + \Phi([\gamma, \beta])$$

Свойства аддитивной функции промежутка

1. $\Phi(\alpha, \alpha) = 0$
2. $\Phi(\alpha, \beta) = -\Phi(\beta, \alpha)$
3. $\Phi(\alpha, \beta) \geq 0, \alpha < \beta$

Утверждение

$\Phi(\alpha, \beta)$ — аддитивная функция промежутка на $[a, b]$

Тогда если $\forall [\alpha, \beta] \subset [a, b], f(x) \in \mathfrak{R}([a, b])$

$$\inf_{x \in [\alpha, \beta]} f(x)(\beta - \alpha) \leq \Phi(\alpha, \beta) \leq \sup_{x \in [\alpha, \beta]} f(x)(\beta - \alpha) \Rightarrow \Phi(a, b) = \int_a^b f(x) dx$$

Доказательство:

Доказывается легко через расписывание сумм на разбиении ($\square P$ — разбиение), тогда слева и справа оказываются верхние и нижние суммы Дарбу

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad m_k = \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x), \quad M_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$$

$$m_k \Delta x_k \leq \Phi(x_{k-1}, x_k) \leq M_k \Delta x_k$$

$\Downarrow$

$$\sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n \Phi(x_{k-1}, x_k) \leq \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k$$

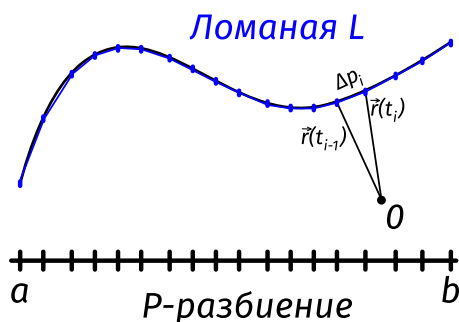
$f \in \mathfrak{R}([a, b]) \quad \Downarrow \quad \lambda(P) \rightarrow 0$

$$\int_a^b f(x) dx \leq \Phi([a, b]) \leq \int_a^b f(x) dx$$

а) Длина спрямляемой кривой

$$\varphi : [\alpha, \beta] \text{ непр} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \bar{r}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix} = \varphi(t), \quad x_k(t) \in C([a, b])$$

φ называется путём (в случае биекции простым), где $r(t)$ — функция расстояния до точки на кривой $\varphi(t)$ ($\varphi(t)$ называется носителем пути)



Гладким путем называется $\bar{r}(t) \in C^1([a, b])$

$$\dot{\bar{r}} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{pmatrix} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \bar{r}(t)}{\Delta t}$$

def :

Длиной кривой называется предел ломаной при ранге разбиения стремящемся к нулю:

$$S(L) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \|\bar{r}(t_k) - \bar{r}(t_{k-1})\|$$

Если предел существует, кривая называется спрямляемой

Аддитивность длин спрямляемых кривых

$$\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad t_0 \in [a, b], \quad \Gamma_1 = \varphi(a, t_0), \quad \Gamma_2 = \varphi(t_0, b), \quad \Gamma = \varphi(a, b)$$

Если Γ_1, Γ_2 — спрямляемые, то Γ спрямляема, причем $S(\Gamma_1) + S(\Gamma_2) = S(\Gamma)$. Доказывается по определению аддитивной функции промежутка и спрямляемой кривой

Утверждение о скорости и пути

$$\varphi \in C^1[a, b], \quad L = \varphi(a, b) \Rightarrow S(L) = \int_a^b \|\dot{\bar{r}}\| dt, \quad \|v\| = \|\dot{\bar{r}}\|$$

Доказывается через аддитивность длины кривой и верхние и нижние интегралы Дарбу прижиманием сверху и снизу максимальными и минимальными скоростями соответственно

$$\sum_{k=1}^n \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} \|v\| (b - a) \leq S(L) \leq \sum_{k=1}^n \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} \|v\| (b - a)$$

Длина кривой в полярных координатах, важно: φ не путь!

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = r \cos(\varphi) = r(\varphi) \cos(\varphi) \\ y = r \sin(\varphi) = r(\varphi) \sin(\varphi) \end{cases} &\Rightarrow \|v\| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \\ &= \sqrt{(\dot{r} \cos(\varphi) - r \sin(\varphi))'^2 + (\dot{r} \sin(\varphi) + r \cos(\varphi))'^2} = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2} \end{aligned}$$

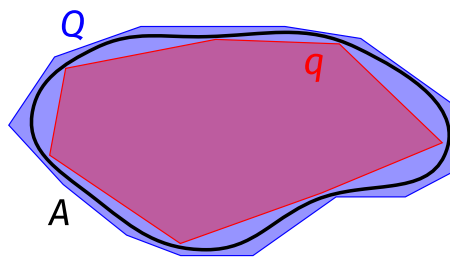
Далее заметим, что вместо прямоугольников в классических суммах Дарбу здесь нужно провести рассуждения с маленькими цилиндрами длины dx площадью $\pi f^2(\xi_k)$

$$S(L) = \int_a^b \sqrt{\dot{r}^2(\varphi) + r^2(\varphi)} d\varphi \quad (8)$$

b) Площадь криволинейной трапеции

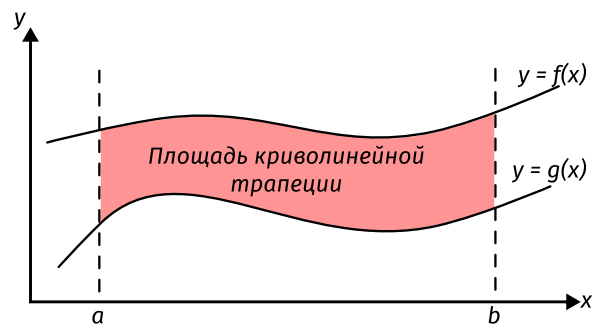
Рассмотрим связное множество $D \subset \mathbb{R}^2$ (под связным множеством мы понимаем такое точечное множество, что при любом его разбиении на два непресекающихся непустых подмножества одно из них содержит точку, предельную для другого)

def : Нижней площадью $\underline{S}(D) = \sup S(q)$ называем максимальный по площади подмногоугольник множества D , Верхней площадью $\bar{S}(D) = \inf(S(Q))$ назовем минимальный описанный многоугольный вокруг D . Если $\underline{S}(D) = \bar{S}(D)$, то будем говорить что D квадратуема и $S(D) = \bar{S}(D) = \underline{S}(D)$



Свойства:

- 1) $D = D' \cup D'', D' \cap D'' = \emptyset \Rightarrow S(D) = S(D') + S(D'')$
- 2) $D' \subset D'' \Rightarrow S(D') \leq S(D'')$
- 3) $S(D) \geq 0$



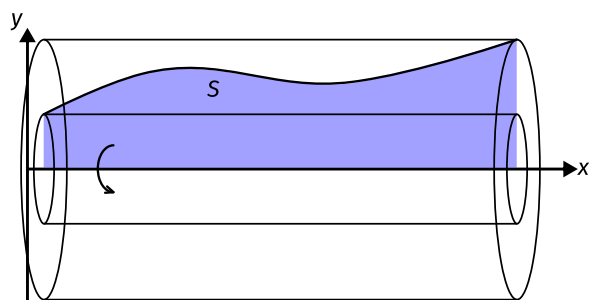
Заметим, что площадь криволинейной трапеции — площадь под графиком функции, где верхние и нижние суммы Дарбу соответствуют верхним и нижним площадям, так же очевидно является аддитивной функцией промежутка

def :

$$\begin{cases} \int_a^b f(x)dx & \text{— Алгебраическая площадь} \\ \int_a^b |f(x)|dx & \text{— Собственная площадь} \end{cases}$$

с) Объем тела вращения

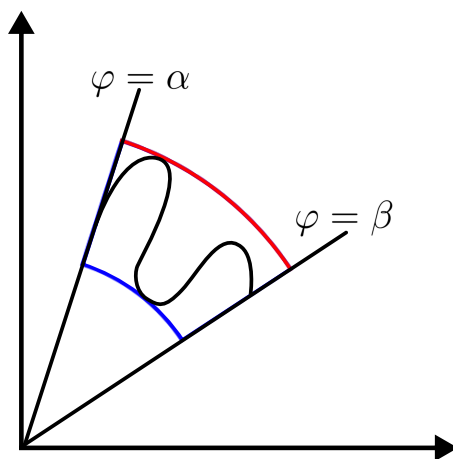
def : Определим $V(D)$ аналогично площади $S(D)$ — совпадение описанных и вписанных объемов многогранников, проводим аналогичные рассуждения про объем тела вращения графика функции вокруг оси



$$(b-a)\pi\left(\inf_{x \in [a,b]} f(x)\right)^2 \leq V(a,b) \leq \pi\left(\sup_{x \in [a,b]} f(x)\right)^2(b-a) \Rightarrow V(a,b) = \int_a^b \pi f^2(x) dx \quad (9)$$

d) Площадь криволинейного сектора

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \in C[a, b] : \begin{cases} x = r \cos(\varphi) \\ y = r \sin(\varphi) \end{cases} \quad y = f(x) \Leftrightarrow r = r(\varphi)$$



Аналогично рассматриваем максимальный вписанный и минимальный описанный сектора, где площадь сектора $S = r^2 \varphi / 2$

$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2(\varphi) d\varphi \quad (10)$$

5.5 Эллиптические интегралы

Задание эллипса в Декартовых координатах:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

Путь же будет выглядеть следующим образом:

$$\begin{aligned}
 L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt = \left[t \rightarrow \frac{\pi}{2} - t \right] = \\
 &= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt = 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 + (b^2 - a^2) \sin^2 t} dt \\
 \varepsilon &= \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{a} \Rightarrow 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \varepsilon^2 \sin^2 t} dt
 \end{aligned}$$

Эллиптический интеграл **второго рода в форме Лежандра**:

$$E(k, \varphi) = \int_0^{\varphi} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 t} dt \quad (11)$$

Эллиптический интеграл **первого рода в форме Лежандра**:

$$F(k, \varphi) = \int_0^{\varphi} \frac{dt}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 t}} \quad (12)$$

Полные эллиптические интегралы второго и первого рода:

$$E(k) = E(k, \pi/2) \quad F(k) = F(k, \pi/2) \quad (13)$$

Эллиптический интеграл **третьего рода**:

$$\int_0^{\varphi} \frac{dt}{(1 + k \sin^2 t) \sqrt{1 - k^2 \sin^2 t}} \quad (14)$$

5.6 Приближённые вычисления определённых интегралов

Заметим, что определённый интеграл по Риману имеет геометрический смысл суммы площадей прямоугольников. Точки разбиения отрезка $[a, b]$ будем называть узлами интерполирования (если попадают в крайние, то «закрытые»). Интерполяционным многочленом будем называть многочлен $P_n(x)$ степени n , такой что $P_n(x_i) = f(x_i)$

Интерполяционный многочлен Лагранжа:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \left(f(x_i) \underbrace{\prod_{k=0, k \neq i}^n \frac{(x - x_k)}{(x_i - x_k)}}_{A_i} \right) = \sum_{i=0}^n f(x_i) A_i \quad (15)$$

A_i не зависит от f

$$P_0(x) = f(x_0) :$$

$x_0 = a$	$x_0 = b$	$x_0 = \frac{a+b}{2}$
$P_0(x) = f(a)$	$P_0(x) = f(b)$	$P_0(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$
$\int_a^b f(x)dx \approx f(a)(b-a)$	$\int_a^b f(x)dx \approx f(b)(b-a)$	$\int_a^b f(x)dx \approx f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \approx f(x_{i-1})\Delta x_i$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \approx \boxed{\sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x_i} \quad - \text{ ф-ла левых прямоугольников}$$

Зададим шаг $h = (b-a)/n$, тогда $x_i = a + hi$. Подставив в формулу левых прямоугольников, получаем формулу **Ньютона-Котеса**:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(a + (i-1)h) \quad (16)$$

Аналогично получаются составные формулы Ньютона-Котеса для правых и средних прямоугольников

Рассмотрим многочлен Лагранжа первой степени:

$$P_1(x) = f(x_0)\frac{x-x_1}{x_0-x_1} + f(x_1)\frac{x-x_0}{x_1-x_0} \Rightarrow \begin{cases} P_1(x_0) = f(x_0) \\ P_1(x_1) = f(x_1) \end{cases}$$

Теперь рассмотрим $x_0 = a, \quad x_1 = b$:

$$P_1(x) = f(a)\frac{b-x}{b-a} + f(b)\frac{x-a}{b-a}$$

Проинтегрировав, получим формулу трапеции:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{-f(a)}{2(b-a)}(b-x)^2 \Big|_a^b + \frac{f(b)}{2(b-a)}(x-a)^2 \Big|_a^b = \boxed{\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)}$$

Аналогично получаем составную формулу трапеции:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \boxed{\sum_{i=1}^n \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \Delta x_i}$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} \left(\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(a+ih) \right) \quad \text{— ф-ла Ньютона-Котеса для трапеций} \quad (17)$$

Если взять интерполяционный многочлен второго порядка и построить следующее разбиение:

$$\begin{cases} x_0 = a \\ x_1 = \frac{a+b}{2} \\ x_2 = b \end{cases},$$

то получаем **формулу Симпсона**:

$$P_2(x) = f(x_0) \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + f(x_1) \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + f(x_2) \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} \quad (18)$$

Оценка погрешностей

Хотим заменить « $\approx$ » на « $=$ »

1. Формула средних прямоугольников

$$\int_a^b f(x)dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + r \leftarrow \text{остаток}$$

Получили формулу Тейлора с остатком в форме Лагранжа. Распишем остаток:

$$r = \int_a^b \left(f(x) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right) dx \quad \boxed{=}$$

$$\exists \xi \in \left[\frac{a+b}{2}, x \right] \quad f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \left(x - \frac{a+b}{2} \right) + \frac{f''(\xi)}{2!} \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^2$$

$$\boxed{=} \underbrace{\int_a^b \underbrace{f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \left(x - \frac{a+b}{2} \right)}_{const} dx}_{=0 \text{ (нечёт ф-я отн-но } (a+b)/2)} + \underbrace{\int_a^b \underbrace{\frac{f''(\xi)}{2!}}_{\in C([a,b])} \underbrace{\left(x - \frac{a+b}{2} \right)^2}_{\geq 0} dx}_{\geq 0} =$$

по первой теореме о среднем

$$= \frac{f''(c)}{2} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^2 dx = \frac{f''(c)(b-a)^3}{24}$$

Тогда получаем формулу **средних прямоугольников**:

$\exists c \in [a, b]$:

$$\int_a^b f(x)dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{f''(c)(b-a)^3}{24} \quad (19)$$

Она же, только применённая для каждого участка $[x_{i-1}, x_i]$:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) \Delta x_i + \sum_{i=1}^n \frac{f''(c_i) \Delta x_i^3}{24}$$

Далее формула Ньютона-Котеса:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + \left(\frac{2i-1}{2}\right)h\right) + \underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{f''(c_i)(b-a)^3}{24n^3}}_{R_n}$$

Зажимаем среднее значение второй производной для всех c_i между минимумом и максимумом функции $f''(x)$

$$\min_{x \in [a,b]} f''(x) \leq \underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{f''(c_i)}{n}}_{const} \leq \max_{x \in [a,b]} f''(x)$$

Теперь можем избавиться от зависимости от разбиения, выбрав значение второй производной в одной точке

$$\Rightarrow \exists f'' \in C([a,b]) \Rightarrow \exists \xi \in [a,b] : \sum_{i=1}^n \frac{f''(c_i)}{n} = f''(\xi)$$

$$R_n = \frac{(b-a)^3}{24n^3} f''(\xi) = o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

2) Оценка погрешностей формул левых и правых прямоугольников
 $f \in C^1([a,b])$

$$\int_a^b f(x)dx = f(a)(b-a) + r$$

$$r = \int_a^b \underbrace{(f(x) - f(a))}_{f'(c)(x-a)} dx = \frac{1}{2} f'(c)(b-a)^2$$

$$R_n = \frac{(b-a)^2}{2n} f'(\xi) \leftarrow \text{для правых такая же}$$

для формулы Котеса $f'(\xi) = o\left(\frac{1}{n}\right)$

3) Оценка погрешностей формулы трапеции

$$f \in C^1([a,b]) \quad \int_a^b f(x)dx = \frac{f(a) + f(b)}{2}(b-a) + r$$

$$b = a + h$$

$$r(h) = \int_a^{a+h} f(x)dx - \frac{f(a) + f(a+h)}{2}h$$

$$\begin{cases} F(x) = \int_a^x f(t)dt \\ F(x+a) = \int_a^{x+a} f(t)dt \end{cases}$$

$$r'(h) = f(a+h) - \frac{f(a) + f(a+h)}{2} - \frac{f'(a+h)}{2}h$$

$$r''(h) = f'(a+h) - \frac{f'(a+h)}{2} - \frac{f''(a+h)}{2}h$$

$$r'' \in C([0, b-a])$$

Формула Ньютона-Лейбница:

$$r'(h) = \int_a^h f''(t)dt + \underbrace{r'(0)}_{=0} = - \int_a^h \frac{1}{2} f''(a+t)tdt$$

по первой теореме о среднем ($\xi \in [a, b]$)

$$= -\frac{1}{2} f''(a+\xi) \int_0^h tdt = -\frac{h^2}{4} f''(a+\xi)$$

$$r(h) = \int_0^h r'(t)dt + \underbrace{r(0)}_{=0} = -\frac{1}{4} \int_0^h t^2 f''(a+\xi(t))dt$$

по первой теореме о среднем ($\xi^* \in [0, h]$)

$$= -\frac{1}{4} f''(a+\xi^*) \frac{h^3}{3} = -\frac{h^3}{12} f''(a+\xi^*)$$

Формула Ньютона-Котеса:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{f(a) + f(b)}{2}(b-a) - \frac{1}{12}(b-a)^3 f''(c), \text{ где } c \in [a, b] \quad (20)$$

Составная формула Ньютона-Котеса:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \Delta x_i - \frac{1}{12} \sum_{i=1}^n f''(c_i) \Delta x_i^3, \text{ где } c_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{n} \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(a+h) \right) + R_n$$

$$R_n = -\frac{1}{12} f''(\xi) \frac{(b-a)^3}{n^3} = o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

R_n в 2 раза больше, чем по формуле средних прямоугольников

6 Несобственные интегралы

6.1 Несобственные интегралы первого рода

def :

$$f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \forall b > a \quad f \in \mathfrak{R}([a, b])$$

Несобственным интегралом первого рода называется

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} F(x) \Big|_a^b$$

В том случае, если такой предел существует и конечный, интеграл называется сходящимся. Заметим, что в таком случае "хвост" интеграла должен стремиться к нулю:

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_b^{+\infty} f(x) dx = 0$$

Если предел не существует или бесконечен, то интеграл называют расходящимся.

Если $f : (-\infty, a] \rightarrow \mathbb{R}$, то интеграл определяется аналогично

Для существования интеграла с бесконечными пределами необходимо, чтобы функция была интегрируема на всем множестве $\mathbb{R}$ и существовали конечные выше описанные пределы:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

def : Интегралом в смысле главного значения (интегралом в случае Коши) называется следующий интеграл по симметричному промежутку:

$$v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{-b}^b f(x) dx$$

Замечание:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \text{ cx.} &\Rightarrow v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \text{ cx.} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \\ v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \text{ расх.} &\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \text{ расх.} \end{aligned}$$

Простейшие свойства и условия сходимости несобственных интегралов

1. Линейная комбинация сходящихся интегралов сходится

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx, \quad \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ — сходятся} \Rightarrow \int_a^{+\infty} (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx \text{ cx.} \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

- (a) Обратное неверно
- (b) Если один из интегралов расходится, то расходится и комбинация
- (c) Если оба интеграла расходятся, то мы не можем сказать ничего о сходимости их комбинации

Доказывается через переход к пределу $b \rightarrow +\infty$

2. Если в сходящемся интеграле увеличить (уменьшить для пределов от $-\infty$ до a) конечный предел, то сходимость сохранится

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ с.х.} \Rightarrow \int_c^{+\infty} f(x) dx \text{ с.х.} \quad \forall c > a$$

Доказывается через разбиение интеграла на два, где один имеет оба конечных предела

3. Вводим первообразную функции на бесконечности

$$f \in \mathfrak{R}([a, b]) \quad \forall b > a$$

$$\exists \text{ первообразная } \Phi(x) \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} (\Phi(b) - \Phi(a)) = \Phi(+\infty) - \Phi(a)$$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ с.х.} \Leftrightarrow \exists \lim_{b \rightarrow +\infty} \Phi(b) =: \Phi(+\infty) \Leftrightarrow \lim_{b \rightarrow +\infty} \underbrace{(\Phi(+\infty) - \Phi(b))}_{\int_b^{+\infty} f(x) dx} = 0$$

Хвост интеграла бежит к нулю

Формулы замены переменной и интегрирования по частям такие же, как и в определённых, только с пределом. Однако не всегда можно записать, что $\int_a^{+\infty} u dv = uv|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} v du$, так как интегралы могут расходиться по отдельности

4. Критерий Коши сходимости несобственного интеграла первого рода:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ с.х.} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists b > a \quad \forall b', b'' > b \quad \underbrace{\left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right|}_{|F(b'') - F(b')|} < \varepsilon$$

Для начала докажем следующую теорему:

Критерий Коши для существования $\lim$ функции

$$\exists \text{ конечн. } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall x', x'' \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \quad |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

Доказательство:

($\Rightarrow$):

Просто расписываем предел по определению, используем правило треугольника

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

$$\forall x', x'' \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \quad |f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - f(x_0)| + |f(x'') - f(x_0)| < 2\varepsilon$$

($\Leftarrow$):

Строим две последовательности $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ и $\{y_n\}_{n=1}^\infty$, сходящиеся к точке x_0 и показываем, что пределы их образов равны

$$\{x_n\}_{n=1}^\infty : x_n \neq x_0, \quad x_n \in o.o.\phi., \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$$

$$\exists N \quad \forall n > N \quad x_n \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \quad \forall n, m > N \quad |f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \{f(x_n)\}_{n=1}^\infty \Rightarrow \text{сходится} \Rightarrow \exists \text{ конечн. } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

$$\square \{y_n\}_{n=1}^\infty : y_n \neq x_0, \quad y_n \in o.o.\phi., \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0 \quad \Rightarrow \exists \text{ конечн. } \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = B$$

Равенство пределов доказываем от противного:

$$\square A \neq B \quad |A - B| \geq \varepsilon > 0$$

$$\forall \frac{\varepsilon}{4} > 0 \quad \exists \delta > 0$$

$$\forall \delta > 0 \longrightarrow \exists N_1 \quad \forall n > N_1 \quad x_n \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$$

$$\forall \delta > 0 \longrightarrow \exists N_2 \quad \forall m > N_2 \quad y_m \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$$

Теперь берём $N = \max(N_1, N_2)$

$$\forall n, m > N : \quad x_n, y_m \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \quad |f(x_n) - f(y_m)| < \frac{\varepsilon}{4}$$

$$|A-B| = |A-f(x_n)+f(x_n)-f(y_m)+f(y_m)-B| \leq |A-f(x_n)|+|f(x_n)-f(y_m)|+|f(y_m)-B| < \frac{3}{4}\varepsilon$$

Не умаляя общность, пусть n, m такие, что $|f(x_n) - A| < \varepsilon/4$, $|f(y_m) - B| < \varepsilon/4$. Но $|A - B| \geq \varepsilon \implies \text{противоречие}$

Таким образом $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} f(y_m)$, и им ничего не остаётся, как быть равными $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

Теперь можем сказать, что существование предела первообразной на бесконечности эквивалентно её фундаментальной сходимости:

$$\exists \lim_{b \rightarrow +\infty} F(b) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = b : \forall b', b'' \in \overset{\circ}{U}_\delta(+\infty) \quad |F(b') - F(b'')| < \varepsilon$$

5. Из сходимости интеграла от модуля функции следует сходимость интеграла от самой функции

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx \text{ с.х.} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ с.х.}$$

Обратное, вообще говоря, неверно

Доказывается через расписывание критерия Коши и ограничение интеграла от модуля в хвосте $\left(\left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right| \leq \int_{b'}^{b''} |f(x)| dx < \varepsilon \right)$

Если интеграл от модуля функции сходится, то исходный интеграл называется *абсолютно сходящимся*

Признаки сходимости несобственного интеграла первого рода от знакопостоянной функции (н.у.о. $f(x) \geq 0$)

Замечания:

1. Если функция меняет знак на каком-то конечном интервале, то этот интервал можно отбросить
2. Если функция меньше нуля, то рассмотрим $-f(x) \geq 0$

1ый признак сравнения для несобственных интегралов первого рода

Связь сходимостей интегралов от мажорируемой функции и от самой мажоранты, равносильность сходимостей эквивалентных функций

$$f, g \geq 0, \quad f(x) \leq g(x) \text{ на } [a, +\infty) \Rightarrow \begin{cases} 1) \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ с.х.} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ с.х.} \\ 2) \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ расх.} \Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ расх.} \\ 3) \exists \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K \quad (K = \text{const} \neq 0, \neq +\infty) \\ \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ с.х./расх.} \Leftrightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ с.х./расх.} \end{cases}$$

Доказательство:

В первом сначала показываем ограниченность интеграла на конечных пределах, потом устремляем верхний предел к бесконечности

$$1) \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx \leq \underbrace{\int_a^{+\infty} g(x)dx}_{const}$$

$$\int_a^b f(x)dx \text{ монотонно возрастает}$$

Устремляем b к бесконечности

$$\exists \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ с.н. деф}$$

Второе доказываем от противного

$$2) \int_a^{+\infty} g(x)dx \text{ с.н.} \Rightarrow \text{по 1-му пункту } \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ с.н.}$$

противоречие

В третьем записываем отношение функций между константами и применяем предыдущие пункты

$$3) \exists \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K \quad K \neq 0, K \neq +\infty$$

$$\exists a > 0 \quad \forall x > a \quad \frac{K}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{3}{2}K$$

$$\frac{K}{2}g(x) \leq f(x) \leq \frac{3}{2}Kg(x)$$

$\Rightarrow$ применяем первый и второй пункты

2ой признак сравнения для несобственных интегралов первого рода

Сравнение с эталонной функцией

$$\square a > 0 \quad f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{c}{x^p} \quad (c = const \neq 0, \neq +\infty) \Rightarrow \begin{cases} p > 1 \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ с.н.} \\ p \leq 1 \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ расх.} \end{cases}$$

Доказательство:

смотреть первый признак сравнения

Условная сходимость несобственного интеграла первого рода.

Признаки Дирихле и Абеля.

def : Если $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ с.н. и $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ расх., то такая сходимость называется *условной*

def : Функция называется *знакопеременной*, если она бесконечное число раз меняет знак, то есть нельзя выделить участок вида $[a, +\infty)$, где функция знакопостоянная.

Признаки Дирихле и Абеля достаточные но **не** необходимые

Признак Дирихле

$$f, g \in \mathcal{R}([a, b]) \quad \forall b > a$$

1. $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ первообразная функции f , ограниченная на $[a, +\infty)$
2. $g(x)$ монотонная на $[a, +\infty)$
3. $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

При выполнении всех трёх условий $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ сходится

Доказательство:

Запишем вторую теорему о среднем:

$\exists \xi \in [b', b''] :$

$$\int_{b'}^{b''} f(x)g(x)dx = g(b') \int_{b'}^{\xi} f(x)dx + g(b'') \int_{\xi}^{b''} f(x)dx = I$$

Ограничим модуль интеграла, представив его как разность первообразных и воспользуемся малостью g н.с.н.м.:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B > a \quad \forall b', b'' > B \quad |g(b')| < \frac{\varepsilon}{2} \quad |g(b'')| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|I| \leq |g(b')| \underbrace{|F(b') - F(\xi)|}_{\leq 2c} + |g(b'')| \underbrace{|F(\xi) - F(b'')|}_{\leq 2c} < \varepsilon \cdot 2c$$

Теперь у нас есть всё, чтобы показать сходимость интеграла по критерию Коши:

$$\forall \varepsilon' = \varepsilon \cdot 2c > 0 \quad \exists B > a \quad \forall b', b'' > B$$

$$\left| \int_{b'}^{b''} f(x)g(x)dx \right| < \varepsilon' \Leftrightarrow \int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx \text{ cx.}$$

Следствие:

$$f, g \in \mathcal{R}([a, b]) \quad \forall b > a$$

f периодичная с неотрицательным периодом $T > 0$

$g(x)$ монотонна, $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

$\int_a^{+\infty} g(x)dx$ расходится

При таких условиях:

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx \text{ cx.} \Leftrightarrow \int_a^{a+T} f(x)dx = 0$$

Доказательство:

($\Leftarrow$):

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt - \text{периодичная с периодом } T$$

$$F(x+T) - F(x) = \int_x^{x+T} f(t)dt = 0$$

Функция F , являющаяся интегралом с переменным верхним пределом, непрерывна и периодична на $[a, b] \quad \forall b > a$. В таком случае она ограничена на $[a, +\infty)$, значит интеграл сходится по признаку Дирихле.

($\Rightarrow$):

Доказывать будем от противного:

$$\square \int_a^{a+T} f(x)dx = K \neq 0$$

Построим функцию и нулевым интегралом по периоду:

$$\tilde{f}(x) := f(x) - \frac{K}{T} - \text{периодичная с периодом } T$$

Проинтегрируем, чтобы показать, что интеграл по периоду будет 0:

$$\int_a^{a+T} \tilde{f}(x)dx = \int_a^{a+T} f(x)dx - \frac{K}{T} \int_a^{a+T} dx = 0$$

$$\Rightarrow \text{ по доказанному } \int_a^{+\infty} \tilde{f}(x)g(x)dx \text{ с.х.}$$

Представим $f(x)$ как $\tilde{f}(x) + \frac{K}{T}$ и распишем $f(x)g(x)$, с целью разбить интеграл от этой функции на сходящийся и расходящийся, что сразу же покажет нам расходимость исходного интеграла:

$$f(x)g(x) = \tilde{f}(x)g(x) + \frac{K}{T}g(x) \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx = \underbrace{\int_a^{+\infty} \tilde{f}(x)g(x)dx}_{\text{сход.}} + \underbrace{\int_a^{+\infty} \frac{K}{T}g(x)dx}_{\text{расх.}}$$

$$\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx \text{ расходится, что противоречит условию}$$

Признак Абеля

$$f, g \in \mathcal{R}([a, b]) \quad \forall b > a$$

1. $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ с.х.
2. $g(x)$ монотонна на $[a, +\infty)$
3. $g(x)$ ограничена на $[a, +\infty)$

При выполнении всех трёх условий интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ сходится

Доказательство:

Запишем вторую теорему о среднем, разделив интеграл на два интеграла и оценив модуль через сумму модулей (то же самое, что и в предыдущей теореме):

$$|I| = \left| \int_{b'}^{b''} f(x)g(x)dx \right| \leq \left| g(b') \int_{b'}^{\xi} f(x)dx \right| + \left| g(b'') \int_{\xi}^{b''} f(x)dx \right| \leq \underbrace{|g(b')|}_{\text{огр.} \leq c} |F(\xi) - F(b')| + \underbrace{|g(b'')|}_{\text{огр.} \leq c} |F(b'') - F(\xi)|$$

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ cx.} \Leftrightarrow \exists \lim_{b \rightarrow +\infty} \underbrace{\int_a^b f(t)dt}_{F(b)} =: F(+\infty)$$

По критерию Коши для предела функции это равносильно следующему:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B > 0 \quad \forall b', b'', \xi > B \quad \begin{cases} |F(b') - F(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2} \\ |F(b'') - F(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow |I| \leq c \frac{\varepsilon}{2} + c \frac{\varepsilon}{2} = c \cdot \varepsilon = \varepsilon'$$

$$\forall \varepsilon' > 0 \quad \exists B > a : \quad \forall b', b'' > B \quad \left| \int_{b'}^{b''} f(x)g(x)dx \right| < \varepsilon'$$

Ну и по критерию Коши интеграл сходится.

Пример:
Важный!

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx, \quad p \in \mathbb{R}$$

Функция знакопеременная, значит признаки сравнения не работают.

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx \leq \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} - \text{сходится при } p > 1$$

Тогда по двум признакам сравнения при $p > 1$ интеграл сходится абсолютно.
Рассмотрим промежуток $p \in (0, 1]$:

$$\begin{cases} f(x) = \sin x - \text{периодическая, интеграл по периоду} = 0 \\ g(x) = \frac{1}{x^p} - \text{монотонна и бежит к нулю на бесконечности} \\ \int_1^{+\infty} g(x)dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx - \text{расходится на этом промежутке} \end{cases}$$

Далее по следствию:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx \text{ cx.}$$

Теперь посмотрим на абсолютную сходимость:

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx$$

Заметим, что $|\sin x|$ π -периодична, тогда:

$$\int_a^{a+T} |\sin t| dt = 2 \Leftrightarrow \int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx \text{ расх. на } (0,1]$$

Таким образом получили, что на промежутке $(0,1]$ интеграл сходится условно. Рассмотрим другой способ:

$$f(x) = \sin x \quad |F(x)| = \left| \int_1^x \sin t dt \right| = |-\cos t|_1^x \leq 2$$

Тогда первообразная ограничена на $[a, +\infty)$

$$g(x) = \frac{1}{x^p} \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{\text{монотон.}} 0 \Rightarrow \text{по пр. Дирихле} \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx \text{ сх.}$$

Тогда остаётся вопрос с абсолютной сходимостью (тут вспоминаем про то, что синус по модулю не превосходит 1):

$$|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

Проинтегрируем, снова получаем сумму сходящегося и расходящегося:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{2x^p} dx = \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x^p}}_{\text{расх.}} - \frac{1}{2} \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^p} dx}_{\text{сх. по пр. Дирихле}}$$

Тогда нет абсолютной сходимости.

Рассмотрим $p \leq 0$ (возьмём $s = -p \geq 0$). Хотим показать расходимость — для этого запишем отрицание критерия Коши:

$$\int_1^{+\infty} \sin x \cdot x^s dx \text{ расх.} \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 \quad \forall B > 1 \quad \exists b', b'' > B : \left| \int_{b'}^{b''} \sin x \cdot x^s dx \right| > \varepsilon$$

Осталось просто выбрать удобные нам точки b' и b''

$$\forall B > 1 \quad \exists k \in \mathbb{N} \quad 2\pi k > B$$

$$\begin{cases} b' = 2\pi k \\ b'' = 2\pi k + \pi \end{cases} \quad \left| \int_{b'}^{b''} \sin x \cdot x^s dx \right| = \int_{2\pi k}^{2\pi k + \pi} \sin x \underbrace{x^s}_{\geq 1} dx \geq \int_{2\pi k}^{2\pi k + \pi} \sin x dx = \int_0^\pi \sin x dx = 2 =: \varepsilon$$

6.2 Несобственные интегралы второго рода

def : $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, неограниченная в любой проколотой левой окрестности точки b
 $\forall a < b' < b \quad f \in \mathfrak{R}([a, b'])$

Несобственным интегралом второго рода будем называть следующий предел (если существует и конечный):

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x)dx := \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x)dx$$

Если предел не существует или бесконечен, то интеграл называют расходящимся

Если функция f интегрируема на любом отрезке $[a, b'] \quad \forall b' < b$, но не интегрируема в $\bigcup^o(b)$, то причина неинтегрируемости в неограниченности функции

Доказывать будем от противного:

Берём точку b , а b' возьмём такую, чтобы колебание функции на $[b', b]$ было меньше конечной константы при $|b - b'| < \delta$. Так как функция интегрируема на $[a, b']$, то $\sum_i \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i < \varepsilon$.

Соединим обратно два промежутка $\Rightarrow \leq \varepsilon + c \cdot \delta = 2\varepsilon$, $\delta < \varepsilon/c$. Но тогда получается, что функция интегрируема на $[a, b]$, то есть возникло противоречие.

Задаём первообразную в проблемной точке:

$$\exists \text{ и конечн. } \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b-0} F(t) =: F(b-0)$$

Показываем, что сходимость равносильно стремлению к нулю хвоста интеграла:

$$\Leftrightarrow \lim_{b' \rightarrow b-0} (F(b-0) - F(b')) = 0 \Leftrightarrow \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_{b'}^b f(x)dx = 0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{b-\varepsilon}^b f(x)dx = 0$$

$$\text{Аналогично: } \int_{\rightarrow b}^c f(x)dx = \lim_{b' \rightarrow b+0} \int_{b'}^c f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{b+\varepsilon}^c f(x)dx$$

Тогда особенность функции возникает в левой границе интервала.

Таким образом, если на интервале, где функция интегрируема везде кроме одной (особенной точки), где она неограничена, мы можем разбить исходный интеграл на два:

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^{\rightarrow b} f(x)dx + \int_{\rightarrow b}^c f(x)dx$$

Если интеграл расходится, есть смысл посмотреть его сходимость в смысле главного значения:

$$\begin{aligned} v.p. \int_a^c f(x)dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx + \int_{b+\varepsilon}^c f(x)dx \right) \\ \left\{ \int_a^c f(x)dx \text{ cx.} \Rightarrow v.p. \int_a^c f(x)dx \text{ cx.} = \int_a^c f(x)dx \right. \\ \left. v.p. \int_a^c f(x)dx \text{ расх.} \Rightarrow \int_a^c f(x)dx \text{ расх.} \right. \end{aligned}$$

Все свойства несобственного интеграла первого рода, признаки сравнения, понятия абсолютной и условной сходимости, признаки Дирихле, Абеля, критерий Коши дословно пере-

носятся на несобственный интеграл второго рода (есть небольшие отличия в формулировке критерия Коши и второго признака сравнения)

Критерий Коши

$$\int_a^{\rightarrow b} f(x)dx \text{ с.х.} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists B \in (a, b) \quad \forall B < b', b'' < b \quad \left| \int_{b'}^{b''} f(x)dx \right| < \varepsilon$$

Второй признак сравнения(сравнение с эталонной функцией)

$$f(x) \sim \frac{K}{(b-x)^p}, \quad K \neq 0, \neq \infty$$

$$x \rightarrow b-0 \quad \int_a^{\rightarrow b} f(x)dx$$

сходится при $p < 1$, расходится при $p \geq 1$

Связь несобственного интеграла первого и второго рода

Подобные замены позволяют нам переходить от одного интеграла к другому:

$$\underbrace{\int_a^{\rightarrow b} f(x)dx}_{2\text{ой род}} = \underbrace{\int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} \frac{f(b-1/t)}{t^2} dt}_{1\text{ый род}}$$

Несобственный интеграл общего вида

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$$

f такая, что: она не ограничена в любых окрестностях точек $b_1, \dots, b_m$, она интегрируема на множестве $\left\{ [-B_1, B_2] \setminus \bigcup_{k=1}^m \overset{\circ}{U}(b_k) \right\} \quad \forall B_1, B_2 > 0$

Если каждый из интегралов, на которые мы разбиваем, сходится, то говорим о сходимости самого интеграла, умеем считать его в смысле главного значения.

6.3 Некоторые приложения несобственного интеграла

Лемма Римана-Лебега

$$f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R} \quad b \in \overline{\mathbb{R}} \quad f \in \mathfrak{R}([a, b']) \quad \forall a < b' < b$$

$$\begin{cases} b \in \mathbb{R} \longrightarrow \text{несобственный интеграл 2ого рода} \\ b \in \pm\infty \longrightarrow \text{несобственный интеграл 1ого рода} \end{cases}$$

$$\int_a^b |f(x)|dx \text{ с.х.} \quad \left(\text{т.е.} \int_a^b f(x)dx \text{ абсолютно сходится} \right)$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)e^{i\omega x}dx \xrightarrow{\omega \rightarrow \pm\infty} 0, \quad \omega \in \mathbb{R}, \quad b' \in (a, b)$$

Доказательство:

Здесь мы просто разбиваем несобственный интеграл на два: первый от a до b' — собственный $\Rightarrow$ можем применить лемму Римана-Лебега для собственных интегралов, а второй, от b' до b ограничим по модулю, вспомнив про то, что $|e^{i\omega x}| = 1$:

$$\int_a^b f(x)e^{i\omega x} dx = \int_a^{b'} f(x)e^{i\omega x} dx + \int_{b'}^b f(x)e^{i\omega x} dx$$

$$\int_a^{b'} f(x)e^{i\omega x} dx \xrightarrow{\omega \rightarrow \pm\infty} 0 \text{ — по лемме Римана-Лебега для собственных интегралов}$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall \omega > \delta \quad \left(\int_a^{b'} f(x)e^{i\omega x} dx \right) < \varepsilon$$

Распишем абсолютную сходимость:

$$\int_a^b |f(x)| dx \text{ с.х.} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists B : \quad \forall b' \in (B, b) \quad \int_{b'}^b |f(x)| dx < \varepsilon$$

Поограничиваем модули для второго интеграла:

$$\left| \int_{b'}^b |f(x)| e^{i\omega x} dx \right| \leq \int_{b'}^b |f(x)| e^{i\omega x} dx = \int_{b'}^b |f(x)| dx < \varepsilon$$

Итого получаем:

$$\begin{aligned} & \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall \omega > \delta \\ & \left| \int_a^b f(x)e^{i\omega x} dx \right| \leq \left| \int_a^{b'} f(x)e^{i\omega x} dx \right| + \left| \int_{b'}^b f(x)e^{i\omega x} dx \right| < 2\varepsilon \\ & \Rightarrow \int_a^b f(x)e^{i\omega x} dx \xrightarrow{\omega \rightarrow \pm\infty} 0 \end{aligned}$$

Формула Фруллани

$\square a, b - const > 0$, интеграл следующего вида называется **интегралом Фруллани**:

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx \tag{21}$$

$$\text{I. } f \in C([0, +\infty)) \quad \forall A > 0 \quad \int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx \text{ с.х.}$$

Разбиваем интеграл на два и в каждом делаем замену, чтобы затем свернуть их в один, но с удобными пределами:

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{\varepsilon a}^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{\varepsilon b}^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\varepsilon a}^{\varepsilon b} \frac{f(t)}{t} dt$$

Далее, по первой теореме о среднем, $\exists c \in [\varepsilon a, \varepsilon b] \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} 0$ такая, что интеграл равен

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} f(c) \int_{\varepsilon a}^{\varepsilon b} \frac{dt}{t} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \underbrace{\ln \frac{b}{a}}_{const} f(c) = \boxed{f(0) \ln \frac{b}{a}}$$

II. $f \in C((0, +\infty)) \quad \exists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =: f(+\infty) \quad \forall A > 0 \quad \int_0^A \frac{f(x)}{x} dx \text{ cx.}$

В таком случае интеграл расписывается следующим образом:

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{f(a/x) - f(b/x)}{x} dx = J$$

Разумно сделать замену $g(x) := f(1/x)$, в таком случае у нас удобно преобразуются пределы:

$$\int_0^A \frac{f(x)}{x} dx = \int_{1/A}^{+\infty} \frac{f(1/x)}{x} dx = \int_{A'}^{+\infty} \frac{g(x)}{x} dx \text{ cx.}$$

Теперь вспоминаем, что мы знаем предел функции на бесконечности, откуда получаем непрерывность функции и буквально условия из случая **I**

$$\lim_{x \rightarrow +0} g(x) = \lim_{x \rightarrow +0} f(1/x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = f(+\infty)$$

$$\Rightarrow g \in C([0, +\infty)) \Rightarrow \text{получили условия } \mathbf{I} \text{ для } g(x)$$

$$g(0) := f(+\infty) \Rightarrow J = g(0) \ln \frac{1/b}{1/a} = \boxed{-f(+\infty) \ln \frac{b}{a}}$$

III. $f \in C([0, +\infty))$ и $\exists$ конечный $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =: f(+\infty)$

Тут имеем комбинацию двух предыдущих случаев:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow +0 \\ A \rightarrow +\infty}} \left(\int_{\varepsilon a}^{Aa} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{\varepsilon b}^{Ab} \frac{f(t)}{t} dt \right) = \\ &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow +0 \\ A \rightarrow +\infty}} \left(\int_{\varepsilon a}^C + \int_C^{Aa} - \int_{\varepsilon b}^C - \int_C^{Ab} \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{\varepsilon a}^{\varepsilon b} \frac{f(t)}{t} dt \right) - \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt \right) \end{aligned}$$

По первой теореме о среднем $\exists c_2 \in [aA, bA] \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} +\infty$, $\exists c_1 \in [\varepsilon a, \varepsilon b] \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} 0$. Тогда предел равен:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(f(c_1) \int_{\varepsilon a}^{\varepsilon b} \frac{dt}{t} \right) - \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(f(c_2) \int_{aA}^{bA} \frac{dt}{t} \right) = \boxed{(f(0) - f(+\infty)) \ln \frac{b}{a}}$$

Некоторые неэлементарные функции

$$Si(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt - \text{интегральный синус}$$

$$Ci(x) = - \int_x^{+\infty} \frac{\cos t}{t} dt - \text{интегральные косинус}$$

$$li(x) = \begin{cases} \int_0^x \frac{dt}{\ln t}, & x \in (0,1) \\ v.p. \int_0^x \frac{dt}{\ln t}, & x > 1 \end{cases} \quad \text{— интегральный логарифм}$$

Свойства интегрального синуса:

1. $Si(0) = 0$
2. $Si(-x) = -Si(x)$ — нечётная функция
3. $(Si(x))' = \frac{\sin t}{t}$
4. $Si(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$

Часть IX

Ряды

1 Основные числовые понятия

1.1 Определения

def : Суммой числового ряда называют предел последовательности частичных сумм его членов. Если он существует и конечен, то такой ряд называют сходящимся и, соответственно, сумма числового ряда представляет собой конкретное число.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad a_n \in \mathbb{R}(\mathbb{C}), \quad a_n — \text{общий член ряда}$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = S_n — \text{частичная сумма ряда, } r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k — \text{остаток ряда}$$

Если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, то ряд называют сходящимся, если $\nexists$ или ∞ — расходящимся

$$\sigma_n = \sum_{k=m+1}^n a_k = S_n - S_m — \text{частичная сумма остатка}$$

Пример: $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$

При $q < 1$ — бесконечно убывающая геометрическая прогрессия

$$S_n = \sum_{k=1}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (22)$$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{1 - q} = S$$

При $q \geq 1$ расходится

При $q = -1$ $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_n$

Необходимое условие сходимости:

Общий член ряда должен стремиться к нулю. Достаточно заметить, что любой член ряда — разность двух последовательных сумм.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow a_n = S_n - S_{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Условие не достаточное

Пример: Гармонический ряд.

Для доказательства расходимости воспользуемся оценкой с логарифмом.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \quad 0 < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Зная, что логарифм частного — разность логарифмов, благополучно сокращаем все члены — остается только один бесконечный логарифм.

$$\sum_{k=1}^n \ln(k+1) - \ln(k) = \ln(n+1) < \sum_{k=1}^n \frac{1}{n}$$

Доказательство от Инги Александровны с практики

Здесь идея в том, чтобы группировать слагаемые ряда и оценивать их снизу одной и той же константой — для этого будем выбирать минимальный член в подгруппе и умножать на количество членов группы. Собственно, вот если наглядно:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{> \frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}}_{> \frac{1}{2} = \frac{4 \cdot 1}{8}} + \underbrace{\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}}_{> \frac{1}{2}} + \dots$$

1.2 Простейшие свойства и условия сходимости числовых рядов

1. Сходимость и расходимость линейных комбинаций рядов

Любая линейная комбинация сходящихся рядов сходится. Когда один ряд сходится, а другой нет, то сумма расходится, если же оба ряда расходятся, то ответ мы заранее не знаем.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ — сходящиеся ряды}$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + \lambda b_n) \text{ — так же сходится} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ — расх.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + \lambda b_n) \text{ — расх.}$$

$$\text{Из свойств предела последовательностей: } \Omega_n = \sum_{k=1}^n (a_k + \lambda b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \lambda \sum_{k=1}^n b_k$$

Если и a_n , и b_n — расходятся (нельзя разбивать сумму на слагаемые и переходить к пределу)
 $\Rightarrow$?

Пример: $\sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1 + q^n)$ — расходится

Первый пункт является достаточно очевидным — для доказательства расписываем по определению:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = B \Rightarrow \begin{cases} \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_a \quad \forall n > N_a : & \left| \sum_{k=1}^n a_k - A \right| < \varepsilon \\ \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_b \quad \forall n > N_b : & \left| \sum_{k=1}^n b_k - B \right| < \varepsilon \end{cases}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = \max(N_a, N_b) \quad \forall n > N$$

$$\left| \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) - A - B \right| = \left| \sum_{k=1}^n a_k - A + \sum_{k=1}^n b_k - B \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n a_k - A \right| + \left| \sum_{k=1}^n b_k - B \right| < 2\varepsilon$$

Второй пункт доказываем от противного — пусть сумма расходящегося и сходящегося сходится:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расх.} \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ сх.}$$

Воспользуемся первым свойством, добавим $\sum_{k=1}^n -b_n$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \text{ — сх.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n + (-b_n)) \text{ — сх.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ — сх., противоречие}$$

2. Сгруппированные ряды $\sum_{n=1}^{\infty} A_k$

Сгруппированным рядом называем такой, когда группе элементов ряда a_n сопоставляется один A_k

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots \Rightarrow \underbrace{a_1 + a_2 + a_3 \dots a_m}_{A_1} + a_{m+1} \dots$$

Основной проблемой всех доказательств и их необходимости является то, что не всегда $\sum_{k=1}^n a_k$ можно представить как сумму $\sum_{k=1}^m A_k$, так как в случае конечного ряда он не полностью поддается удобной группировке:

$$\sum_{k=1}^n a_k = \underbrace{a_1 + a_2 + \dots + a_{m_1}}_{A_1} + \dots + \underbrace{a_{m_k}}_{A_k} + \underbrace{a_{n-1} + a_n + \dots + a_{m_m}}_{A_m}$$

Утверждение 1

Если главный ряд сходится, то и сгруппированный ряд также сходится

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сх.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} A_n \text{ сх.} \quad S_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad \sigma_m = \sum_{k=1}^m A_k \quad S_n \rightarrow S \quad \sigma_m \rightarrow \sigma$$

Доказательство

Просто расписываем ряд A_k как ряд a_{n_k} , получая $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n_k}$ — а такой уже точно бежит к S .

$$\sigma_m = \sum_{k=1}^m A_k = a_1 + a_2 \dots + a_{n_m} = S_{n_{m+1}} \xrightarrow{n_m \rightarrow \infty} S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$$

Обратное верно не всегда

Пример: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ — ряд не сходится (общий член ряда не стремится к нулю), однако если сгруппируем ряд по паре слагаемых, то получим предел в виде 0

Теорема 2

- (а) $a_n \rightarrow 0$ и число элементов a_j в каждом A_k не превосходит $const$
- (б) $\forall k$ все элементы a_j , входящие в A_k одного знака ($\forall j', j'' \in [m_k; m_{k+1} - 1] \ a_{j'}, a_{j''} \geq 0$)

Тогда если выполнено (а) или (б) и $\sum_{k=1}^{\infty} A_k \text{ сх} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ сх}$, причем к тому же числу

Доказательство:

а) Просто показываем, что при группировке ряда появляется остаток δ_k , бегущий к нулю:

$$S_n = \sum_{j=1}^n a_j = \underbrace{a_1 + a_2 + \dots}_{A_1} + \underbrace{\dots}_{A_2} + \dots + \underbrace{\dots + a_{m_k}}_{A_k} + \underbrace{a_{m_k+1} + \dots + a_n}_{\text{не полное } A_{k+1}} = \Omega_k + \delta_k$$

$$|\delta_k| \leq c \cdot \max_{j=m_{k+1} \dots n} |a_j| = |a_l| \cdot c \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \Omega_k = \sum_{k=1}^{\infty} A_k$$

б) Собственно, те же соображения:

$$S_n = \Omega_k + \delta_k$$

$$|\delta_k| = |a_{m_k+1} + \dots + a_n| \leq |A_{k+1}| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0 \text{ (необх. условие)}$$

$\Rightarrow \exists$ и конечен $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \Omega_k = \sum_{k=1}^{\infty} A_k$ так как ряд A_k сх.

Пример: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{(-1)^k \left(\frac{1}{k^2} + \dots + \frac{1}{(k+1)^2 - 1} \right)}_{A_k}$$

$$A_k = (-1)^k \left(\int_{k^2}^{(k+1)^2} \frac{1}{x} dx + O\left(\frac{1}{k^2}\right) \right) = 2 \cdot (-1)^k \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) + O\left(\frac{1}{k^2}\right) - \text{сх. по призна. Лейбница}$$

3. Сходимость остатка ряда

При сходимости ряда его последние члены так же сходятся, и наоборот

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сх} \Leftrightarrow \forall m = \text{const} \quad r_m = \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k \text{ сх}$$

Доказательство

Пользуемся группировкой

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = S_m + r_{n_m} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} S_m + r_m \Rightarrow r_m = S - S_m = \text{const}$$

$$S_n - S_m = r_{n_m} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} S - S_m = r_m \Rightarrow S = S_m + r_m = \text{const}$$

Замечание: это свойство позволяет при изучении сходимости ряда выбрасывать из него конечное число слагаемых, что не скажется на сходимости ряда

Следствие

Остаток ряда при его сходимости стремится к нулю

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сх} \Leftrightarrow r_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{} 0$$

Доказательство очевидно:

$$S_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{} S \Rightarrow r_m = S - S_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{} 0$$

Обратное доказывается аналогично

4. Критерий Коши

Собственно, просто подстановка в критерий Коши для последовательности суммы ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ с.х.} \Leftrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p > 0 \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon \quad (23)$$

Доказательство

Ну просто по определению

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ с.х.} \Leftrightarrow \exists \text{ и конечн. } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \forall p > 0 |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon$$

Пример: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Чтобы доказать сходимость, сделаем красивый трюк — превратим сумму в разность последовательных элементов (как в доказательстве с гармоническим рядом) и опять все посокращаем и воспользуемся критерием Коши.

$$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \Rightarrow \sum_{k=n+1}^{n+p} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} = \frac{p}{n(n+p)} < \frac{1}{n} < \varepsilon$$

5. Сходимость ряда из модулей

Если последовательность модулей сходится, то сходится и главная последовательность

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ с.х.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ с.х.}$$

Доказываем, опираясь на критерий Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N, \forall p > 0 : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon$$

Ряды, сходящиеся таким образом, назовем *абсолютно сходящимися*

2 Знакопостоянные ряды

def : Знакопостоянные ряды — те, у которых, начиная с некоторого момента, все члены одного знака. Вообще говоря, частичные суммы таких рядов монотонно увеличиваются с n

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad a_n \leq (\geq) 0$$

Не умаляя общности, считаем все ряды при анализе сходимостей положительными — иначе просто рассмотрим ряд из $-a_n$

Замечания

(а) Если $a_n \geq 0, n \geq n_0, \sum a_n \text{ с.х.} \Leftrightarrow r_{n_0} \text{ с.х.}$

(б) Если $a_n \leq 0 \quad \sum a_n \text{ с.х.} \Leftrightarrow \sum (-a_n) \text{ с.х.} \geq 0$

2.1 Интегральный признак

Далее все используемые в доказательствах ряды являются знакопостоянными, если не указано иное

Критерий сходимости знакопостоянного ряда

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — сходится $\Leftrightarrow \{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ — ограничена сверху

Доказательство:

S_n монотонно возрастает и существует конечный предел, следовательно последовательность ограничена.

Интегральный признак Коши

Сходимость ряда равносильна сходимости интеграла от аналогичной функции, если та невозрастающая на всем промежутке

$$f : [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty) \quad \forall n \quad f(n) = a_n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \Leftrightarrow \int_1^{\infty} f(x) dx$$

Доказательство:

В начале заметим, что, так как функция монотонна (убывает), то она интегрируема на любом конечном промежутке, тогда

$$\int_n^{n+1} f(n+1) dx \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq \int_n^{n+1} f(n) dx$$

Но $f(n)$ — константа, поэтому мы получаем интеграл — длина промежутка равна 1, а $f(n) = a_n$ по определению

$$a_{n+1} = f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n) = a_n$$

Теперь просто суммируем неравенства от $n = 1$:

$$\sum_{k=1}^n a_{k+1} \leq \int_1^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n a_k \Leftrightarrow S_{n+1} - a_1 \leq \int_1^{\infty} f(x) dx \leq S_n$$

Ну и это неравенство нам всё само доказало. Если сходится ряд, то интеграл ограничен, соответственно сходится. Если сходится интеграл, то S_{n+1} ограничена сверху и монотонно растёт $\Rightarrow$ сходится по свойствам ряда.

Геометрическая интерпретация — функция и верхняя сумма Дарбу $\Rightarrow$ Верхние треугольники составляют не более чем $a_1 \Rightarrow$ можем говорить, о том, что вычисление интеграла при помощи суммы ряда имеет погрешность $< a_1$

Пример: Теперь легко доказывать сходимость рядов обратных величин

1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, \begin{cases} p > 1 & \text{Сходится} \\ p \leq 1 & \text{Расходится} \end{cases}$$

2)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n \ln(n))^p}, \begin{cases} p > 1 & \text{Сходится} \\ p \leq 1 & \text{Расходится} \end{cases}$$

Таким образом можно (заменой переменной, например) поджимать ряды интегралом

2.2 Признаки сравнения

Первый признак сравнения

Рассмотрим два ряда, где начиная с некоторого момента один из них мажорирует второй (b_n мажорирует a_n)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n : \quad \forall n \quad 0 \leq a_n \leq b_n$$

1. b_n сходится $\Rightarrow a_n$ ограничена, сходится
2. a_n расходится $\Rightarrow b_n$ расходится — неограниченно
3. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k \in \mathbb{R} \Rightarrow$ сходимость одинаковая — ограничивают друг друга

Доказательство

1. $A_n = \sum_{k=1}^n a_k \leq B_n = \sum_{k=1}^n b_k \leq C \Rightarrow c.x.$
2. Доказываем при помощи 1) от противного.
3. $\frac{1}{2}kb_n \leq a_n \leq \frac{3}{2}kb_n$, ну а дальше 1) и 2)

Второй признак сравнения

Просто сравнение по первому признаку с эталонным рядом — здесь мы разрешаем эквивалентные переходы для знакопостоянных рядов

$$a_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} k \cdot \frac{1}{n^p} \Leftrightarrow \text{Сходимости аналогичны}$$

Доказывается по пункту 3) в первом признаке

Пример:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}}:$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n \cdot n^{1/4} \cdot n^{1/4}} \leq \frac{c}{n^{5/4}}, \quad m.k. \frac{\ln n}{n^{1/4}} \rightarrow 0$$

Значит исходный ряд сходится, так как $5/4 > 1$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(2n+1)(2n+3)}}:$

$$\frac{1}{\sqrt{(2n+1)(2n+3)}} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{2n} \rightarrow \text{расходится}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan(1/n)}{\sqrt{n}}:$$

$$\frac{\arctan(1/n)}{\sqrt{n}} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{n\sqrt{n}} \rightarrow \text{сходится}$$

Третий признак сравнения

Рассматриваем отношения последующих членов

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}, \quad a_n, b_n > 0$$

1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ с.х.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ с.х.}$$

2.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расх.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ расх.}$$

Доказательство

Рассмотрим последовательности $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ и $\frac{b_{n+1}}{b_n}$ — поскольку неравенство выполнено для всех членов, то перемножим их:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n} \\ \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq \frac{b_n}{b_{n-1}} \\ \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \leq \frac{b_{n-1}}{b_{n-2}} \\ \vdots \\ \frac{a_2}{a_1} \leq \frac{b_2}{b_1} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{a_{n+1}a_na_{n-1}\dots a_2}{a_na_{n-1}\dots a_2a_1} \leq \frac{b_{n+1}b_nb_{n-1}\dots b_2}{b_nb_{n-1}\dots b_2b_1} \Leftrightarrow \frac{a_{n+1}}{a_1} \leq \frac{b_{n+1}}{b_1} \text{ — см. выше}$$

2.3 Признаки Даламбера и Коши

Признак Даламбера

Если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = d \in \mathbb{R}$

$$1. d < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится}$$

$$2. d > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расходится}$$

$$3. d = 1 \Rightarrow \boxed{?}$$

Доказательство:

Ничего сложного — просто применить третий признак сравнения для ряда q^n . Заметим, что если предельное значение меньше 1, то существует константа, которая отделяет ряд от единицы, поэтому

$$\square d = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1, \quad \exists N \forall n > N \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1, \quad q = \text{const}$$

Но ведь $\frac{q^{n+1}}{q^n} = q$, тогда $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{q^{n+1}}{q^n}$, а диапазон сходимости $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ известен — сходится по третьему признаку.

Если же $d > 1$, то $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 = \frac{1^{n+1}}{1^n} \Rightarrow$ расходится по третьему признаку.

Когда же предел равен 1, то отступить от 1 и поджать снизу или сверху уже не получится. Например, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится, а $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, хотя $d = 1$ для обоих.

Признак Коши (предельная форма)

Если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} =: k$, то:

1. $k < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сх
2. $k > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расх
3. $k = 1 \Rightarrow \boxed{?}$

Доказательство:

Даламбер, но для первого признака сравнения

$$k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1 \Rightarrow \exists N \forall n > N \quad \sqrt[n]{a_n} \leq q < 1 \Rightarrow a_n \leq q^n$$

Но $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ сходится $\Rightarrow$ по первому признаку сходимости
Остальное аналогично

Замечание

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$$

Признак Коши сильнее, чем признак Даламбера

Непредельная форма Даламбера, Коши

Аналогичны, но без пределов — главное, что отстоит на константу. Пример формулировки непредельного Коши:

$$\exists N \quad \forall n > N : \quad \begin{cases} \sqrt[n]{a_n} \leq q < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сх.} \\ \sqrt[n]{a_n} \geq 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расх.} \end{cases}$$

2.4 Признаки Куммера, Раабе, Бертрана, Гаусса

Доказывать всё будем в непредельной форме (в предельной так же)

Признак Куммера

$$\exists N \quad \forall n > N, \quad a_n > 0 : \quad \varkappa_n = c_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - c_{n+1},$$

где $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ т.ч. $\forall n \quad c_n > 0$, тогда:

1. $\varkappa_n \geq q > 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сх

$$2. \kappa_n \leq 0 \text{ и } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n} \text{ расх} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расх}$$

Доказательство:

Вообще говоря, в первом пункте необходимо воспользоваться первым признаком сравнения. Для начала перепишем исходное неравенство, домножив его на a_{n+1} :

$$N = 1, \forall n \geq N \quad \square \quad \kappa_n \geq q > 0$$

$$c_n a_n - c_{n+1} a_{n+1} \geq q a_{n+1} > 0$$

Теперь заметим, что последовательность $c_n a_n$ монотонно убывает ($c_n a_n - c_{n+1} a_{n+1} > 0$) и при этом положительна, значит, существует конечный предел $c_n a_n$.

Тогда $\sum_{k=1}^n (c_k a_k - c_{k+1} a_{k+1}) = c_1 a_1 - c_{n+1} a_{n+1}$, то есть этот ряд мажорирует $\sum_{n=1}^{\infty} q a_{n+1}$, но так как q — константа, то ряд сходится по первому признаку.

Чтобы доказать второй пункт, воспользуемся третьим признаком сравнения:

$$c_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - c_{n+1} \leq 0 \Rightarrow c_n \frac{a_n}{a_{n+1}} \leq c_{n+1} \Rightarrow c_n a_n \leq c_{n+1} a_{n+1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n} \text{ расх.}, \kappa_n \leq 0 \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{1/c_{n+1}}{1/c_n}$$

По третьему признаку расходится

Признак Куммера в предельной форме

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \kappa_n = \kappa \implies \begin{cases} \kappa > 0 \Rightarrow \sum a_n \text{ сх} \\ \kappa < 0 \Rightarrow \sum a_n \text{ расх} \end{cases}$$

В представленных ниже признаках проводится сравнение с единицей. Поэтому принцип действий всегда один и тот же: подставляем нашу последовательность c_n и приводим к виду $\dots - 1 \gtrless 0$

Следствия

Из признака Куммера замечательно можно наплодить уйму всяких признаков, подбирая подходящие c_n :

$c_n = 1$ — сразу получим признак **Даламбера**:

$$\begin{cases} 1 \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \geq q > 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сх.} \\ 1 \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \leq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расх.} \end{cases}$$

Гармонический ряд как c_n — получаем признак **Раабе**:

$$c_n = n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ расходится}$$

$$\kappa_n = n \frac{a_n}{a_{n+1}} - (n+1) = n \underbrace{\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)}_{\rho_n} - 1$$

$$\begin{cases} \rho_n \geq q > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ с.х.} \\ \rho_n \leq 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расх.} \end{cases}$$

Признак Раабе (предельная форма):

Если существует и конечный $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, иначе расходится.

Замечание: если запишем признак Раабе в неопределенной форме, то получим усиленный признак Даламбера, который раскрывает неопределенность при 1:

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \rho + o(1) \Leftrightarrow \frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{\rho}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Неопределенный признак Бертрана

Получается из признака Куммера подстановкой $c_n = n \ln n$

$$\varkappa_n = (\rho_n - 1) \ln n - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}$$

$$\rho_n = n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right), \quad \beta_n = (\rho_n - 1) \ln n - \text{условные обозначения}$$

Можно также заметить, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} = \ln e = 1,$$

Отсюда получаем: $\lim_{n \rightarrow \infty} \varkappa_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n - 1$ — Признак Куммера в предельной форме:

$$\begin{cases} \beta_n \geq q > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ с.х.} \\ \beta_n \leq 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расх.} \end{cases}$$

Признак Бертрана (предельная форма)

Если существует конечный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\rho_n - 1) \ln n = \beta \Rightarrow \begin{cases} \beta > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ с.х.} \\ \beta < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расх.} \\ \beta = 1 \Rightarrow \boxed{?} \end{cases}$$

Замечания:

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}$$

$$1. \exists N_1 \forall n > N_1 : \beta_n \geq q > 1 \quad \exists N_2 \forall n > N_2 : q \geq \ln y_n > 1$$

$$2. \varkappa_n = \beta_n - \ln y_n \leq \beta_n - 1 \leq 0$$

Признак Гаусса (только неопределенная форма)

$$\exists N \forall n > N \quad \varepsilon > 0$$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\varepsilon}}, \quad \{\theta_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ ограничена}$$

1.

$$\lambda > 1 \Rightarrow \sum_{k=1}^n a_n \text{ cx}$$

2.

$$\lambda < 1 \Rightarrow \sum_{k=1}^n a_n \text{ pacx}$$

Перейдем к пределу $n \rightarrow \infty$ — получаем признак Даламбера, что доказывает первые два пункта.

3.

$$\lambda = 1 \Rightarrow \begin{cases} \mu > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ cx} \\ \mu < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ pacx} \end{cases}$$

Подставляя $\lambda = 1$ буквально получаем один в один признак Раабе

4.

$$\lambda = 1, \mu = 1 \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ pacx}$$

Остался только признак Бертрана, подставим то, что знаем:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\varepsilon}} \Rightarrow \rho_n - 1 = \frac{\theta_n}{n^\varepsilon} \Rightarrow \beta_n = \frac{\theta_n}{n^\varepsilon} \ln n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 < 1$$

Пример: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!n^{-p}}{q(q+1) \cdots (q+n)}, \quad p, q - \text{const}$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n^{-p}(q+n+1)}{(n+1)(n+1)^{-p}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^p \left(1 + \frac{q}{n+1}\right) \boxed{=}$$

Раскладываем в Тейлора:

$$\boxed{=} \left(1 + \frac{p}{n} + \underline{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \left(1 + \frac{q}{n} + \underline{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \underbrace{1}_{\lambda} + \underbrace{\frac{p+q}{n}}_{\mu/n} + \underline{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

3 Знакопеременные ряды

def : Ряд называется знакопеременным тогда, когда для любого члена существует последующий другого знака:

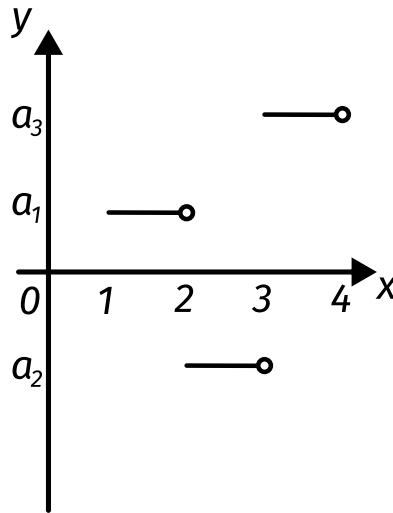
$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists n' > n : \quad a_n \cdot a_{n'} < 0$$

Для таких рядов вводят понятие условной сходимости: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется условно сходящимся

если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, но $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ — расходится

Далее для доказательства различных свойств будет удобно отсылаться на интегральные теоремы, поэтому полезно доказать, что сходимость интеграла кусочно линейной функции равносильна сходимости ряда.

Пример: Ступенчатый ряд



Утверждение:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad a(t) = \{a_n, \quad t \in [n, n+1)\} \quad \forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : x \in [n, n+1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сход} \Leftrightarrow \int_1^{\infty} a(t) dt \text{ сход}$$

Доказательство

($\Rightarrow$) Основная идея состоит в том, чтобы рассмотреть интеграл как сумму интегралов от 1 до n и от n до x и показать, что разница между определенным интегралом и суммой на бесконечности мала, причем мала как раз за счет того, что $a_n \rightarrow 0$:

$$\square x > 1, \quad x \in [n, n+1)$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad \int_1^x a(t) dt = \underbrace{\int_1^n a(t) dt}_{S_{n-1}} + \underbrace{\int_n^x a(t) dt}_{a_n(x-n)} = S_{n-1} + a_n(x-n)$$

$$0 \leq (x-n) \leq 1$$

$$a_n(x-n) \rightarrow 0 \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x a(t) dt = \int_1^{\infty} a(t) dt = S$$

$$\left| \int_1^x a(t) dt - S_{n-1} \right| \leq |a_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

($\Leftarrow$) В обратную сторону просто применяем критерий Коши, но удобно выбирая точки — $x' = n$, $x'' = n+p$, а затем покусочно интегрируем

$$\int_1^{\infty} a(t) dt \text{ с.х.} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists A > 1 : \quad \forall x', x'' > A \quad \left| \int_{x'}^{x''} a(t) dt \right| < \varepsilon$$

$$\square x' = n, \quad x'' = n+p \quad \forall p > 0, N = [A]$$

$$\int_n^{n+p} a(t) dt = |S_{n+p} - S_n| = \left| \sum_{k=n}^{n+p-1} a_k \right| < \varepsilon \Rightarrow \text{По критерию Коши}$$

Признак Дирихле

Рассмотрим сумму ряда из произведений двух последовательностей. Она сходится тогда, когда одна из последовательностей имеет ограниченную сумму, а вторая — монотонно стремится к нулю.

$$\triangleleft \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \quad \left\{ \begin{array}{l} \exists C \quad \forall n \quad |A_n| = \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq C \\ \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ монотонна} \\ b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{array} \right. \Rightarrow \text{Ряд сходится}$$

Доказательство:

Здесь пользуемся аналогией сумм и интегралов — запишем, что сходимости равносильны, а потом покажем Дирихле для несобственного интеграла

$$a_n \rightarrow a(t), \quad b_n \rightarrow b(t), \quad 1 \leq t \in [n, n+1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \Leftrightarrow \int_1^{\infty} a(t) b(t) dt$$

Рассмотрим определенный интеграл и покажем его ограниченность — A_{n-1} ограничено по условиям, а общий член ряда представим в виде разности сумм и соответственно ограничен суммой модулей

$$\left| \int_1^x a(t) dt \right| = |A_{n-1} + a_n(x-n)| \leq |A_{n-1}| + |a_n| \leq C + 2C = 3C \quad (|a_n| = |A_n - A_{n-1}| \leq 2C)$$

Получаем ограниченный несобственный интеграл, добавляем к этому то, что $b(t)$ тоже бежит к нулю монотонно и получаем Дирихле для интегралов:

$$\Rightarrow \forall x \quad \left| \int_1^x a(t) dt \right| \leq 3C \quad b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{монотонно}} 0 \Rightarrow b(t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{\text{монотонно}} 0$$

Признак Абеля

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ с.х.} \\ \{b_n\}_{n=1}^{\infty} - \text{монотонна} \\ \exists C > 0 : \forall n \quad |b_n| < C \end{array} \right. \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \text{ с.х.}$$

Доказательство:

Доказывается аналогично Дирихле — Нам нужно получить сходимость ряда, монотонность последовательности b_n и её ограниченность — просто доказываем ограниченность интеграла аналогичным способом, а потом ограниченность функции

Ряды вида $\sum \frac{a_n}{n^p}$ называются *рядами Дирихле*

Пример: (важный)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^p}$$

абс. сходимость $\Rightarrow \sum a_n$ сх.

$$\frac{|\sin(nx)|}{n^p} \leq \frac{1}{n^p}$$

$p > 1$ сходится абсолютно по 1 признаку сравнения ($p \leq 0$):

$$a_n = n^{-p} \sin nx \rightarrow 0 \Rightarrow \text{расходится}$$

$$\begin{cases} p \leq 0 - \text{расходится} \\ p > 1 - \text{абсолютная сходимость} \end{cases}$$

($0 < p \leq 1$):

$$b_n = \frac{1}{n^p} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad a_n = \sin nx$$

Теперь хотим показать ограниченность ряда $\sum_{k=1}^n \sin kx$. Для этого представим синус как мнимую часть комплексного числа и заметим, что сумма полученных экспонент представляет собой сумму геометрической прогрессии:

$$\left| \sum_{k=0}^n \sin kx \right| = \left| \operatorname{Im} \left(\sum_{k=0}^n e^{ikx} \right) \right| = \left| \operatorname{Im} \left(\frac{1 - e^{ix(n+1)}}{1 - e^{ix}} \right) \right| \boxed{=}$$

Теперь вынесем $e^{ixn/2}$ и применим формулу Эйлера $\left(\sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} \right)$:

$$\boxed{=} \left| \operatorname{Im} \left(e^{ixn/2} \frac{e^{-ix(n+1)/2} - e^{ix(n+1)/2}}{e^{-ix/2} - e^{ix/2}} \right) \right| = \left| \operatorname{Im} \left(e^{ixn/2} \frac{\sin(\frac{n+1}{2}x)}{\sin(\frac{x}{2})} \right) \right| =$$

$$= \left| \frac{\sin(\frac{n}{2}x) \sin(\frac{n+1}{2}x)}{\sin(\frac{x}{2})} \right| \leq \frac{1}{|\sin(\frac{x}{2})|}$$

$\Rightarrow$ сх по признаку Дирихле.

А теперь вопрос: при $0 < p \leq 1$ сходимость условная или абсолютная?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(xn)|}{n^p} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(nx)}{n^p} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^p} - \frac{\cos(2nx)}{2n^p} \right)$$

При $p \leq 1$ первое слагаемое расходится по признаку сравнения. Второе слагаемое при $p > 0$ сх по признаку Дирихле $\left| \sum_{n=1}^N \cos(2kx) \right| \leq \frac{1}{|\sin(\frac{x}{2})|} \Rightarrow$ при $0 < p \leq 1$ условная сходимость

3.1 Знакопередающиеся ряды. Признак Лейбница

def :

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n, \quad b_n \geq 0 \quad \forall n$$

Такой ряд называется знакопередающимся рядом или рядом Лейбница

Признак Лейбница

Если $b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{МОНОТОННО}} 0$, то знакопередающийся ряд сходится

Доказательство:

$$\begin{cases} a_n = (-1)^{n+1} \\ b_n = b_n \end{cases} \Rightarrow \text{Признак Дирихле}$$

Пример:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2 + (-1)^n}{n} \quad \text{Ряд Лейбница}$$

Монотонность отсутствует $\Rightarrow$ признак Лейбница **не работает**

Теорема об остатке знакопередающегося ряда

Остаток сходящегося Лейбницевского ряда по модулю не превосходит своего первого слагаемого:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n \text{ сходитсся, } b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{монот.}} 0 \Rightarrow r_m = \sum_{k=m+1}^{\infty} (-1)^{k+1} b_k = (-1)^{m+1} b_{m+1} \theta_m, \quad 0 \leq \theta \leq 1$$

$$(|r_m| \leq |b_{m+1}|)$$

Доказательство:

Покажем, что сумма ряда не превосходит первого члена (н.у.о. он положительный). Заметим, что все сгруппированные ряды сходятся и $b_n \rightarrow 0$ монотонно $\Rightarrow$ попарно сгруппируем b_n :

$$\underbrace{b_1 - b_2}_{A_0} + \underbrace{b_3 - b_4}_{A_1} + \cdots + \underbrace{b_{2k+1} - b_{2k+2}}_{A_k} + \cdots$$

$$A_k \geq 0 \Rightarrow \sum_{k=0}^m A_k \geq 0, \quad \sum_{k=0}^m A_k \xrightarrow{m \rightarrow \infty} S \Rightarrow S \geq 0$$

Теперь сгруппируем со сдвигом на 1 элемент (b_1 один сидит в A_0):

$$\underbrace{b_1}_{A_0} - \underbrace{b_2 + b_3}_{A_1} + \underbrace{b_4 + b_5}_{A_2} - \cdots - \underbrace{b_{2k} + b_{2k+1}}_{A_k} - \cdots$$

$$\forall k \geq 1 \quad A_k \leq 0 \Rightarrow b_1 \geq \sum_{k=0}^m A_k \xrightarrow{m \rightarrow \infty} S \Rightarrow S \leq b_1$$

$$0 \leq S \leq b_1$$

Заметим, что остаток $r_m = \sum_{k=m+1}^{\infty} (-1)^k b_k$ сходитсся. Тогда если m нечётный, то: $0 \leq r_m \leq b_{m+1} \Rightarrow r_m = \theta b_{m+1}$, $\theta \in [0, 1]$. Если же m чётный, то $0 \leq -r_m \leq b_{m+1} \Rightarrow -r_m = b_{m+1} \theta$. Значит с учётом чётности получаем: $r_m = (-1)^{m+1} \theta b_{m+1}$

Если получаем на каком-то этапе 0, то дальше просто всё зануляется $\Rightarrow$ остаток просто нулевой (случай с конечной суммой)

Утверждение:

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} b_k, \quad b_n > 0 \quad \frac{b_n}{b_{n+1}} = 1 + \frac{p}{n} + \underline{O}\left(\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right), \quad \varepsilon > 0$$

Если $p > 1$ ряд сходитсся абсолютно, если $0 < p \leq 1$ ряд сходитсся условно.

Доказательство

При $p > 1$ доказывается по признаку Гаусса:

$$a_n = (-1)^{n+1} b_n \quad |a_n| = b_n \Rightarrow \text{признак Гаусса}$$

Во втором случае смотрим на отношение b_n/b_{n+1} , замечаем, что последовательность монотонна, а затем показываем, что последовательность бежит к нулю.

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} = 1 + \frac{p}{n} + O\left(\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right)$$

Теперь замечаем, что, начиная с какого-то момента, слагаемое p/n побеждает $1/n^{1+\varepsilon}$, то есть при $p > 0$ $\frac{b_n}{b_{n+1}} > 1 \Rightarrow$ последовательность монотонно убывает. Далее мы хотим показать, что b_n бежит к нулю. Для начала распишем O через ограничение константами:

$$\exists N \quad \forall n > N : \quad 1 + \frac{p/2}{n} < \frac{b_n}{b_{n+1}} < 1 + \frac{3p/2}{n}$$

Теперь проводим так для всех n больших N и перемножим неравенства, все красиво сокращается и получаем:

$$\prod_{k=N}^n \left(1 + \frac{p/2}{k}\right) < \frac{b_N}{b_{n+1}} < \prod_{k=N}^n \left(1 + \frac{3p/2}{k}\right)$$

Рассмотрим левое неравенство:

$$b_{n+1} < \frac{b_N}{\prod_{k=N}^n \left(1 + \frac{p/2}{k}\right)} < \frac{\overbrace{b_N}^{const}}{\underbrace{1 + \frac{p/2}{N} + \frac{p/2}{N+1} + \dots + \frac{p/2}{n}}_{\text{остаток ряда } \sum_{k=1}^n \frac{p/2}{k}}}$$

Заметим, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p/2}{n}$ расходится (гармонический ряд), поэтому знаменатель нашей дроби бежит на бесконечность вместе с n , а значит $b_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Таким образом, по Признаку Лейбница ряд сходится.

Замечание:

При $p < 0$ ряд расходится, а при $p = 0$ не понятно, что происходит

3.2 О перестановке членов ряда

Лемма:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ абс. сж.}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S \Rightarrow \begin{cases} P = \sum_{n=1}^{\infty} p_n, & p_n = a_n : a_n > 0 \\ Q = \sum_{n=1}^{\infty} q_n, & q_n = -a_n : a_n < 0 \end{cases}, \quad \text{причём } S = P - Q$$

Доказательство:

Заметим, что $\forall n \quad p_n, q_n > 0$, то есть ряды знакопостоянные. Первый ряд просто пропускает все отрицательные слагаемые, тогда можно ограничить его частичные суммы суммой модулей:

$$P_n = \sum_{k=1}^n p_k \leq S_m^+ = \sum_{k=1}^m |a_k| \leq S^+ = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

Получили, что P_n монотонно возрастает и ограничена сверху константой, то есть ряд сходится: $\sum_{n=1}^{\infty} p_n = P$. Теперь аналогично для Q :

$$Q_n = \sum_{k=1}^n q_k \leq S_m^+ = \sum_{k=1}^m |a_k| \leq S^+ = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} q_n = Q$$

Теперь докажем последнее утверждение. Для этого рассмотрим какую-то частичную сумму S_m исходного ряда:

$$\begin{aligned} S \xleftarrow{m \rightarrow \infty} S_m &= \sum_{k=1}^m a_k = \sum_{k=1}^{m_1} p_k - \sum_{k=1}^{m_2} q_k \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{m_1, m_2 \rightarrow \infty} P - Q \\ &\Rightarrow S = P - Q \end{aligned}$$

Теорема

Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — абсолютно сходящийся, то любой ряд, полученный перестановкой его членов, будет сходиться, причем к той же сумме.

Доказательство:

1) $\square a_n \geq 0 \quad \forall n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — ряд, полученный из $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ перестановкой

Рассмотрим частичную сумму переставленного ряда и заметим, что всегда можно найти частичную сумму исходного ряда, которая будет ограничивать её сверху:

$$B_n = \sum_{k=1}^n b_k \leq \sum_{k=1}^m a_k = S_m$$

Так как мы приняли ряд знакопостоянным, все b_k не меньше нуля, значит B_n возрастает и ограничено сверху $\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = B$. Также известно, что $S_m \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{m \rightarrow \infty} S$. Тогда получаем $B \leq S$. Теперь фокус: a_k тоже перестановка b_k , так что верно и обратное: $S \leq B \Rightarrow S = B$.

2) Рассмотрим уже произвольный ряд, тогда разобьем на две суммы по Лемме: $S = P - Q$. Осталось просто применить первый пункт к рядам $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ (они оба знакопостоянные, всё хорошо). Ну и в таком случае очевидно, что при перестановке не меняется разность сумм этих рядов, то есть наша сумма S .

Теорема Римана о перестановке членов условно сходящегося ряда

Пусть у нас есть условно сходящийся ряд a_n . Тогда перестановкой членов этого ряда можно получить ряд, сходящийся к любому наперёд заданному числу (как конечному, так и бесконечному)

Доказательство:

Хотим показать, что если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, то $P = +\infty$, $Q = +\infty$. Для начала рассмотрим частичную сумму ряда и частичную сумму модулей:

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \underbrace{\sum_{k=1}^{m_1} p_k}_{P_{m_1}} - \underbrace{\sum_{k=1}^{m_2} q_k}_{Q_{m_2}} \quad S_n^+ = \sum_{k=1}^n |a_k| = P_{m_1} + Q_{m_2}$$

Доказываем от противного: пусть, например, ряд из p_k сходится, тогда сходится и ряд из q_k , но тогда S_n^+ тоже сходится $\Rightarrow$ ряд абсолютно сходящийся — противоречие, значит оба ряда должны расходиться. Осталось показать, что мы можем любое число $\omega \in \mathbb{R}$ представить как сумму этого ряда. Для начала возьмём сумму p_k такую, чтобы она впритык была больше ω (т.е. если убираем хоть одно слагаемое, то сумма уже меньше, чем ω). Затем также вычитаем сумму q_k , чтобы стать впритык меньше ω (аналогично: если вычтем хоть на одно слагаемое меньше, то сумма всё равно будет больше ω):

$$p_1 + \dots + p_{k_1} > \omega \quad (p_1 + \dots + p_{k_1-1} < \omega) \Rightarrow p_1 + \dots + p_{k_1} - q_1 - \dots - q_{j_1} < \omega$$

Повторяем этот алгоритм, получаем перестановку:

$$\overbrace{\overbrace{p_1 + \dots + p_{k_1}}^{>\omega} - q_1 - \dots - q_{j_1}}^{<\omega} + \overbrace{p_{k_1+1} + \dots + p_{k_2}}^{>\omega} - q_{j_1+1} - \dots - q_{j_2} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{A_1} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{A_2} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{A_3} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{A_4}$

Тогда получаем сгруппированный ряд: $\sum b_n = \sum A_i$. Так как сгруппированные слагаемые одного знака, то из сходимости сгруппированного ряда будет следовать сходимость основного, причём к той же сумме. Теперь заметим, что произвольная частичная сумма этого сгруппированного ряда либо больше ω , либо меньше ω , однако отличается от него не более чем на последний элемент в последнем слагаемом. Получаем

$$\begin{cases} \left| \sum_{i=1}^{2m} A_i - \omega \right| \leq q_{j_m} \text{ (по выбору } q_{j_m}) \rightarrow 0 \\ \left| \sum_{i=1}^{2m-1} A_i - \omega \right| \leq p_{k_m} \text{ (по выбору } p_{k_m}) \rightarrow 0 \end{cases}$$

Заметим, что p_i, q_i — члены ряда a_n , где по необходимому условию сходимости $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow p_n, q_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, откуда как A_i , так и b_n сходятся к ω .

Теперь пусть $\omega = +\infty$ (для $\omega = -\infty$ аналогично). Возьмём какую-нибудь последовательность, бегущую на бесконечность: $\{\omega_n\}_{n=1}^{\infty} \nearrow +\infty$ (например $1, 2, 3, \dots$). Ну и теперь по аналогии с предыдущим пунктом каждый раз будем скакать около числа ω_n , но теперь берем только по одному члену q_i :

$$\overbrace{\overbrace{p_1 + \dots + p_{k_1}}^{>\omega_1} - q_1 + \overbrace{p_{k_1+1} + \dots + p_{k_2}}^{>\omega_2} - q_2}^{>\omega_2} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{A_1} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{A_2} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{A_3} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{A_4}$

Получаем аналогичные манипуляции с A_i , но теперь вместо p_m у нас ω_m , а оно уже бежит на бесконечность

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{2m} A_i > \omega_m - q_m \\ \sum_{i=1}^{2m-1} A_i > \omega_m \end{cases}$$

Ну и всё: сгруппированный ряд разошёлся $\Rightarrow$ исходный ряд тоже расходится.

Пример:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = \ln 2$$

Сгруппируем следующим образом: берем два нечетных знаменателя и один четный:

$$\underbrace{1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4}} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Так как количество членов в элементе сгруппированного ряда ограничено и $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, то из сходимости сгруппированного следует сходимость исходного ряда, причём к тому же значению.

$$B_{3n} = \sum_{i=1}^n A_i$$

Далее замечаем, что надо добавить те числа с чётным знаменателем в элементе, которых не хватает в группировке (слишком редко вычитаем числа с чётным знаменателем). :

$$B_{3n} = \sum_{k=1}^{4n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} + \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2k}$$

Теперь вспомним, что $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} = \ln n + \underbrace{\text{const}}_{\text{Эйлера}} + \underline{o}(1)$ и заметим, что вторая сумма — это кусочек данного ряда:

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2k} = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{2} (\ln 2n - \ln n + \underline{o}(1)) = \frac{\ln 2}{2} + \underline{o}(1)$$

Тогда исходный ряд:

$$B_{3n} = \ln 2 + \underline{o}(1) + \frac{\ln 2}{2} + \underline{o}(1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} \ln 2$$

В общем случае, вообще говоря, берём ξ положительных и η отрицательных членов, тогда ряд сходится к $\ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{\xi}{\eta}$ (в рассмотренном случае просто $\xi = 2$, $\eta = 1$)

3.3 Приведение несобственного интеграла первого рода к числовому ряду

$$\begin{aligned} I = \int_a^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx \Leftrightarrow \forall (b_n)_{n=1}^{\infty} : \begin{cases} b_n > a \\ \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\int_a^{b_n} f(x) dx}_{\beta_n} = I \\ &\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (\beta_{k+1} - \beta_k) \text{ cx.} = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{b_k}^{b_{k+1}} f(x) dx \end{aligned}$$

Утверждение

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ cx.} \Leftrightarrow \forall (b_n)_{n=1}^{\infty} : \begin{cases} b_n > a \\ \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty \end{cases} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \int_{b_k}^{b_{k+1}} f(x) dx \text{ cx.}$$

Доказательство

Утверждение о сходимости ряда очевидно, достаточно просто рассмотреть частичную сумму:

$$S_n = \sum_{k=1}^n (\beta_{k+1} - \beta_k) = \beta_{n+1} - \beta_1 = \underbrace{\int_a^{b_{n+1}} f(x) dx}_{\text{cx-cя}} - \underbrace{\int_a^{b_1} f(x) dx}_{\text{const}}$$

Следствие:

Если подынтегральная функция $f(x) \geq 0$, то для равносильности сходимостей ряда и интеграла достаточно просто существования такой монотонной последовательности $(b_n)_{n=1}^\infty$ (получаем знакопостоянный ряд)

4 Функциональные последовательности

4.1 Равномерная сходимость последовательности функций. Полнота пространства $l^\infty(\Omega)$

def : Пространство с определенной метрикой, порожденной нормой, причем удовлетворяющее условию полноты пространства (все фундаментальные последовательности сходятся), называется **Банаховым** пространством

Помним, что в любом конечномерном пространстве все нормы, а, соответственно, и все метрики эквивалентны. В бесконечномерных пространствах всё иначе.

Пример:

$$f \in \mathfrak{R}([a, b])$$

Три аксиомы — правило треугольника, однородность, ноль (нулевая норма от нулевого элемента).

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|, \quad \|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx, \quad \|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

Для нормы $\|\cdot\|_2$ неравенство треугольника доказывается через интегральное неравенство Коши-Буняковского:

$$\|f(x) + g(x)\|_2^2 = \int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \leq \underbrace{\int_a^b |f(x)|^2 dx}_{\|f(x)\|_2^2} + 2 \int_a^b |f(x)| |g(x)| dx + \underbrace{\int_a^b |g(x)|^2 dx}_{\|g(x)\|_2^2}$$

Собственно, применяем неравенство:

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \underbrace{\left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}}_{\|f(x)\|_2 \|g(x)\|_2} \Rightarrow \|f(x) + g(x)\|_2^2 \leq (\|f(x)\|_2 + \|g(x)\|_2)^2$$

Важно: для норм $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ нужно определить, что функции равны тогда, когда они равны почти везде, т.к. иначе норма нулевого элемента не ноль

def : $l^\infty(\Omega)$ — множество функций $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$, ограниченных на Ω (в смысле $|\cdot|$)

$$\forall f \in l^\infty(\Omega) \quad \|f\|_\infty = \sup_{x \in \Omega} |f(x)| \quad \text{— равномерная норма}$$

Ну и норма влечёт за собой возникновение метрики:

$$\forall f, g \in l^\infty(\Omega) \quad \rho(f, g) = \|f - g\|_\infty = \sup_{x \in \Omega} |f(x) - g(x)| \quad \text{— Чебышевское отклонение}$$

def : Равномерной сходимостью на пространстве $l^\infty(\Omega)$ называется сходимость по этой норме:

$$(f_n(x))_{n=1}^\infty, \quad x \in \Omega$$

$$\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \Leftrightarrow f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f(x)$$

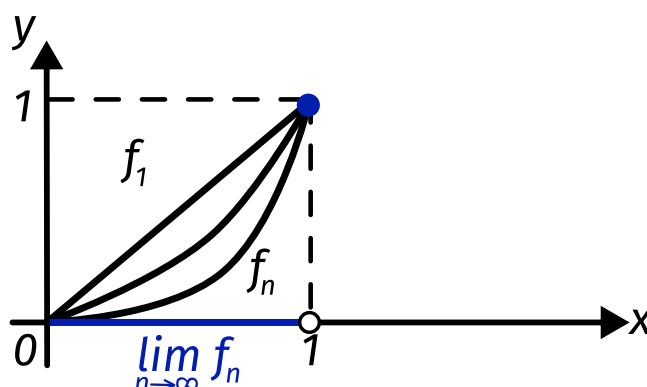
Читается последняя запись следующим образом: последовательность функций $(f_n(x))_{n=1}^\infty$ равномерно сходится на множестве Ω к функции $f(x)$. Супремум в определении позволяет нам переписать формулировку следующим образом:

$$f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \quad \forall x \in \Omega \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Если мы зафиксируем x , то $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$, $f(x)$ — предельная функция, $x \in E$ — множество поточечной сходимости последовательности $(f_n(x))_{n=1}^\infty$. Важно понимать, что при поточечной сходимости, вообще говоря, N зависит от x . Ну и если нам удаётся подобрать общий N для всех $x \in \Omega$, то мы получаем равномерную сходимость. В общем случае $\Omega \subset E$, причём совпадает не всегда

Пример:

$f_n(x) = x^n$



Фиксируем x , тогда $f_n(x)$ будет стремиться к конечному пределу при $n \rightarrow +\infty$

$$\exists x \text{ фикс. } x^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lim$$

$$E = (-1, 1] \quad f_n(x) = x^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases} = f(x)$$

а) $\Omega = [0, 1]$

$$\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\sup_{x \in [0, 1]} |x^n - f(x)| = \sup_{x \in [0, 1)} |x^n - 0| = \sup_{x \in [0, 1)} |x|^n = 1 \not\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

Нет равномерной сходимости на $[0, 1]$

б) $\Omega = [0, 1)$

$$\sup_{x \in [0, 1)} |x|^n = 1 \not\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

Нет равномерной сходимости

в) $\Omega = [0, q], \quad 0 < q < 1$

$$\sup_{x \in [0, q]} |x|^n = q^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Теорема о полноте $l^\infty(\Omega)$

Любая фундаментальная последовательность в $l^\infty(\Omega)$ сходится ($l^\infty(\Omega)$ — Банахово)

Доказательство:

Сначала необходимо показать, что у нашей последовательности есть предельная функция, причем она тоже принадлежит нашему пространству. Сначала заметим, что поточечная сходимость у нас точно есть по определению фундаментальной последовательности — работает критерий Коши:

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \quad \forall k, n > N \quad \|f_n - f_k\|_\infty < \varepsilon &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \quad \forall k, n > N \quad \forall x \in \Omega \quad |f_n(x) - f_k(x)| < \varepsilon, \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: f(x) \end{aligned}$$

Мы хотим показать следующее:

$$\begin{cases} 1) f(x) \in l^\infty(\Omega) \\ 2) f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f(x) \end{cases}$$

Покажем, что последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ ограничена по норме $\|\cdot\|_\infty$ (то есть принадлежит $l^\infty(\Omega)$) — здесь воспользуемся тем, что у нас есть конечное N в определении фундаментальности, поэтому мы можем перебрать все элементы до $N + 1$ и найти максимум, а затем воспользуемся правилом треугольника и малостью разности для функций, начиная с $N + 1$:

$$N = \text{const} \Rightarrow \exists M = \max(\|f_1\|, \dots, \|f_N\|, \|f_{N+1}\|)$$

$$\|f_n(x)\| \leq \underbrace{\|f_n - f_{N+1}\|}_{< \varepsilon \quad \forall n > N} + \underbrace{\|f_{N+1}\|}_{\leq M} \leq M + \varepsilon$$

Если же $n < N$, то $\|f_n\| \leq M$ — получили ограниченность последовательности функций. Теперь проводим такой же фокус, но уже с произвольным f_n :

$$|f(x)| \leq \underbrace{|f - f_n|}_{< \varepsilon \quad \forall n > N} + \underbrace{|f_n|}_{\leq \text{const}} \leq \text{const} + \varepsilon$$

А теперь покажем равномерную сходимость — просто перейдем к пределу по k :

$$|f_n - f_k| < \varepsilon \xrightarrow{k \rightarrow \infty} |f_n - f| \leq \varepsilon \Rightarrow \sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

Следствие:

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n, m > N \quad \sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

4.2 Свойства равномерно сходящихся последовательностей

Рассмотрим равномерно сходящиеся последовательности функций f_n и g_n , по определению:

1.

$$f_n, g_n \in l^\infty(\Omega), f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f, \quad g_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} g$$

(а) Линейность

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \quad \alpha f_n + \beta g_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} \alpha f + \beta g$$

Доказательство в упражнении

(b) Равномерная сходимость произведения

$$g_n \cdot f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f \cdot g$$

Доказываем используя правило треугольника:

$$\begin{aligned} \|g_n f_n - g f\|_\infty &= \|g_n f_n - g_n f + g_n f - g f\|_\infty \leq \|g_n f_n - g_n f\|_\infty + \|g_n f - g f\|_\infty \leq \\ &\leq \underbrace{\|g_n\|_\infty}_{огр.} \|f_n - f\|_\infty + \underbrace{\|f\|_\infty}_{const} \|g_n - g\|_\infty < 2\varepsilon \end{aligned}$$

2. Поточечная сходимость в точке x_0

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) =: f(x_0) \Rightarrow f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega \cup \{x_0\}} f(x)$$

Доказательство:

$$\sup_{x \in \Omega \cup \{x_0\}} |f_n(x) - f(x)| = \max(\underbrace{\sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)|}_{< \varepsilon}, \underbrace{|f_n(x_0) - f(x_0)|}_{< \varepsilon}) < \varepsilon$$

3. Непрерывность — непрерывные равномерно сходящиеся функции сходятся к непрерывной функции

$$\left\{ \begin{array}{l} f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f \\ f_n \in C(\Omega) \end{array} \right\} \Rightarrow f \in C(\Omega)$$

То есть можно переходить к пределу под знаком функции (менять пределы местами):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \quad (24)$$

Доказательство

Доказывать будем для непрерывности в точке (чтобы получить непрерывность на всём Ω , потребуем равномерной непрерывности и сможем обобщить для всех точек)

Рассмотрим $|f(x) - f(x_0)|$ и покажем, что для $x \in \cup_\delta(x_0)$ оно мало (непрерывность по определению) — воспользуемся правилом треугольника:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - f_n(x_0) + f_n(x_0) - f(x_0)| \leq \\ &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| \end{aligned}$$

Для первого и третьего модулей достаточно написать по определению для $\varepsilon/3$ то, что $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f$ (Смотри второе свойство). Для второго модуля записываем непрерывность в точке x_0

$$\forall \varepsilon > 0 \quad |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| \leq \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon$$

Следствие

Предел последовательности значений в точках равен значению предельной функции

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f, \quad x_0 - \text{предельная точка } \Omega, f_n \in C(\Omega)$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists c_n \in \mathbb{R} : \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = c_n \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n \in \mathbb{R},$$

Доказательство

Доказываем по критерию Коши и непрерывности в точке x_0 :

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m > N : \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon \Rightarrow \forall x \in \Omega \quad |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \Rightarrow$$

Строим функцию $f'_n(x)$, которая в точности $f_n(x)$ везде кроме точки x_0 , где она c_n

$$\begin{aligned} \Rightarrow |c_n - c_m| < \varepsilon &\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = f'(x_0) \\ f'_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega \cup \{x_0\}} f' &\Rightarrow \text{но } \exists \text{ функции } f' \in C(\Omega \cup \{x_0\}) \end{aligned}$$

Ну и тогда то, что мы и хотели:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$$

В итоге получаем:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \quad (25)$$

4. Интегрируемость

$$\begin{aligned} f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} \quad f_n \in \mathfrak{R}([a, b]), f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f \Rightarrow \\ \Rightarrow \begin{cases} f \in \mathfrak{R}([a, b]) \\ \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx \end{cases} \end{aligned}$$

1) Из интегрируемости f_n следует непрерывность почти везде. Воспользуемся критерием Лебега — если x — точка непрерывности $f_n \quad \forall n$, то она и точка непрерывности f (см. выше), значит множество точек разрыва у функции f не больше, чем множество объединения всех точек разрыва для функций $f_n \quad \forall n$, т.е. мера множества разрывных точек у f тоже ноль $\Rightarrow$ она тоже интегрируема.

2) Рассматриваем разность интегралов, дальше очевидно

$$\begin{aligned} I_n &= \int_a^b f_n(x) dx \\ f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f &\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \quad |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a} \\ |I_n - I| &= \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x)) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon \end{aligned}$$

Это свойство говорит о том, что при равномерной сходимости можно переходить к пределу под интегралом

5. Дифференцируемость

Дифференцируемость

Если последовательность производных равномерно сходится, а сама последовательность функций при этом хотя бы в одной точке имеет поточечную сходимость, то изначальная последовательность тоже сходится.

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N} \quad f_n \text{ дифф-ма и } f'_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} \varphi(x) \\ \exists x_0 : \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0) \end{array} \right. \Rightarrow f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f(x) \quad f'(x) = \varphi(x)$$

Доказательство:

Идея состоит в том, чтобы из сходимости производных получить сходимость нашей функции. Непосредственно выразить одно через другое сложно, к тому же у нас есть только одна точка, поэтому построим такую функцию, что она использует нашу точку и имеет сходимость производных, то есть

$$\square x_0 = \text{const} \in \Omega, \quad g_n(x) = \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g_n = f'_n(x_0)$$

Теперь покажем, что $g_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} g$ по критерию Коши, чтобы через нее показать равномерную сходимость нашей функции.

$$|g_n(x) - g_m(x)| = \left| \frac{f_n(x) - f_n(x_0) - f_m(x) + f_m(x_0)}{x - x_0} \right| = \left| \frac{(f_n - f_m)(x) - (f_n - f_m)(x_0)}{x - x_0} \right| \quad \square$$

Формула конечных приращений Лагранжа ($\exists c \in [x, x_0]$)
($\in [x_0, x]$)

$$\square \quad |f'_n(c) - f'_m(c)| \leq \|f'_n - f'_m\|_\infty < \varepsilon \text{ потому что } f'_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} \varphi$$

Теперь дело за малым — выразить $f_n(x)$ через g_n и аккуратно показать равномерную сходимость

$$g_n(x) = \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} \Rightarrow g_n(x)(x - x_0) + f_n(x_0) = f_n(x)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} g_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} g(x) - \text{уже доказали} \\ x - x_0 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} x - x_0 - \text{функция не зависит от } n \\ f_n(x_0) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f(x_0) - \text{не зависит от } x, \text{ сходимость в точке} \end{array} \right. \Rightarrow f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f(x)$$

Теперь осталось показать, что $f'(x) = \varphi(x)$, здесь воспользуемся возможностью переставлять пределы:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x_0) = \varphi(x_0)$$

Получается, можно переходить к пределу в производной

5 Функциональные ряды

5.1 Общие понятия

def :

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ — функциональный ряд, $u_n : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$ — общий член ряда, $(\Omega \subset \tilde{\Omega})$. $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ — частичная сумма функционального ряда. В целом определения точно такие же, как и в числовых рядах, но появляется определение равномерной сходимости:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ п. сх. на } \Omega \Leftrightarrow S_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} S$$

E — множество поточечной сходимости последовательности $(S_n)_{n=1}^{\infty}$. Для фиксированного $x \in E \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$. Это равносильно тому, что при этом фиксированном x сходится числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

$$r_m(x) = \sum_{n=m+1}^{\infty} u_n(x) \text{ — остаток ряда}$$

Необходимое условие равномерной сходимости функционального ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ п. сх. на } \Omega \Rightarrow u_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} 0 \quad \left(\sup_{x \in \Omega} |u_n(x)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \right)$$

$$u_n(x) = S_n(x) - S_{n-1}(x) \text{ п. сх. к } S(x) - S(x)$$

Пример: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

Определим множество поточечной сходимости:

При $|x| < 1$ ряд сходится, при $|x| \geq 1$ ряд расходится $\Rightarrow E = \{|x| < 1\}$

$$S_n(x) = 1 + x + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \xrightarrow[|x| < 1]{} \frac{1}{1 - x} = S(x)$$

$$\|S_n - S\|_{\infty} = \sup_{|x| < 1} \frac{|x|^{n+1}}{|1 - x|} = +\infty \not\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

а) На $(-1, 1)$ нет равномерной сходимости

$$\text{б) } \Omega = (-1, q] \quad \sup_{-1 < x \leq q} \frac{|x|^{n+1}}{|1 - x|} \geq \frac{1}{2} \not\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

нет равномерной сходимости

$$\text{в) } \Omega = [-q, q] \quad \sup_{|x| \leq q < 1} \frac{|x|^{n+1}}{|1 - x|} \leq \frac{q^{n+1}}{1 - q} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

есть равномерная сходимость

На интервалах $(-1, -q]$ и $[q, 1)$ ряд сходится, но не равномерно

Пример: $\sum_{n=0}^{\infty} (1 - x)x^n \quad x \in (-1, 1]$ — поточечная сходимость на всём отрезке

Найдём нуль производной:

$$(x^n - x^{n+1})' = nx^{n-1} - (n+1)x^n = 0$$

$$x_0 = \frac{n}{n+1}$$

Получили точку максимума на отрезке, теперь подставим её вместо супремума:

$$\sup_{x \in [0,1]} (1-x)x^n = \underbrace{\frac{1}{n+1}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0} \underbrace{\left(\frac{n}{n+1}\right)^n}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Рассмотрим частичную сумму (там всё красиво сокращается) и переходим к пределу:

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n (x^k - x^{k+1}) = 1 - x + \dots + x^n - x^{n+1} = 1 - x^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 1, & x \in [0,1) \\ 0, & x = 1 \end{cases} = S(x)$$

В точке 1 получается разрыв, поэтому

нет равномерной сходимости на $[0,1]$, хоть необходимое условие и выполнено

5.2 Простейшие свойства и признаки равномерно сходящихся рядов

1. Линейность

$$\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x), \quad \sum_{n=1}^{\infty} V_n(x) \text{ — } p. \text{ с.х. на } \Omega$$

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha U_n(x) + \beta V_n(x)) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) + \beta \sum_{n=1}^{\infty} V_n(x) \text{ — } p. \text{ с.х. на } \Omega$$

Доказывается при помощи аналогичных свойств для последовательностей (расписываем частичные суммы)

2. Остаток ряда должен равномерно сходиться на Ω , в том числе $r_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$

Доказывается элементарно — выделяем остаток в частичной сумме и получаем оба условия, устремляя m и n к бесконечности:

$$r_m = \sum_{k=m+1}^{\infty} U_k(x), \quad S_n = \sum_{k=1}^m U_k(x) + \sum_{k=m+1}^n U_k(x)$$

$$\begin{cases} r_m \text{ } p. \text{ с.х. на } \Omega \Leftrightarrow S_n \text{ } p. \text{ с.х. на } \Omega \text{ } (n \rightarrow \infty) \\ r_m \rightarrow 0 \Leftrightarrow S_n \text{ } p. \text{ с.х. на } \Omega \text{ } (m \rightarrow \infty) \end{cases}$$

3. Критерий Коши

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \quad \forall n > N, \quad \forall p > 0 \quad \underbrace{\left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} U_k(x) \right\|}_{S_{n+p} - S_n} < \varepsilon$$

4. Признак Вейерштрасса

Признак Вейерштрасса

Если мы можем мажорировать общий член функционального ряда по модулю сходящимся числовым рядом, то наш ряд сходится абсолютно и равномерно.

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in \Omega \quad |u_n(x)| \leq a_n \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ с.х.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ с.х. абс. и равномерно на } \Omega$$

Доказательство:

Воспользуемся Критерием Коши и оценкой модуля суммы:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall n, p > N \quad \sup_{x \in \Omega} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \sup_{x \in \Omega} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ с.к.} \xrightarrow{\text{кр. Коши}} \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$$

Ну и это равносильно тому, что наш функциональный ряд равномерно сходится по модулю на множестве Ω

Равномерная сходимость ряда и абсолютная сходимость ряда **никак** не связаны

Замечание

Можно мажорировать и сходящимся функциональным рядом. Например, можно взять $a_n = \sup_{x \in \Omega} |u_n(x)| = \|u_n\|_{\infty}$ — это самая точная возможная мажоранта (часто используется на практике). При таком выборе a_n мы убиваем двух зайцев сразу — проверяем необходимое условие и составляем ряд из $a_n \Rightarrow$ получаем признак Вейерштрасса. Правда считать супремум хочется не всегда — для этого и нужна оценка.

$$\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) : \quad \forall x \in \Omega \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad |U_n(x)| \leq a_n(x)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) \text{ р.сх. на } \Omega \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) \text{ р.сх. на } \Omega$$

Доказательство

Доказывается также по критерию Коши

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) < \varepsilon$$

Пример: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{x^2 + n}$

Для любого фиксированного x ряд сходится по признаку Лейбница ($E = \mathbb{R}$). Абсолютной сходимости при этом нет. Ну поехали мажорировать:

$$\|u_n\|_{\infty} = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{x^2 + n} \right| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Необходимое условие выполнено, однако ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, поэтому признак Вейерштрасса не работает. Попробуем воспользоваться утверждением о сходимости остатка:

$$r_n(x) = \sum_{m=n+1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{x^2 + m}$$

Вспоминаем, что остаток Лейбницевского ряда не превосходит первого своего члена:

$$\|r_n\|_{\infty} = \sup_{x \in \mathbb{R}} \sum_{m=n+1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{x^2 + m} \leq \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{1}{x^2 + n + 1} = \frac{1}{n + 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\|r_n\|_{\infty} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} 0 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ п. с.к. на } \mathbb{R}$$

Наш ряд сходится на $\mathbb{R}$ равномерно, но не абсолютно.

5.3 Признак Дирихле и Абеля

Признак Дирихле

Аналогичен таковому для числовых рядов, но с поправками на равномерность. Если частичные суммы одного из рядов равномерно ограничены (для всех $x \in \Omega$ общая константа), а общий член второго ряда монотонен по n и равномерно сходится к 0, то ряд, составленный из произведения общих членов изучаемых рядов сходится

$$\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) \cdot V_n(x), \quad U_n(x), V_n(x) \in \mathbb{R}$$

$$1. \exists C > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in \Omega \quad \underbrace{\left| \sum_{k=1}^n U_k(x) \right|}_{\|U_n\|_{\infty} \leq C} \leq C \quad (\text{частичные суммы равномерно ограничены})$$

$$2. \forall x \text{ фикс. } \in \Omega \quad V_n(x) \text{ монотонна по } n$$

$$3. V_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) \cdot V_n(x) \text{ равномерно сходится на } \Omega$$

Доказательство:

Доказывается через интегралы с параметром, так что до связи

Признак Абеля

Если один из изучаемых рядов сходится равномерно, общий член второго ряда равномерно ограничен и монотонен по n , то ряд, составленный из произведений их общих членов, сходится

$$\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) \cdot V_n(x)$$

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) \text{ р. сх. на } \Omega$$

$$2. \forall x \text{ фикс. } \in \Omega \quad V_n(x) \text{ монотонна по } n$$

$$3. V_n \text{ равномерно ограничена: } \exists C > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \underbrace{\forall x \in \Omega \quad |V_n(x)| \leq C}_{\|V_n\|_{\infty} \leq C}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) \cdot V_n(x) \text{ равномерно сходится на } \Omega$$

Доказательство:

Coming soon

Признаки Дирихле и Абеля верны и для случая $u_n : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$

Пример:

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}} \text{ — ряд Дирихле}$$

При $x \neq \pi k$, $0 < p \leq 1$ ряд сходится условно, а при $p > 1$ — абсолютно. Если же $x = \pi k$, то ряд сходится абсолютно вне зависимости от p . Получили, что при $p > 0 \quad E = \mathbb{R}$. Тогда

$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ — 2π -периодическая функция ($S(x+2\pi k) = S(x)$), поэтому будем рассматривать сходимость на отрезке $[0, 2\pi]$. Поехали смотреть равномерную сходимость:

$$\|u_n\|_{\infty} = \sup_{x \in [0, 2\pi]} \frac{|\sin nx|}{n^p} = \frac{1}{n^p} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p > 0} 0$$

При $p > 0$ выполнено необходимое условие. Далее мажорируем наш ряд рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ и получаем, что, по признаку Вейерштрасса, равномерная сходимость есть при $p > 1$.

Неисследованным остался промежуток $(0, 1)$. Вейерштрасс тут не поможет, попробуем Дирихле, для этого оценим сверху частичную сумму:

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|}$$

Оценка не работает, так как из-за того, что на концах исследуемого отрезка знаменатель подходит к нулю, невозможно подобрать общую для всех x константу, ограничивающую ряд. Поэтому "выкинем" концы отрезка, отступив от них на ε : будем исследовать на промежутке $\Omega = [\varepsilon, 2\pi - \varepsilon]$ (можно также отступать несимметрично)

$$\forall x \in \Omega \quad \left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| \leq C \frac{1}{|\sin(\varepsilon/2)|}$$

При $p > 0$ $\frac{1}{n^p}$ монотонно убывает к нулю и не зависит от $x \Rightarrow \frac{1}{n^p} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} 0 \Rightarrow$ по признаку Дирихле ряд равномерно сходится на $[\varepsilon, 2\pi - \varepsilon] \quad \forall \varepsilon > 0$.

Вспоминаем, что признак Дирихле только достаточный, а значит расходимость в точках 0 и 2π ещё не доказана. Придётся обратиться к критерию Коши:

$$\square x \in (0, \varepsilon) \quad \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ p. не сх.} \Leftrightarrow \exists c > 0 : \forall N \exists n, m > N : \exists x \in (0, \varepsilon) \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{\sin kx}{k^p} \right| \geq c$$

То есть для того, чтобы доказать расходимость, нам нужно подобрать такие n, m и x . Чтобы снять модуль с суммы, хочется, чтобы синус был одного знака. Также заметим, что если подпустить синус к нулю, то его можно будет снизу подпереть, поэтому мы хотим, чтобы он не опускался ниже какой-то константы. Ну, поехали исполнять наши хотелки:

$$\begin{cases} \square m = n \\ \square \frac{\pi}{4} \leq kx \leq \frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{4} \leq nx \\ 2nx \leq \frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4n}$$

Всё работает, потому что x находится в окрестности нуля и засчёт выбора n мы всегда можем его таким сделать.

$$\exists n > N : \begin{cases} x = \frac{\pi}{4n} \\ x \in (0, \varepsilon) \end{cases} \Rightarrow \frac{\pi}{4n} < \varepsilon$$

То есть нам надо взять $n > \frac{\pi}{4\varepsilon}$, $m = n$ и $x = \frac{\pi}{4n}$, тогда для $0 < p \leq 1$ получаем:

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin kx}{k^p} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^p} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \ln \frac{2n}{n} = \frac{\sqrt{2}}{4} = c$$

Всё, доказали, что на $(0, \varepsilon)$ при $0 < p \leq 1$ равномерной сходимости нет (на $(2\pi - \varepsilon, 2\pi)$ аналогично из-за симметрии)

5.4 Функциональные свойства суммы ряда

Вообще говоря, все свойства доказываются ссылками на соответствующие свойства функциональных последовательностей, поэтому рекомендую больше внимания уделить именно им. Все доказательства строятся на том, что мы приводим функциональную последовательность $S_n(x)$ и применяем уже доказанные свойства.

О непрерывности суммы ряда

$$\begin{cases} U_n(x) \in C(\Omega) \\ S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) \text{ п. с. х. на } \Omega \end{cases} \Rightarrow S(x) \in C(\Omega)$$

Доказательство:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n U_k(x) \in C(\Omega) \quad S_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} S \Rightarrow S(x) \in C(\Omega) \text{ по свойству для функц. посл.}$$

Следствие:

Можно осуществлять предельный переход под знаком ряда

x_0 — предельная точка для Ω , $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \in C(\Omega)$, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ п. с. х. на Ω , $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} u_n = a_n$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} S(x) \quad \left(\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) \right)$$

Доказательство

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n U_k(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^n a_k = A_n$$
$$S_n(x) \in C(\Omega), \quad S_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} S(x)$$

Далее см. следствие к свойству непрерывности функциональной последовательности.

Интегрируемость суммы ряда

$$U_n(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad U_n(x) \in \mathfrak{R}([a, b]), \quad S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) \text{ п. с. х. на } [a, b] \Rightarrow S \in \mathfrak{R}([a, b]),$$

причём

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_a^b U_k(x) dx$$

То есть мы говорим об интегральном переходе под знаком ряда

Доказательство:

$$S_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} S \Rightarrow S \in \mathfrak{R}([a, b]) \Rightarrow \text{Опять можем переставлять пределы}$$

$$\int_a^b S(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx$$

О дифференцируемости суммы ряда

$$\begin{aligned} U_n(x) : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad U_n(x) \text{ дифф. на } [a, b] \\ \sum_{n=1}^{\infty} U'_n(x) &\text{ р.сх. на } [a, b], \quad \exists x_0 \in [a, b] \text{ с поточечной сходимостью} \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) &\text{ п. сх. на } [a, b], \quad S(x) \text{ дифф-ма на } [a, b] \end{aligned}$$

при этом $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} U'_n(x)$ — можем переходить к производной под знаком ряда

Доказательство:

$$\begin{cases} S_n(x) = \sum_{k=1}^n U_k(x) \text{ дифф-ма на } [a, b] \\ S'_n(x) = \sum_{k=1}^n U'_k(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} \varphi(x) \\ \exists x_0 : S_n(x_0) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} S(x_0) \end{cases} \Rightarrow S(x) \text{ дифференцируема}$$

По свойству дифференцируемости функциональной последовательности

Пример Вейерштрасса

Ряд абсолютно и равномерно сходится, но не дифференцируем

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(3^n \pi x)}{2^n}$$

Покажем абсолютную сходимость:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \left| \frac{\cos(3^n \pi x)}{2^n} \right| \leq \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{ сх.}$$

Равномерная сходимость по признаку Вейерштрассе отсюда же, так как оценка верна для любого x . Из всего вышесказанного получается, что $S(x) \in C(\mathbb{R})$

$$\sum_{n=1}^{\infty} U'_n(x) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(3^n \pi x)}{2^n} \cdot 3^n \pi \quad \frac{3^n}{2^n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty \Rightarrow U'_n(x) \not\rightarrow 0$$

Значит ряд из производных не получится даже составить. Вейерштрасс показал, что $S(x)$ нигде не дифференцируема.

6 Степенные ряды

6.1 Общие понятия

def : Степенным рядом называем такой ряд, где выделяется общий член с коэффициентом в степени, равным n . Здесь важно отметить, что будут много рассматриваться комплексные числа, поэтому важно не забывать про **модуль комплексного числа**

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n (z - z_0)^n - \text{степенной ряд с центром в точке } z_0$$

$$z_0 = \text{const} \in \mathbb{C}(\mathbb{R}), \quad z \in \mathbb{C}(\mathbb{R}), \quad \forall n \quad c_n \in \mathbb{C}(\mathbb{R})$$

$$\omega = z - z_0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \omega^n \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$$

То есть можем перейти к степенному ряду с центром в точке 0. Далее, не умаляя общности, будем рассматривать именно такие ряды

Первая теорема Абеля

1. Если степенной ряд сходится в некоторой точке a , то он сходится абсолютно и равномерно внутри круга $|z| < |a|$
2. Если ряд расходится в некоторой точке b , то он расходится и в $|z| > |b|$

Важно понимать: абсолютная сходимость у нас для любого фиксированного x из круга, а равномерная сходимость на любом внутреннем для исходного круга

Доказательство:

1) Идея точно такая же, как при доказательстве сходимости $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ — показать, что отношение ряда к пограничному (на расстоянии a) меньше 1, а потом сверху поджать q^n , $q < 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n a^n \text{ сс} \Rightarrow |c_n a^n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \exists \mu : \forall n \quad |c_n a^n| < \mu$$

$$\square z : |z| < |a| \quad \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n a^n \frac{z^n}{a^n} \Rightarrow |c_n z^n| \leq \mu \left| \frac{z}{a} \right|^n = \mu q^n$$

Появилась мажоранта: $|q| < 1$, откуда следует абсолютная сходимость. Теперь как раз будем доказывать равномерную сходимость на внутреннем круге:

$$\square |z| \leq |a_0| < |a|, \quad \sup_{|z| \leq |a_0|} |z/a| = |a_0/a| < 1 \Rightarrow \|c_n z^n\|_{\infty} \leq \mu q^n$$

$\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ равномерно сходится, поэтому по признаку Вейерштрасса $c_n z^n$ тоже равномерно сходится.

2) Второй пункт доказываем от противного — если при больших модулях существует сходящийся ряд, то по первому пункту все внутри сходится, противоречие.

Замечание:

Внутренний круг нужен для того, чтобы отступить от границы (иначе супремум окажется 1 и равномерной сходимости не будет)

Пример:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} n!z^n$$

Для поточечной сходимости всё очевидно — общий член ряда не стремится к нулю во всех точках кроме нуля:

$$|n!z^n| = a_n, \quad |n!||z|^n \not\rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty$$

Ряд расходится везде, кроме точки $z = 0$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\left| \frac{z^n}{n!} \right| = a_n \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{|z|}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ сх. по Даламберу}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} z^n$$

$$\begin{cases} |z| < 1 \Rightarrow \text{ряд сх. абс } (q^n) \\ |z| > 1 \Rightarrow \text{ряд расх. } (|z|^n \not\rightarrow 0) \end{cases}$$

Вообще говоря, есть три случая — сходимость в единственной точке (1), сходимость до некоторого радиуса (3) и полная сходимость (2).

На вещественной оси вместо радиусов появляется интервал сходимости: внутри интервала сходимость, снаружи расходимость

def : $R = \sup \left\{ |a|, \text{ такие, что } \sum_{n=1}^{\infty} c_n a^n \text{ сх.} \right\}$ — радиус сходимости степенного ряда.

Для случая сходимости в точке $R := 0$, а для полной сходимости $R := +\infty$.

6.2 Формулы для радиусов сходимости степенных рядов

Теорема Коши-Адамара

$$\square R \in [0, +\infty] - \text{ радиус сходимости } \sum_{n=1}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} \quad (26)$$

Доказательство:

Не умаляя общности, будем считать, что $z_0 = 0$, тогда наш ряд выглядит следующим образом:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$$

1. Рассмотрим все возможные случаи. Сначала — нулевое значение верхнего предела, здесь для того, чтобы избавиться от степени, удобно использовать признак Коши

$$\square \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = 0 \quad |c_n z^n| = |c_n| |z|^n = a_n$$

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{|c_n|} |z| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Тогда по признаку Коши ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\Rightarrow$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ сходится абсолютно $\forall z \Rightarrow R = +\infty$.

2. Теперь рассмотрим бесконечное значение верхнего предела, тогда у нас нарушается необходимое условие сходимости — общий член ряда $(c_n z^n)$ не бежит к нулю, то есть даже поточечной сходимости нет (тоже смотрим на признак Коши)

$$\square \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = +\infty \Rightarrow \text{Не выполнено необходимое условие сходимости}$$

3. Теперь рассмотрим самый содержательный случай, а именно — конкретный радиус.

- (а) Посмотрим на внутренность нашего круга сходимости. Покажем, что при любом отклонении в меньшую сторону ряд сходится

$$|z| < R \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 \quad |z| < \frac{1}{\frac{1}{R} + \varepsilon} < \frac{1}{\frac{1}{R}} = R$$

Здесь важно именно то, что предел — верхний. Поэтому для доказательства сходимости рассмотрим предел супремумов по определению, и вместо любого ε поставим наш конкретный.

$$\square \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \frac{1}{R} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{|c_k|} \Rightarrow \exists N \forall n > N \sqrt[n]{|c_n|} \leq \frac{1}{R} + \varepsilon/2$$

Теперь снова воспользуемся признаком Коши, но уже в непредельной форме, при этом полагая ε константой.

$$\sqrt[n]{|c_n z^n|} = \sqrt[n]{|c_n|} |z| < \frac{1/R + \varepsilon/2}{1/R + \varepsilon} < 1 \Rightarrow \text{непредельный Коши}$$

- (b) Посмотрим на те z , которые не попали в наш круг сходимости — расходимость здесь доказывается аналогично, но на этот раз выбираем подпоследовательность, сходящуюся к $1/R$, вместо оценки супремума

$$|z| > R \Leftrightarrow \exists 0 < \varepsilon < \frac{1}{R} \quad |z| > \frac{1}{\frac{1}{R} - \varepsilon} > \frac{1}{\frac{1}{R}} = R$$

$$\square \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \frac{1}{R} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{|c_k|} \Rightarrow \exists \{n_k\}_{k=1}^{\infty} \forall n_k > N \sqrt[n_k]{|c_{n_k}|} > \frac{1}{R} - \varepsilon$$

Снова признак Коши, откуда получаем, что существует расходящийся подряд, поэтому сам ряд тоже расходится

$$\sqrt[n]{|c_n z^n|} = \sqrt[n]{|c_n|} |z| > \frac{1/R - \varepsilon}{1/R - \varepsilon} = 1 \rightarrow 0$$

Здесь важно отметить, что необходим именно верхний предел, потому что в c_n могут существовать подряды, сходящиеся при разных радиусах. Когда мы берем верхний предел, мы выбираем максимальную $1/R$, т.е. минимальный радиус, с которого все подряды сходятся.

Как пример удобно рассмотреть $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2 + (-1)^n)^n}{n} z^n$, делящийся на $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n z^n}{n}$

Следствие 1:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} \Rightarrow \frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}$$

Следствие 2:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} \Rightarrow \frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}$$

6.3 Свойства степенных рядов

1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n(z - z_0)^n, R > 0 \Rightarrow \forall r \in (0, R) : \begin{cases} \text{равн. сх. в } |z - z_0| \leq r \\ \text{абс. сх. в } |z - z_0| < R \end{cases}$$

2. Непрерывность степенного ряда в круге сходимости:

$$S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(z - z_0)^n \quad R > 0 \quad |z - z_0| < R \Rightarrow S(z) \text{ непрерывна}$$

Доказательство

Здесь просто ссылаемся на соответствующую теорему для функциональных рядов, но важно выделить то, что z^* отстоит от радиуса сходимости на константу:

$$\forall z^* \in \{z : |z - z_0| < R\} \Rightarrow \exists r < R : z^* \in \{z : |z - z_0| \leq r < R\}$$

$$\begin{cases} c_n(z - z_0)^n \text{ непрерывна в круге сходимости} \\ \text{ряд } \sum_{n=1}^{\infty} c_n(z - z_0)^n \text{ равномерно сх} \end{cases} \Rightarrow S(z) \text{ непрерывна в } z^*$$

Следствие — Вторая Теорема Абеля

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n|z - z_0|^n$ сходится в некоторой точке z^* , которая находится на окружности сходимости ($|z^* - z_0| = R$), то тогда предел при стремлении к границе в этой точке по радиусу равен значению суммы в этой точке.

$$\lim_{\underbrace{z \rightarrow z^*}_{\text{по радиусу}}} S(z) = S(z^*)$$

Доказательство

Вообще говоря, здесь мы воспользуемся признаком Абеля и покажем, что по радиусу сходимость равномерная, а соответственно $S(z)$ непрерывна, предел равен значению в точке.

Для того, чтобы проанализировать именно по радиусу, запараметризуем наше комплексное z по формуле Эйлера:

$$z = z_0 + te^{i\alpha} \quad t \in [0, R] \quad z^* = z_0 + Re^{i\alpha}$$

Тогда выразим наш ряд через пограничный, при этом получив монотонную по n и равномерно ограниченную $|t/R|^n$, умноженную на равномерно (не зависит от t) сходящуюся - работает признак Абеля

$$S(z^*) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{in\alpha} R^n - \text{сх.}, \text{ не зависит от } t$$

$$S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{c_n e^{in\alpha} R^n}_{\text{р. сх.}} \underbrace{\left(\frac{t}{R}\right)^n}_{\text{мон. + р.огр.}} = \tilde{S}(t)$$

В итоге ряд сходится, значит непрерывен, что и требовалось доказать

Если случай вещественный $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n$ 2ая теорема Абеля: ряд сходится в точке

$$x_0 + R \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0 + R - 0} S(x) = S(R) \text{ ряд равномерно сходится на } [x_0, x_0 + R]$$

3. Дифференцируемость суммы ряда

Стоит отметить, что в комплексной плоскости все определения дифференцируемости сохраняются, однако в них важно помнить, что такое модуль комплексного числа (корень из суммы квадратов реальных и мнимых частей), то есть приращение Δz — это вектор. Поэтому работают все правила дифференцирования и таблицы производных сохраняются без изменений. Дабы вспомнить, как дифференцировать по определению, рассмотрим пример:

Пример: $f(z) = z^n$

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z^{n-1} + z_0 z^{n-2} + \dots + z_0^{n-1}) = n z_0^{n-1}$$

Формулировка

Если степенной ряд сходится в каком то круге, то ряд из производных имеет точно такой же радиус сходимости и при этом непрерывен в этом круге.

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad R > 0$$

Тогда внутри круга сходимости ($|z - z_0| < R$):

$$\exists S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n (z - z_0)^{n-1} \quad R' = R \quad S'(z) - \text{непрерывна}$$

Доказательство (не умаляя общности, $z_0 = 0$)

Важно заметить, что сумма $S(z)$ начинается с $n = 0$, а в ряду производных — с единицы. Поэтому рассмотрим тот же ряд, но начиная с единицы, а затем постепенно преобразуем его к изначальному. Собственно, по формуле Коши-Адамара легко заметить, что радиус сходимости при одинаковых c_n у нас не отличается.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z - z_0)^n : \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n |c_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \frac{1}{R}$$

$$(z - z_0) \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z - z_0)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z - z_0)^n \Rightarrow \text{сходимости равносильны}$$

Ну и, как мы уже делали, возьмём z^* (отступим от края):

$$z^* \in \{z : |z| < R\} \quad \exists r : 0 < r < R \quad |z^*| \leq r$$

Далее находим производную суммы в этой точке по определению, показываем равномерную сходимость по Вейерштрассу. Далее очевидна непрерывность, поэтому честно получаем производную

$$\frac{S(z) - S(z^*)}{z - z^*} = \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{c_n (z^{n-1} + z^* z^{n-2} + \dots + (z^*)^{n-1})}_{u_n(z)}$$

$$|z| \leq r \Rightarrow |u_n(z)| \leq |c_n| n r^{n-1}$$

Теперь заметим, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n| n r^{n-1}$ сходится, так как его радиус сходимости R , а мы исследуем его во внутренних точках круга сходимости. Ну и получается, что по признаку

Вейерштрасса ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ сходится равномерно в круге $|z| \leq r$. Тогда сумма ряда непрерывна и мы можем переходить к пределу под знаком ряда:

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z^*} \frac{S(z) - S(z^*)}{z - z^*} &= \lim_{z \rightarrow z^*} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{z \rightarrow z^*} u_n(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n (z^*)^{n-1} \\ &\Rightarrow \exists S'(z^*) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n (z^*)^{n-1} \end{aligned}$$

Тогда получается, что по второму свойству функция $S(z)$ непрерывна в круге сходимости

Степенной ряд в круге сходимости дифференцируем бесконечное количество раз — для доказательства просто применим нашу теорему k раз.

$$S^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} c_n \frac{n!}{(n-k)!} (z - z_0)^{n-k}$$

4. Интегрируемость суммы ряда (вещественный случай)

Сумма ряда интегрируема в своем круге сходимости — доказывается простой ссылкой на частный случай функционального ряда (потому что вещественный аргумент)

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int_a^b (x - x_0)^n dx$$

из 2ой теоремы Абеля если ряд сходится в точке $x_0 + R$, то можно брать $b = x_0 + R$ (аналогично для сходимости в точке $x_0 - R$ берём $a = x_0 - R$)

6.4 Разложение функции в степенной ряд. Ряды Тейлора

Теорема

Ряд Тейлора — частный случай степенного ряда:

$$S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad R > 0 \Rightarrow c_n = \frac{S^{(n)}(z_0)}{n!} \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Доказательство:

$S(z)$ непрерывна и k раз дифференцируема, значит можем спокойно подставлять в k -ую производную z_0 :

$$\begin{aligned} S(z_0) &= c_0 \\ S'(z_0) &= c_1 + 2c_2(z_0 - z_0) + 3c_3(z_0 - z_0)^2 + \dots = c_1 \\ &\vdots \\ S^{(k)}(z_0) &= \sum_{n=k}^{\infty} c_n \frac{n!}{(n-k)!} (z - z_0)^{n-k} \Big|_{z=z_0} = k! c_k \end{aligned}$$

Стоит отметить, что если два степенных ряда в некотором общем круге сходимости имеют одинаковые суммы, то все коэффициенты их разложения так же равны друг другу —

доказывается подстановкой z_0 и взятием производной — то есть по формуле выше

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n (z - z_0)^n \Rightarrow a_n = b_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

В том числе, если сумма ряда четная относительно z , то все нечетные коэффициенты равны нулю, если сумма ряда нечетная — то все четные. Доказывается элементарно подстановкой $-z$.

def : Для произвольной функции создадим степенной ряд, если та дифференцируема бесконечное число раз в точке z_0 и назовем такой ряд Рядом Тейлора

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad \longleftrightarrow \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

Важно отметить, что нам неизвестен ни радиус сходимости этого ряда, ни то, равна ли сумма этого ряда $f(z)$. При $z_0 = 0$ такие ряды называют рядами Маклорена

Любой сходящийся степенной ряд является рядом Тейлора для своей суммы. Причём разложение единственно

def : Аналитической (регулярной) функцией в точке z_0 называется функция, которая допускает разложение в ряд Тейлора (т.е. равна сумме своего ряда) в окрестности этой точки (есть какой то радиус сходимости: $|z - z_0| < r$)

Заметим, что расстояние r сходимости равно расстоянию до ближайшей точки разрыва функции $f(z)$

Пример: $f(z) = \frac{1}{1-z}, \quad z \neq 1$

Будем раскладывать в нуле, тогда наша функция это просто сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии, значит $f(z)$ аналитична в точке 0:

$$\square z_0 = 0 \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad |z| < 1$$

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1} \Rightarrow R = 1$$

Радиус сходимости разложения совпадает с расстоянием от центра разложения до ближайшей точки разрыва функции

Теперь попробуем разложить ту же функцию в точке $z_0 = i$, при этом сделав замену, чтобы "сдвинуться" в эту точку:

$$\begin{cases} \square z_0 = i \\ \square t = z - i \end{cases} \quad f(t) = \frac{1}{1-i-t} = \frac{1}{1-i} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{1-i}}$$

Чтобы такое разложение было верным, должно выполняться условие:

$$\left| \frac{t}{1-i} \right| < 1 \Rightarrow |t| < |1-i| = \sqrt{2}$$

Тогда итоговое разложение примет вид:

$$f(t) = \frac{1}{1-i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{(1-i)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{(1-i)^{n+1}}$$

$|z-i| < \sqrt{2}$ — круг сходимости. $R = \sqrt{2}$ — расстояние от центра разложения ($z = i$) до ближайшей точки, где нарушается аналитичность функции ($z = 1$).

Наша функция $f(z) = \frac{1}{1-z}$ аналитична на множестве $\mathbb{C} \setminus \{1\}$

Теорема ("радиус аналитичности")

Пусть на множестве вещественных чисел определена некоторая функция f , причем она бесконечно дифференцируема в некоторой окрестности точки x_0 ($|x - x_0| \leq r$), тогда функция аналитична в следующем диапазоне:

1. Если для всех x из этой окрестности n -ная производная по порядку не превосходит факториала ($n \rightarrow \infty$) и радиус сходимости строго меньше 1, то функция аналитична на всем радиусе сходимости

$$\forall x : |x - x_0| \leq r \quad f^{(n)}(x) \underset{n \rightarrow \infty}{=} O(n!) \quad 0 < r < 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

2. Если для всех x из этой окрестности n -ная производная не превосходит константы ($n \rightarrow \infty$), то функция аналитична на всем радиусе сходимости

$$\forall x : |x - x_0| \leq r \quad \exists M : |f^{(n)}(x)| \leq M \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

Доказательство:

Вообще говоря, достаточно рассмотреть разность между нашим рядом и функций в точке и оценить её с помощью остатка в форме Лагранжа:

$$\exists c \in (x_0, x) : \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \right| = \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x - x_0)^n \boxed{\leq}$$

1. Записываем остаток, поскольку $|r| < 1$, то прижимаем сверху, остаток бежит к нулю:

$$\boxed{\leq} \frac{M \cdot n!}{n!} \underbrace{|x - x_0|^n}_{0 < r < 1} \leq M r^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

2. Аналогично, даже проще — факториал сильнее любой степенной функции (смотри лекции первого семестра)

$$\boxed{\leq} \frac{M}{n!} \underbrace{|x - x_0|^n}_{< r} \leq \frac{M r^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Разложение в ряд Маклорена основных функций

$$1. e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad \frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} = 0 \Rightarrow R = \infty$$

$$2. \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad R = \infty$$

$$3. \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad R = \infty$$

$$4. \ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n} \quad \frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1 \Rightarrow R = 1$$

$$5. (1+x)^p = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p(p-1)(p-n+1)}{n!} x^n \quad \frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p-n|}{|n+1|} = 1 \Rightarrow R = 1$$

биномиальный ряд

Разложение остальных функций (например, арктангенса) удобно находить, интегрируя ряд их производных, если те удобно раскладываются в ряд Тейлора

Пример: $f(x) = \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ — разложим по степеням x :

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} c_n n x^{n-1} & \text{— взяли производную от ряда} \\ \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x^2)^n & \text{— разложили производную в ряд} \end{cases}$$

Второй ряд будет сходиться при $|x^2| < 1$, значит радиус сходимости $R = 1$. Осталось проинтегрировать полученное разложение производной:

$$f(x) = \int \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x^2)^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int (x^{2n}) dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + C$$

Осталось найти константу — для этого просто подставим точку, где значение функции легко считается:

$$f(0) = \arctan 0 = 0 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{0^{2n+1}}{2n+1} + C \Rightarrow C = 0$$

Отсюда полученное нами разложение:

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad R = 1$$

Ну и отсюда получается ещё одно известное разложение:

$$f(1) = \frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

Записанные степенные ряды Маклорена будут степенными рядами для функций $z \in \mathbb{C}$, но пока мы можем утверждать, что это ряды Тейлора-Маклорена только для $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (см. теорему)

6.5 Некоторые дополнительные свойства степенных рядов

1. Произведение степенных рядов

Пусть у нас есть два степенных ряда с центром разложения в нуле и каким-то общим радиусом сходимости R : $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ и $\sum_{m=0}^{\infty} b_m z^m$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k \cdot \sum_{m=0}^{\infty} b_m z^m = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad c_j = \sum_{k=0}^j a_k b_{j-k}$$

Доказывается банально через частичные суммы:

$$\sum_{k=0}^N a_k z^k \cdot \sum_{m=0}^M b_m z^m = \sum_{j=0}^{N+M} c_j z^j$$

Теорема Коши. Произведение двух абсолютно сходящихся рядов тоже сходится абсолютно

Пример:

Возведение ряда в квадрат:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right)^2 = \sum_{m=0}^{\infty} (a_m a_0 + a_{m-1} a_1 + \dots + a_0 a_m) z^m$$

Когда ряды сходятся при $z = 1$, получаем частный случай в виде числовых рядов, что называют **Правилом Коши умножения числовых рядов**

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot \sum_{m=0}^{\infty} b_m = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right)$$

2. Подстановка ряда в ряд

Пример: Найти несколько первых членов разложения функции $f(x) = \frac{(1+x)^{1/x}}{e}$ по степеням x в точке $x_0 = 0$

Для исходной функции мы не знаем удобного разложения, так как она имеет вид «функция в степени функции». Экспоненцируем, в силу бесконечности радиуса сходимости разложения экспоненты и потом уже благополучно раскладываем:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{e} e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)} = \frac{1}{e} e^{\frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}} = \frac{1}{e} e^{x^{-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \dots}} = \\ &= 1 + \left(\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{n-1}}{n} \right) + \frac{1}{2!} \left(\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{n-1}}{n} \right)^2 + \dots \end{aligned}$$

А для нахождения ограниченного количества членов ряда просто раскрываем скобки в тех слагаемых, где присутствует нужная нам степень.

3. Деление степенных рядов

Основная идея состоит в том, чтобы перейти от деления к умножению, а потом группировкой находить коэффициенты неизвестного ряда a_n

Пример: Найти несколько членов разложения $\frac{x}{-\ln(1-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

Представим задачу в следующем виде:

$$x = -\ln(1-x) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Теперь подставим известное нам разложение логарифма: $\ln(1-x) \underset{|x|<1}{=} -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$:

$$x = \underbrace{\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}_{\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k}$$

Ну и дальше смотрим всевозможные комбинации для получения нужных нам степеней x , откуда получаем нарастающую систему уравнений, определяющую наши коэффициенты разложения:

$$\begin{cases} 1 \cdot x = x \cdot a_0 \Rightarrow a_0 = 1 \\ 0 \cdot x^2 = 0 = \frac{1}{2}a_0 + 1 \cdot a_1 \Rightarrow a_1 = -\frac{1}{2} \\ \vdots \end{cases}$$

Для более подробных и общих формул взаимодействия с рядами можно воспользоваться учебником Фихтенгольца

Пример: $f(x) = \tan x$

Для того, чтобы построить разложение тангенса, выразим его через другие тригонометрические функции, разложение которых мы уже знаем ну и по определению поделим ряды:

$$\begin{aligned} \tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}} = \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \right) = \\ &= \left(\cancel{c_0}^0 + c_1 x + \cancel{c_2}^0 x^2 + \dots \right) \left(1 - \frac{x^2}{2} + \dots \right) \\ &= \frac{\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)}{\left(1 + \left(-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \right) \right)} - 1 = \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right) (1 - g(x) + (g(x))^2 - (g(x))^3 - \dots) \end{aligned}$$

6.6 Некоторые приложения степенных рядов

1. Приближенное вычисление интегралов

Пример: $\int_0^{1/2} e^{-x^2} dx$

Здесь идея в том, чтобы разложить подынтегральную функцию в ряд и уже его проинтегрировать для приближенных вычислений. Более того, у нас получается ряд Лейбница, а остаточек у такого ряда не превосходит первого члена (см. выше).

$$\int_0^{1/2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^{1/2} \frac{x^{2n}}{n!} dx = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n+1}}_{\text{Ряд Лейбница}} \approx \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} = 0,46$$

$$|r_n| \leq \left| \frac{1}{n!(2n+1)2^{2n+1}} \right|$$

Погрешность порядка третьего члена: $|r_3| \leq \frac{1}{2!} \frac{1}{5} \frac{1}{32} \leq 0,003$

2. Метод Абеля-Пуассона суммирования числовых рядов

Основывается на второй теореме Абеля — идея в том, чтобы ряду сопоставить функциональный, с радиусом сходимости ≥ 1 , попытаться найти предельную функцию. В этом случае 1 — это интересная точка, так как в ней значение суммы построенного нами функционального ряда совпадёт с суммой исходного числового ряда.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ сх-ся}, a_n \in \mathbb{R} \quad S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, R \geq 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{x \rightarrow 1-0} S(x)$$

На самом деле, часто с функциональными рядами работать удобно — в основном за счет их интегрируемости и дифференцируемости с сохранением радиуса сходимости

Пример: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$

Сначала заметим, что ряд сходится по признаку Лейбница. Здесь попытаемся свести все к известной нам геометрической прогрессии — для этого возьмем производную от удобного ряда

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} x^{3n+1} \quad \frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{3n+1}} = 1 \Rightarrow R = 1$$

Теперь без проблем берём производную и получаем нашу любимую геометрическую прогрессию:

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^3)^n = \frac{1}{1+x^3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S(x) = \int \frac{dx}{1+x^3} = \frac{1}{3} \ln \frac{|x+1|}{\sqrt{x^2-x+1}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$$

Осталось найти константу и посчитать наш ряд (это просто значение суммы функционального ряда в точке 1):

$$S(0) = 0 \Rightarrow C = \frac{\pi}{6\sqrt{3}} \quad S(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} = \frac{1}{3} \left(\ln 2 + \frac{\pi}{\sqrt{3}} \right)$$

3. Показательная функция в $\mathbb{C}$

Пример: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

$$\exp z := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{C_n}{C_{n+1}} = +\infty$$

Свойства:

1. Комплексная экспонента совпадает с вещественной:

$$\exp |z| = e^x \quad x \in \mathbb{R}$$

2. Экспонента в нулевой степени:

$$\exp(0) = 1$$

3. Сложение показателей степеней:

$$\exp(z_1) \cdot \exp(z_2) = \exp(z_1 + z_2)$$

Доказывается просто через расписывание произведения рядов и несложное тарасобульбание, которое приводит страшную часть суммы к биному Ньютона:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z_1)^n}{n!} \cdot \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(z_2)^m}{m!} &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^k \left(\frac{1}{m!} \frac{1}{(k-m)!} \right) \cdot z_1^m z_2^{k-m} = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \underbrace{\left(\sum_{m=0}^k \frac{k!}{m!(k-m)!} z_1^m z_2^{k-m} \right)}_{(z_1+z_2)^k} = \exp z_1 + z_2 \end{aligned}$$

4. Экспонента комплексного числа:

$$\exp(x + iy) = \exp(x) \exp(iy) = e^x \exp(iy)$$

5. Мнимая экспонента:

$$\exp(iy) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^n}{n!} = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n y^{2n}}{(2n)!}}_{\cos y} + i \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n y^{2n+1}}{(2n+1)!}}_{i \sin y} = \cos y + i \sin y \rightarrow \text{ф-ла Эйлера}$$

Здесь мы просто заметили, что для i все чётные степени дают вещественные числа, а нечётные — мнимые и разбили наш ряд на вещественную и мнимую части

6. Периодичность:

$$\exp(z + 2\pi i) = \exp(z)$$

7. Равенство всех производных:

$$\exp^{(k)}(z) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \right)^{(k)} \stackrel{R=+\infty}{=} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{z^{n-k}}{n!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!} = \exp(z)$$

Часть X

Интегралы, зависящие от параметра

1 Собственные интегралы, зависящие от параметра

1.1 Равномерная сходимость семейства функций

def : Пусть у нас есть отображение Декартового произведения пространств на множество вещественных чисел, тогда равномерной сходимостью семейства функций $f(x, y)$ к $\varphi(x)$ на некотором множестве Ω при $y \rightarrow y_0$ назовем такую сходимость, когда выбор момента, с которого разность между $f(x, y)$ и $\varphi(x)$ мала, не зависит от выбора x в окрестности точки y_0

$$\begin{aligned} f(x, y) : X \times Y \rightarrow \mathbb{R} \quad X, Y \subseteq \mathbb{R} \quad \varphi(x) : X \rightarrow \mathbb{R} \quad y_0 - \text{пред. точка } Y \\ f(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{\Omega} \varphi(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall y \in \overset{\circ}{U}_{\delta}(y_0) \quad \underbrace{\forall x \in \Omega \quad |f(x, y) - \varphi(x)| < \varepsilon}_{\|f(y) - \varphi\|_{\infty} < \varepsilon} \end{aligned}$$

Собственно, равномерная сходимость функциональной последовательности — просто частный случай семейства функций — там окрестность бесконечности

def : Если при фиксированном x $f(x, y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} \varphi(x)$, то мы будем говорить о множестве E поточечной сходимости семейства функций, подразумевая под ним всё то же самое, что и раньше.

Пример:

$$f(x, y) = x^y \quad x \in [0, 1]$$

Понаблюдаем за поточечной сходимостью:

$$x \text{ фикс.} \Rightarrow \varphi(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} x^y = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Отсюда получается, что множество поточечной сходимости — это весь исследуемый отрезок ($E = [0, 1]$). При этом можно сразу заметить, что равномерной сходимости на этом отрезке не будет. Но давайте так посмотрим норму разности функций, для этого зафиксируем уже y :

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f(x, y) - \varphi(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} x^y = 1 \not\rightarrow 0 \Rightarrow \text{нет равн сходимости}$$

Понятно, что всю малину нам портит точка 1, поэтому отступим от неё:

$$\sup_{x \in [0, q]} x^y = q^y \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} 0, \quad 0 < q < 1$$

Таким образом семейство функций $f(x, y) = x^y$ равномерно сходится к функции $\varphi(x) = 0$ на отрезке $[0, q]$.

Теорема

Если семейство функций равномерно сходится, то это равносильно тому, что для любой последовательности y_n , бегущей к y_0 , выполнено условие равномерной сходимости (Гейне для параметрических функций)

$$f(x, y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} \varphi(x) \Leftrightarrow \forall \{y_n\}_{n=1}^{\infty} : y_n \neq y_0, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0, y_n \in Y \quad f(x, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi(x)$$

Доказательство:

Доказываем по определению — в одну сторону очевидно — просто расписываем по определению пределы и равномерную сходимость

$$f(x, y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} \varphi(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall y \in \overset{\circ}{U}_\delta(y_0) \quad \forall x \in \Omega \quad |f(x, y) - \varphi(x)| < \varepsilon$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0 \Rightarrow \exists \delta > 0 \quad \exists N \quad \forall n > N \quad y_n \in \overset{\circ}{U}_\delta(y_0) \quad \forall x \in \Omega \quad |f(x, y_n) - \varphi(x)| < \varepsilon$$

В обратную сторону доказываем от противного: пусть по последовательностям есть равномерная сходимость, а в семействе она отсутствует — тогда построим систему вложенных окрестностей, стягивающуюся в точку y_0 ($\delta_n = 1/n$ в конечном и $\delta_n = n$ в бесконечном случаях), подставляем такую последовательность в отрицание — получаем неравномерную сходимость последовательности y_n , противоречие

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \underbrace{\forall \delta > 0}_{\exists \delta = 1/n} \quad \underbrace{\exists y}_{= y_n} \in \overset{\circ}{U}_\delta(y_0) \quad \exists x \in \Omega \quad |f(x, y) - \varphi(x)| \geq \varepsilon$$

Таким образом, теоремы о предельном переходе, непрерывности, дифференцируемости и интегрируемости для равномерно сходящихся функциональных последовательностей можно перенести на равномерно сходящиеся семейства функций.

Критерий Коши

Определение точно такое же, как и обычно

$$f(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{\Omega} \varphi(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall y', y'' \in \overset{\circ}{U}_\delta(y_0) \quad \forall x \in \Omega \quad |f(x, y') - f(x, y'')| < \varepsilon$$

Доказывается сразу в обе стороны — пишем равносильность определению по Гейне, которую только что доказали и применяем критерий Коши для последовательностей функций

Теорема

Если функция непрерывна на $[a, b] \times [c, d]$ $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, то она равномерно сходится к своей предельной функции

$$f(x, y) \text{ непр. на } \underbrace{[a, b] \times [c, d]}_{\Omega} \Rightarrow \forall y_0 \in [c, d] \quad f(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{\Omega} f(x, y_0)$$

Доказательство:

Для функции от двух переменных стоит заметить, что непрерывность функции означает непрерывность по метрике, то есть окрестность z в нашем случае — квадратичная норма. Распишем непрерывность в точке, с учётом того, что x и y — это координаты точки на плоскости ($z_0 = (x_0, y_0)$):

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$$

$$\forall z: \|z - z_0\|_2 = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \quad |f(x_0, y_0) - f(x, y)| < \varepsilon$$

Но стоит заметить, что если функция непрерывна на компакте, то она равномерно непрерывна на компакте — а следовательно можно добавить $\forall (x', y'), (x'', y'')$ и записать равномерную непрерывность по определению:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall (x', y'), (x'', y'') \in [a, b] \times [c, d] \quad \sqrt{(x' - x'')^2 + (y' - y'')^2} < \delta \quad |f(x', y') - f(x'', y'')| < \varepsilon$$

Теперь выберем x', x'', y'' чтобы показать равномерную сходимость:

$$\square x' = x'' = x \in \Omega, \quad y'' = y_0 \in [c, d] \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \forall y: |y - y_0| < \delta \quad |f(x, y) - f(x, y_0)| < \varepsilon$$

1.2 Собственный интеграл, зависящий от параметра

def : Собственным интегралом, зависящим от параметра, назовем интеграл от семейства функций

$$f(x, y): \underbrace{[a, b]}_{\text{конечн}} \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\forall y = \text{const} \in [c, d] \quad f(x, y) \in \mathfrak{R}[a, b]:$$

$$I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

Теорема о предельном переходе

Собственно, можно переходить к пределу под знаком интеграла

$$f(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{[a, b]} \varphi(x) \quad y_0 \in \langle c, d \rangle \text{ — пред. точка} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \lim_{y \rightarrow y_0} I(y) = \int_a^b \varphi(x) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx$$

Доказательство:

Во первых, предельная функция интегрируема на промежутке (перенос свойства с функциональных последовательностей), поэтому просто оценим разность наших интегралов:

$$\left| I(y) - \int_a^b \varphi(x) dx \right| = \left| \int_a^b (f(x, y) - \varphi(x)) dx \right| \leq |b - a| \sup_{x \in [a, b]} |f(x, y) - \varphi(x)| \leq (b - a)\varepsilon = \varepsilon'$$

Следствие: если $f(x, y)$ непрерывна на $[a, b] \times [c, d] \Rightarrow I(y)$ непрерывна на $[c, d]$ — показывается просто предельным переходом.

Равномерная непрерывность необходима, сейчас покажем это:

Пример:

$$f(x, y) = \begin{cases} y^2 \sin x, & x \in \left[0, \frac{\pi}{y}\right) \\ 0, & x \in \left[\frac{\pi}{y}, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$$

В качестве предельной точки возьмём $y_0 = +\infty$. Далее возьмём фиксированный $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ и заметим, что для любого фиксированного ненулевого x , при возрастании y , начиная с какого-то момента π/y станет меньше этого x , то есть при $y \rightarrow +\infty$ все ненулевые x попадают во второй интервал, откуда следует, что предельная функция $\varphi(x) = 0$:

$$f(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow \infty]{} 0 \equiv \varphi(x)$$

Отсюда следует, что и интеграл от предельной функции будет нулевым:

$$\int_0^{\pi/2} \varphi(x) dx = 0$$

Теперь давайте посчитаем интеграл от нашей исходной функции:

$$I(y) = \int_0^{\pi/2} f(x, y) dx = \int_0^{\pi/y} y^2 \sin x dx = y^2 \left(-\cos x \Big|_0^{\pi/y} \right) = y^2 \left(1 - \cos \frac{\pi}{y} \right) \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} y^2 \frac{\pi^2}{2y^2} = \frac{\pi^2}{2} \neq 0$$

$$I(y) \not\xrightarrow[y \rightarrow y_0]{} \int_a^b \varphi(x) dx$$

def : Частной производной функции $f(x, y)$ по y будем называть следующий предел:

$$f'_y(x_0, y_0) = \lim_{x_0 \text{ фикс. } y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

Теорема о дифференцируемости

Пусть $f(x, y)$ — непрерывна на $[a, b]$ для любого фиксированного $y \in \langle c, d \rangle$, при этом её производная $f'_y(x, y)$ существует и непрерывна на $[a, b] \times \langle c, d \rangle$, тогда функция $I(y)$ дифференцируема на $\langle c, d \rangle$ и производная от интеграла равна интегралу от производной (формула Лейбница)

$$f(x, y), f'_y(x, y) \text{ непрерывны} \Rightarrow I(y) \text{ диф-ма} \quad I'(y) = \int_a^b f'_y(x, y) dx$$

Доказательство:

Для начала заметим, что, так как f'_y непрерывна на прямоугольнике для любого фиксированного y , то f'_y непрерывна на $[a, b]$, а значит интегрируема на $[a, b]$, поэтому мы вообще можем писать интеграл $\int_a^b f'_y(x, y) dx$. Далее найдем производную $I'(y)$ по определению и воспользуемся формулой конечных приращений Лагранжа (возьмём $y_0, y_0 + h \in \langle c, d \rangle$):

$$\frac{I(y_0 + h) - I(y_0)}{h} = \frac{1}{h} \int_a^b \underbrace{(f(x, y_0 + h) - f(x, y_0))}_{\text{конечные приращения Лагранжа}} dx = \frac{1}{h} \int_a^b f'_y(x, y_0 + \theta h) h dx \quad \theta \in (0, 1)$$

Теперь заметим, что $f'(x, y)$ равномерно непрерывна (на прямоугольнике в окрестности y_0) значит можем совершить предельный переход, что по определению производная $I'(y)$

$$I'(y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{I(y_0 + h) - I(y_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b f'_y(x, y_0 + \theta h) dx = \int_a^b f'_y(x, y_0) dx$$

Следствие

Интеграл от параметрической функции с параметрическими пределами считается с поправкой на производные функций (**дифференцируемых**) в пределах:

$$\begin{aligned} \alpha(y), \beta(y) \in C^1(\langle c, d \rangle) \quad I(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx \Rightarrow \\ \Rightarrow I'(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f'_y(x, y) dx + f(\beta(y), y) \beta'(y) - f(\alpha(y), y) \alpha'(y) \end{aligned}$$

Доказательство

Вообще говоря, просто делим интеграл на три, используя аддитивность — каждая из функций непрерывна и дифференцируема:

$$I(y) = \underbrace{\int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y) dx}_{I_1(y)} + \underbrace{\int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx}_{I_2(y)} - \underbrace{\int_{\alpha(y_0)}^{\alpha(y)} f(x, y) dx}_{I_3(y)}$$

$I_1(y)$ превращается при дифференцировании в первое слагаемое по нашей теореме, поэтому просто рассмотрим второй интеграл (третий доказывается абсолютно аналогично). Заметим, что

$I_2(y_0)$ обращается в нуль (одинаковые пределы интегрирования) и распишем $I'_2(y_0)$ через приращения, применив первую теорему о среднем:

$$\frac{I_2(y) - I_2(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{y - y_0} \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx - 0 = \underbrace{\frac{\beta(y) - \beta(y_0)}{y - y_0} f(c, y)}_{\substack{1\text{-я т-ма о средн. } \exists c \in [\beta(y_0), \beta(y)]}} \xrightarrow{y \rightarrow y_0} f(\beta(y_0), y_0) \beta'(y_0)$$

Теорема об интегрируемости

Вообще говоря, мы имеем право переставлять порядок интегрируемости по аргументу и параметру, если функция непрерывна на прямоугольнике

$$f(x, y) \text{ непр} \Rightarrow \exists \int_c^d I(y) dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

Доказательство:

Для начала стоит указать, что по следствию из теоремы о предельном переходе из непрерывности исходной функции на прямоугольнике следует непрерывность её интеграла на отрезке:

$$f(x, y) \text{ непр. на } [a, b] \times [c, d] \Rightarrow I(y) \text{ непр. на } [c, d]$$

Для начала построим функции — интегралы с переменным верхним пределом в разном порядке (возьмём точку $u \in [c, d]$). Далее просто воспользуемся теоремой Барроу о производной от интеграла с переменным верхним пределом

$$\varphi(u) = \int_c^u I(y) dy \Rightarrow \varphi'(u) = I(u) = \int_a^b f(x, u) dx$$

Аналогично, но с переставленными пределами (здесь можно дифференцировать под интегралом, т.к. $f(x, y)$ непрерывна)

$$\psi(u) = \int_a^b \left(\int_c^u f(x, y) dy \right) dx \Rightarrow \psi'(u) = \int_a^b f(x, u) dx = I(u)$$

Поскольку производные функций равны во всех точках, то они отличаются друг от друга лишь на константу — подставим c в равенство, чтобы найти константу:

$$\varphi(u) = \psi(u) + const \Rightarrow \varphi(c) = \psi(c) + const = 0 \Rightarrow const = 0$$

То есть обе введенные нами функции совпадают во всех точках. Подставив $u = d$ получаем то, что и хотели.

На самом деле доказали больше, т.к. доказали равенство пределов для любой точки на отрезке $[c, d]$

Пример: $E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 x} dx$, $|k| < 1$ — полный эллиптический интеграл 2го рода

Возьмём производную, чтобы посмотреть, при каких k она непрерывна:

$$E'(k) = - \int_0^{\pi/2} \frac{k \sin^2 x}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 x}} dx$$

Проблемы с непрерывностью возникают при подходе к 1, поэтому ограничим $|k| \leq 1 - \varepsilon$
Введём полный эллиптический интеграл первого рода:

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 x}}$$

Теперь занимаемся тарасобульбаньем, чтобы выразить производную через два эллиптических интеграла:

$$E'(k) = \frac{1}{k} \int_0^{\pi/2} \frac{-k^2 \sin^2 x + 1 - 1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 x}} dx = \frac{1}{k} E(k) - \frac{1}{k} K(k)$$

2 Несобственные интегралы, зависящие от параметра

2.1 Равномерная сходимость несобственного интеграла, зависящего от параметра

def : Далее везде будем учитывать, что функция определена на бесконечном прямоугольнике:

$$f(x, y) : [a, +\infty) \times \langle c, d \rangle \rightarrow \mathbb{R},$$

причём c, d могут быть как конечными, так и бесконечными.

Введём несколько обозначений:

1. $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx =: I(y)$ сходится для любого фиксированного $y \in \langle c, d \rangle$
2. $\int_a^b f(x, y) dx =: I(b, y)$ — параметризуем интеграл по верхнему пределу

В таком случае интеграл $I(y)$ называется равномерно сходящимся по y на $\langle c, d \rangle$, если $I(b, y)$ равномерно сходится к нему при $b \rightarrow \infty$:

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \text{ р. сх. на } [c, d] \Leftrightarrow I(b, y) \xrightarrow[b \rightarrow \infty]{[c, d]} I(y)$$

Или если расписать интеграл через равномерную норму, то интегральный хвостик равномерно сходится к нулю

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall b' \in \overset{o}{\cup}_{\delta}^-(b) \quad \|I(y) - I(b', y)\|_{\infty} < \varepsilon$$

Иными словами:

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \text{ р. сх. на } \Omega \text{ по } y \Leftrightarrow \sup_{y \in \Omega} \left| \int_b^{+\infty} f(x, y) dx \right| \xrightarrow{b \rightarrow +\infty} 0$$

Для несобственного интеграла второго рода, зависящего от параметра, абсолютно всё аналогично. Просто вместо бесконечности рассматриваем окрестность проблемной точки

Критерий Коши

Аналогичен

$$\int_a^{\infty} f(x, y) dx \text{ р. сх. на } \Omega \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists B > a \quad \forall b', b'' > B \quad \forall y \in \Omega \quad \left| \int_{b'}^{b''} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

Пример:

$$1. I(y) = \int_0^{+\infty} ye^{-xy} dx$$

Смотрим поточечную сходимость:

(а) При $y < 0$ интеграл расходится, так как начиная с какого-то момента $e^{-xy} > \frac{1}{x}$

(b) При $y = 0$ интеграл просто ноль, сходится

(с) При $y > 0$ сходится, так как начиная с какого-то момента $e^{-xy} < \frac{1}{x^2}$

Таким образом, наше множество поточечной сходимости: $E = [0; +\infty)$. Теперь по классике займёмся равномерной сходимостью — рассмотрим супремум модуля и сделаем замену $t = xy$, после чего y присутствует только в нижнем пределе интеграла от знакопостоянной функции:

$$\sup_{y \in [0; +\infty)} \left| \int_b^{+\infty} ye^{-xy} dx \right| = \sup_{y \in [0; +\infty)} \left| \int_{by}^{+\infty} e^{-t} dt \right| = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1 \xrightarrow{b \rightarrow +\infty} 0 \text{ равномерной сходимости нет}$$

Очевидно, что нам всё портит 0, отойдём от него:

$$\sup_{y \in [\varepsilon; +\infty)} \left| \int_b^{+\infty} ye^{-xy} dx \right| = \sup_{y \in [\varepsilon; +\infty)} \left| \int_{by}^{+\infty} e^{-t} dt \right| = \int_{b\varepsilon}^{+\infty} e^{-t} dt$$

Если устремить b к бесконечности, получаем хвост сходящегося интеграла, а он стремится к нулю, следовательно, исходный интеграл сходится равномерно на $[\varepsilon, +\infty)$ по параметру y .

$$2. I(y) = \int_0^1 x^y \sin(\alpha x) dx \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Сначала рассматриваем поточечную сходимость.

$$x^y \cdot \sin \alpha x \underset{x \rightarrow +0}{\sim} x^y \cdot \alpha x = \frac{\alpha}{x^{-(y+1)}} \Rightarrow \text{сх. при } y > -2$$

$E = (-2, +\infty)$ — множество поточечной сходимости. Покажем отсутствие равномерной сходимости, для этого рассмотрим хвост интеграла (его сходимость равносильна):

$$\sup_{y \in (-2, +\infty)} \left| \int_0^{b'} x^y \sin(\alpha x) dx \right| \geq \int_0^{b'} x^{-2} \sin(\alpha x) dx \text{ — расходится т.к. } x^{-2} \sin(\alpha x) \underset{x \rightarrow +0}{\sim} \frac{\alpha}{x}$$

Равномерная сходимость портится в точке -2, поэтому возьмём точку $q > -2$:

$$\sup_{y \in (q, +\infty)} \left| \int_0^{b'} x^y \sin(\alpha x) dx \right| = \int_0^{b'} x^q \sin(\alpha x) dx$$

Получили равномерную сходимость на множестве $\Omega = [q, +\infty)$, $q > -2$

$$3. I(y) = \int_0^1 \frac{y dx}{x^2 + y^2}$$

Пример интересный, потому что он показывает, что даже интеграл без особенностей может не иметь равномерной сходимости. Посмотрим поведение интеграла в окрестности точки 0:

$$I(b', y) = \int_{b'}^1 \frac{y dx}{x^2 + y^2} \xrightarrow{b' \rightarrow +0} \int_0^1 \frac{y dx}{x^2 + y^2} = I(y)$$

$$\square y > 0 \quad \sup_{y>0} |I(b', y) - I(y)| = \sup_{y>0} \int_0^{b'} \frac{y dx}{x^2 + y^2} = \sup_{y>0} \arctan\left(\frac{b'}{y}\right) = \frac{\pi}{2} \quad b' \rightarrow +0 \quad 0 \text{ нет р. сх.}$$

Равномерная сходимость несобственного интеграла, зависящего от параметра, не связана с понятием несобственности интеграла зависящего от параметра

2.2 Признаки равномерной сходимости интегралов зависящих от параметра

1) Признак Вейерштрасса

Если мы можем сверху оценить семейство функций по модулю непараметрической функцией, несобственный интеграл на соответствующих пределах от которой сходится, то наш несобственный интеграл сходится равномерно и абсолютно

$$\forall x \in [a, +\infty] \quad \forall y \in \Omega \quad |f(x, y)| \leq \varphi(x) \quad \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx - \text{сх-ся} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x, y) dx - \text{сх-ся равн. и абс.}$$

Доказательство:

Доказывается простым сравнением и критерием Коши:

$$\forall y \in \Omega \quad \left| \int_{b'}^{b''} f(x, y) dx \right| \leq \int_{b'}^{b''} |f(x, y)| dx \leq \int_{b'}^{b''} \varphi(x) dx$$

Ну и спокойно применяем критерий Коши:

$$\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx - \text{сх-ся} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists B : \forall b', b'' > B \quad \int_{b'}^{b''} \varphi(x) dx < \varepsilon \Rightarrow \left| \int_{b'}^{b''} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

Абсолютно аналогично доказывается равномерная сходимость в случае, когда удастся мажорировать по модулю подынтегральную функцию другой параметрической функцией, но интеграл от которой сходится равномерно. По факту получаем тот же признак сравнения

2) Признак Дирихле

Пусть есть два семейства функций, несобственный интеграл от первого из которых равномерно ограничен на множестве Ω , а вторая равномерно и монотонно по x сходится к нулю, то несобственный интеграл от их произведения сходится равномерно на множестве Ω по y

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall y \in \Omega \quad \exists C \quad \forall b \in [a, +\infty) \quad \int_a^b f(x, y) dx \leq C \\ g(x, y) - \text{монот. при фикс } y \\ g(x, y) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0 \end{array} \right. \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dx \text{ равн. сх.}$$

Доказательство:

Доказательство дублирует доказательство для непараметрических интегралов — снова пользуемся второй теоремой о среднем и оцениваем сверху. Важно понимать, что теорему мы будем применять для фиксированного $y \in \Omega$, следовательно ξ будет зависеть от этого y

$$\left| \int_{b'}^{b''} f(x, y) g(x, y) dx \right| = \underbrace{\left| g(b', \xi) \int_{b'}^{\xi} f(x, y) dx + g(b'', \xi) \int_{\xi}^{b''} f(x, y) dx \right|}_{\text{2-ая теорема о среднем } \xi \in [b', b'']} \leq$$

Применим формулу Ньютона-Лейбница и неравенство треугольника

$$\leq |g(b', \xi)| |F(y, \xi) - F(y, b')| + |g(b'', \xi)| |F(y, b'') - F(y, \xi)| \quad \boxed{\leq}$$

А теперь воспользуемся малостью $g(x, y)$ для любого фиксированного y начиная с какого-то момента

$$\forall y, \xi \in \Omega \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists B : \quad \forall b', b'' > B \quad \begin{cases} |g(b', \xi)| < \varepsilon \\ |g(b'', \xi)| < \varepsilon \end{cases}$$

Из равномерной ограниченности первообразной семейства функций $f(x, y)$ следует, что для любого фиксированного $y \in \Omega \quad \exists C > 0 : \quad |F(y, \xi) - F(y, b')| \leq |F(y, \xi)| + |F(y, b')| \leq 2C$ (для второй разности аналогично)

$$\boxed{\leq} \varepsilon \cdot 2C + \varepsilon \cdot 2C < 4C\varepsilon$$

Таким образом выполняется критерий Коши, значит интеграл сходится

Пример:

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx, \quad \alpha \text{ фикс. } \neq 0$$

Смотрим равномерную сходимость интеграла по параметру y . При $y = 0$, очевидно, поточечная сходимость есть по признаку Дирихле, причём 0 не является особой точкой $y > 0$:

$$\left| e^{-xy} \frac{\sin(\alpha x)}{x} \right| \leq \frac{e^{-xy}}{x} \underset{\text{н.с.н.м.}}{<} \frac{1}{x^2} \longrightarrow \text{сходится}$$

Для $y < 0$ поточечной сходимости нет, так как экспонента побеждает. Таким образом получили множество поточечной сходимости $E = [0, +\infty)$. Попробуем доказать равномерную сходимость, используя признак Дирихле:

$$f(x, y) = \sin(\alpha x) \quad \left| \int_0^{b'} \sin(\alpha x) dx \right| \leq \frac{2}{\alpha} \quad \forall b' - \text{равномерно ограничена}$$

$$g(x, y) = \frac{e^{-xy}}{x} - \text{монотонна при фиксированном } y$$

$$|g(x, y)| \leq \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 - \text{равномерно сходится т.к. не зависит от } y$$

$$\sup_{y \in E} |g(x, y)| = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

$\Rightarrow$ по признаку Дирихле р. сх. на $[0, +\infty)$

3) Признак Абеля

Если несобственный интеграл одной из параметрических функций сходится равномерно, а вторая при этом равномерно ограничена и монотонна при фиксированном параметре, то несобственный интеграл от произведения этих функций также равномерно сходится

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \text{ равномерно сх.} \\ g(x, y) - \text{монотонна при фикс } y \\ \exists C > 0 : \forall y \in \Omega \forall x \in [a, +\infty) |g(x, y)| \leq C \end{array} \right. \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x, y)g(x, y) dx \text{ равн. сх}$$

Доказательство:

Начало точно такое же, как и в признаке Дирихле - пользуемся второй теоремой о среднем

$$\left| \int_{b'}^{b''} f(x, y)g(x, y) dx \right| = \underbrace{\left| g(b', \xi) \int_{b'}^{\xi} f(x, y) dx + g(b'', \xi) \int_{\xi}^{b''} f(x, y) dx \right|}_{\text{2-ая теорема о среднем } \xi \in [b', b'']} \leq$$

Но здесь уже $g(x, y)$ оцениваем константой по модулю, а из критерия Коши для кусочков равномерно сходящегося интеграла от функции $f(x)$ строим оценку ε :

$$\forall y(\xi) \in \Omega \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists B, C : \quad \forall b', b'' > B \quad \left\{ \begin{array}{l} |g(b', \xi)| \leq C \\ |g(b'', \xi)| \leq C \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \left| \int_{b'}^{\xi} f(x, y) dx \right| < \varepsilon \\ \left| \int_{\xi}^{b''} f(x, y) dx \right| < \varepsilon \end{array} \right.$$
$$\leq \underbrace{|g(b', \xi)|}_{\leq C} \underbrace{|F(\xi, y) - F(b', y)|}_{< \varepsilon} + \underbrace{|g(b'', \xi)|}_{\leq C} \underbrace{|F(b'', y) - F(\xi, y)|}_{< \varepsilon} < 2C\varepsilon$$

Ну и снова сработал критерий Коши

Следствие

Из признаков Дирихле и Абеля равномерной сходимости несобственных интегралов, зависящих от параметра, следуют признаки равномерной сходимости функциональных рядов

Доказательство

Для начала докажем небольшое утверждение:

Утверждение

Равномерная сходимость функционального ряда эквивалентна равномерной сходимости несобственного интеграла с параметром:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ п. сх. на } \Omega \Leftrightarrow \int_1^{+\infty} u(t, x) dt \text{ п. сх. по } x \text{ на } \Omega,$$

где $u(t, x) = u_n(x) \quad \forall t \in [n, n+1)$ — кусочно заданная функция.

Доказательство

Достаточно показать, что равномерная сходимость на множестве Ω этого функционального ряда равносильна равномерной сходимости по параметру x на множестве Ω несобственного интеграла от построенной нами кусочной функции.

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ п. сх. на } \Omega \Leftrightarrow \int_1^{+\infty} u(x, t) dt \text{ п. сх. по } x \text{ на } \Omega$$

Для начала рассмотрим произвольный собственный интеграл с верхним пределом $b \in [1, +\infty)$:

$$\exists n \in \mathbb{N}: \quad b \in [n, n+1) \Rightarrow \int_1^b u(x, t) dt = \underbrace{\int_1^n u(x, t) dt}_{S_{n-1}(x) = \sum_{k=1}^{n-1} u_n(x)} + \underbrace{\int_n^b u(x, t) dt}_{u_n(x) \cdot (b-n)}$$

($\Rightarrow$) В правую сторону доказывается не сложно — пишем необходимое условие, и показываем равномерную сходимость интеграла благодаря малости $u_n(x)$ начиная с некоторого момента:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ р. сх. на } \Omega \Rightarrow u_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} 0 \Rightarrow u_n(x) \cdot \underbrace{(b-n)}_{<1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} 0$$

$$\int_1^b u(x, t) dt = S_{n-1}(x) + u_n(x) \cdot (b-n) \xrightarrow[b \rightarrow \infty]{\Omega} S(x)$$

($\Leftarrow$) В обратную сторону всё ещё проще — пишем для интеграла критерий Коши, выбирая удобные нам пределы интегрирования (просто n и $n+1$). Ну а дальше через уже полученное равенство получаем равномерную сходимость ряда:

$$\int_1^{+\infty} u(x, t) dt \text{ р. сх. по } x \text{ на } \Omega \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists B: \quad \forall b', b'' > B \quad \forall x \in \Omega \quad \left| \int_{b'}^{b''} u(x, t) dt \right| < \varepsilon$$

$$\square b' = n, b'' = n+1 \Rightarrow \left| \int_n^{n+1} u(x, t) dt \right| = |u_n(x)| < \varepsilon \Rightarrow u_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} 0$$

$$S_{n-1}(x) = \int_1^b u(x, t) dt - u_n(x) \cdot (b-n) \xrightarrow[b \rightarrow \infty]{\Omega} \int_1^{+\infty} u(x, t) dt$$

Ну и после того, как мы доказали равносильность сходимости функционального ряда и сходимости несобственного интеграла, осталось просто задать две функции и написать аналогичную равносильность для их произведения:

$$\begin{cases} u_n(x) = u(x, t) & t \in [n, n+1) \\ v_n(x) = v(x, t) & t \in (n-1, n] \end{cases} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) v_n(x) \text{ р. сх. на } \Omega \Leftrightarrow \int_1^{+\infty} u(x, t) v(x, t) dt \text{ р. сх. по } x \text{ на } \Omega$$

Остаётся только убедиться в том, что условия признаков Дирихле и Абеля для функциональных рядов дают соответствующие условия для признаков Дирихле и Абеля для несобственных интегралов

2.3 Приведение несобственных интегралов, зависящих от параметра, к функциональному ряду

Теорема

Если несобственный интеграл от функции $f(x, y)$ равномерно сходится по параметру y на множестве Ω , то его сходимость равносильна сходимости функционального ряда (причём к той же сумме), и наоборот при расходимости.

$$I(y) = \int_a^{\infty} f(x, y) dx \text{ р.сх. по } y \text{ на } \Omega \Leftrightarrow \forall (b_n)_{n=1}^{\infty}: \begin{cases} b_n > a \\ b_0 = a \\ b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty \end{cases}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{b_{n-1}}^{b_n} f(x,y)dx \text{ п. с.х. по } y \text{ на } \Omega$$

Доказательство:

Вернемся к "Гейне" и представим интеграл как параметрическую функцию от двух переменных:

$$I(y) = \int_a^{\infty} f(x,y)dx \text{ п.с.х. по } y \text{ на } \Omega \Leftrightarrow I(y,b) \xrightarrow[b \rightarrow +\infty]{\Omega} I(y) \Leftrightarrow \underbrace{I(y,b_n)}_{\beta_n(y)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} I(y)$$

Теперь просто рассмотрим разности $\beta_n(y)$, ряд из которых равен функциональному ряду в теореме, и покажем, что он равномерно сходится

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\beta_n(y) - \beta_{n-1}(y)) = \boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \int_{b_{n-1}}^{b_n} f(x,y)dx} = \beta_n(y) \Rightarrow \text{п.с.х на } \Omega$$

2.4 Свойства несобственных интегралов, зависящих от параметра

Предельный переход и непрерывность по параметру

Вообще говоря, теорема аналогична таковой для собственных интегралов — функция интегрируема, сходится равномерно в предельной точке, а параметрический интеграл равномерно сходится по параметру y на множестве Ω — значит, можем переставлять предел

$$f(x,y) \in \mathfrak{R}([a,b]) \quad \forall b \in [a, +\infty), \quad \forall \text{ фикс. } y \in \Omega$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x,y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{[a,b]} \varphi(x) \\ \int_a^{+\infty} f(x,y)dx \text{ п. с.х. по } y \text{ на } \Omega \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x,y)dx = \int_a^{+\infty} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y)dx}$$

Доказательство:

В качестве доказательства просто ссылаемся на соответствующее свойство у собственных интегралов, рассматривая $I(b,y)$, где для любого b интеграл является собственным, а затем устремляем b к бесконечности и переставляем пределы местами по теореме о предельном переходе для семейства функций:

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x,y)dx \right) = \lim_{y \rightarrow y_0} \left(\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x,y)dx \right)$$

Следствие: если несобственный интеграл от непрерывной функции равномерно сходится, то предельная функция $I(y)$ непрерывна — опять доказывается перестановкой пределов, а в силу непрерывности $f(x,y)$ предел равен значению в точке.

Дифференцируемость по параметру. Правило Лейбница

Если у непрерывной подынтегральной функции существует непрерывная производная по параметру (в том числе при бесконечных y), а сам интеграл равномерно сходится по y на множестве

Ω , то интеграл дифференцируем по параметру

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x, y) — \text{непр. на } [a, +\infty) \quad \forall y \text{ фикс.} \\ f'_y(x, y) — \text{непр на } [a, +\infty) \times \langle c, d \rangle \\ \int_a^{+\infty} f'_y(x, y) dx — \text{р. сх. по } y \text{ на } \langle c, d \rangle \\ \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \text{ сходится хотя бы в одной точке } y_0 \end{array} \right. \Rightarrow \exists I'(y) = \int_a^{+\infty} f'_y(x, y) dx — \text{р. сх на } \langle c, d \rangle$$

При этом исходный интеграл будет равномерно сходиться

Доказательство:

На самом деле, доказываем не так, как в случае с собственными интегралами — тут мы пользуемся разложением в функциональный ряд, состоящий из собственных интегралов, а поскольку его предел сходится к тому же значению, и дифференцировать ряд под знаком суммы так же легально — получаем наше утверждение (это для случая, где y конечный)

$$\forall (b_n)_{n=1}^{\infty} : \begin{cases} b_n > a \\ b_0 = a \\ b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty \end{cases} \quad I(y) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{b_{n-1}}^{b_n} f(x, y) dx = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(y)$$

$u_n(y)$ — собственный интеграл, поэтому можем дифференцировать под знаком интеграла, значит существует ряд из производных, а предельная функция ряда дифференцируема — работает теорема о дифференцируемости функционального ряда

В случае с бесконечным пределом же достаточно выделить конечный подотрезок $[c', d'] \subset (c, d)$ — тогда на любом конечном интервале работает наша первая часть.

Интегрируемость по параметру

Пусть у непрерывной функции интеграл равномерно сходится, тогда мы можем менять порядок интегрирования

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x, y) — \text{непр. на } [a, +\infty) \times \langle c, d \rangle \\ \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \text{ р. сх. по } y \text{ на } \langle c, d \rangle \end{array} \right. \Rightarrow I(y) \in \mathcal{R}(\langle c, d \rangle)$$

$$\int_c^d I(y) dy = \int_c^d \left(\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy = \int_a^{+\infty} \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

Доказательство:

Идея состоит в том, чтобы рассмотреть конечный промежуток $[a, b] \subset [a, +\infty)$ (для него работают теоремы собственных интегралов), а затем перейти к пределу с двух сторон и показать его существование.

Для начала рассмотрим случай, где c, d — конечные:

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x, y) — \text{непр. на } [a, b] \times [c, d] \\ \int_a^b f(x, y) dx — \text{собственный параметрический интеграл} \end{array} \right. \Rightarrow \int_a^b f(x, y) dx \in \mathcal{R}([c, d]) \text{ по } y,$$

$$\text{причем } \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

А далее просто используем теорему о предельном переходе под знаком собственного интеграла, зависящего от параметра:

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_c^d \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

Получили существование предела справа и его равенство пределу слева, что, собственно, и позволяет нам менять порядок интегрирования

Теперь рассмотрим бесконечный d (для c аналогично) — здесь мы требуем равномерной сходимости от обоих аргументов, уже не различая, кто именно параметр, причем хотя бы один из перестановочных интегралов должен сходиться **по модулю функции**

$$\forall b \in [a, +\infty), d \in [c, +\infty) \begin{cases} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx - \text{р.сх. по параметру } y \text{ на } [c, d] \\ \int_c^{+\infty} f(x, y) dy - \text{р.сх. по параметру } x \text{ на } [a, b] \\ \text{сходится } \int_c^\infty \left(\int_a^\infty |f(x, y)| dx \right) dy \text{ или } \int_a^\infty \left(\int_c^\infty |f(x, y)| dy \right) dx \end{cases}$$

$$\Rightarrow \exists \int_c^\infty \left(\int_a^\infty f(x, y) dx \right) dy = \int_a^\infty \left(\int_c^\infty f(x, y) dy \right) dx$$

Доказательство

Пусть сходится интеграл $\int_a^\infty \left(\int_c^\infty f(x, y) dy \right) dx$. Тогда для любого конечного d мы можем переставить пределы. Рассмотрим $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ как $\lim_{d \rightarrow \infty} \int_c^d f(x, y) dy = \lim_{d \rightarrow \infty} I(d, x)$

$$\forall d \in [c, +\infty) \quad \exists \int_c^d \left(\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy = \int_a^{+\infty} \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

Соответственно, перейдем к пределу — известно, что слева он существует, а значит справа тоже:

$$\lim_{d \rightarrow +\infty} \int_c^d \left(\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy = \lim_{d \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \overset{?}{=} \int_a^{+\infty} \left(\lim_{d \rightarrow +\infty} \int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

Но выше описанный переход требует дополнительного основания — хоть мы и знаем, что $I(d, x)$ равномерно сходится, но его несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} I(d, x) dx$ так же должен равномерно сходиться по параметру d на $[c, +\infty)$. Чтобы это показать, оценим его сверху по модулю:

$$\forall d \in [c, +\infty) : \quad |I(d, x)| \leq \int_c^d |f(x, y)| dy \leq \int_c^{+\infty} |f(x, y)| dy = \varphi(x)$$

$$\Rightarrow \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} |f(x, y)| dy$$

Но по условию интеграл $\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} |f(x, y)| dy$ равномерно сходится на интервале $[c, +\infty)$, а значит мы нашли мажорирующую функцию, интеграл от которой сходится, следовательно, по

признаку Вейерштрассе, переход легален

$$\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx = \int_a^{\infty} \left(\int_c^{\infty} f(x, y) dy \right) dx - cx$$

3 Именные интегралы

3.1 Примеры вычисления некоторых несобственных интегралов, зависящих от параметра

Интеграл Дирихле

Рассмотрим равномерную сходимость, а так же значение такого интеграла в зависимости от параметра

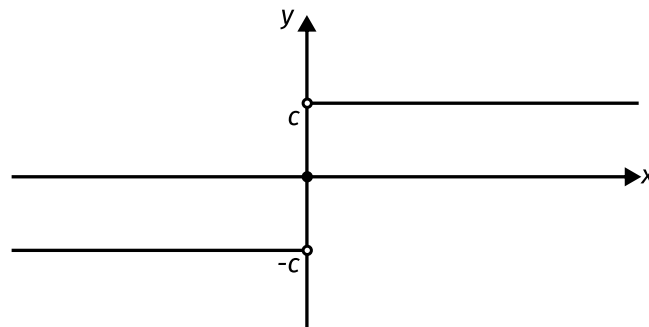
$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = D(\alpha)$$

Доказательство:

Во первых, заметим что $D(0) = 0$, $D(-\alpha) = -D(\alpha)$, более того, если считать, что $\alpha \neq 0$, то, проводя элегантную замену, получаем:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{\alpha x} d(\alpha x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = C > 0,$$

следовательно, численное значение от α не зависит, а график $D(\alpha)$ выглядит как то так:



Теперь для численного решения введем следующий параметрический интеграл:

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin \alpha x}{x} dx,$$

причем $I(0) = D(\alpha)$. Рассмотрим $y > 0$. Для того, чтобы в дальнейшем спокойно перейти от этого интеграла к исходному, нам нужна непрерывность $I(y)$ по параметру y на множестве $[0, +\infty)$. А это равносильно непрерывности подынтегральной функции вместе с равномерной сходимостью самого интеграла. Непрерывность функции очевидна, так как там просто композиции и произведения непрерывных, ну и интеграл равномерно сходится по Дирихле — $\int \sin \alpha x$ равномерно ограничен, а $|e^{-xy}/\alpha x| \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, то есть $I(y)$ равномерно сходится по параметру y (и α). Получили непрерывность нашего интеграла, теперь мы умеем вычислять интеграл Дирихле следующим

образом:

$$D(\alpha) = I(0) = \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin \alpha x}{x} dx$$

Осталось научиться считать такой предел — для этого можем попробовать продифференцировать интеграл по параметру α :

$$I'_\alpha(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy} \cos \alpha x dx = \frac{y}{y^2 + \alpha^2}$$

Небольшое отступление по поводу того, как брать интегралы такого вида: дважды берём по частям и выражаем самого через себя. Результат этих действий в общем случае выглядит так:

$$\int_0^{+\infty} e^{-kx} \cos mx dx = \frac{k}{k^2 + m^2}$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-kx} \sin mx dx = \frac{m}{k^2 + m^2}$$

$$I(y) = \int \frac{y d\alpha}{y^2 + \alpha^2} = \arctan \frac{\alpha}{y} + C = \arctan \frac{\alpha}{y}$$

Подставляя $\alpha = 0$ получаем $C = 0$. Ну вот мы и научились считать такой предел, а значит и сам интеграл: $D(\alpha) = \lim_{y \rightarrow 0} I(y) = \frac{\pi}{2} \operatorname{sign} \alpha$

Это всё, конечно, очень замечательно, но без обоснования дифференцируемости это абсолютно бесполезно, поэтому самое время легализовать дифференцирование по параметру α : Функция $\frac{\partial f(x, \alpha)}{\partial \alpha}$ непрерывна на $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$. Для доказательства равномерной сходимости интеграла от этой производной по параметру α воспользуемся оценкой сверху и признаком Вейерштрассе:

$$\forall x, \alpha \quad \left\{ \begin{array}{l} |e^{-xy} \cos \alpha x| \leq e^{-xy} \\ \int_0^{+\infty} e^{-xy} dx \text{ с.х.} \end{array} \right. \Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-xy} \cos \alpha x dx \text{ п. с.х. по } \alpha \text{ на } [0, +\infty)$$

Таким образом, мы имеем полное право применять правило Лейбница, что мы, собственно, и сделали

Интеграл Эйлера Пуассона

Рассмотрим теперь такой интеграл, который позже выразим через гамма- и бета-функции

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Доказательство:

Сейчас мы ещё слишком малы для того, чтобы вычислять этот интеграл, поэтому рассмотрим пару следующих интегралов, которые будут использоваться в интеграле Лапласа — первый возьмем аналогичным образом продифференцировав по α

$$I(\alpha) = \int_0^{\infty} e^{-tx^2} \cos(\alpha x) dx \Rightarrow I'_\alpha(\alpha) = - \int_0^{\infty} x e^{-tx^2} \sin(\alpha x) dx$$

Отметим, что дифференцирование легализовано — производная непрерывна, а интеграл от неё сходится по признаку Вейерштрасса с верхней оценкой $x e^{-tx^2}$. Полученный после дифференцирования интеграл возьмём по частям

$$- \int_0^{\infty} x e^{-tx^2} \sin \alpha x dx = \frac{1}{2t} \int_0^{\infty} \sin \alpha x d(e^{-tx^2}) = \frac{1}{2t} e^{-tx^2} \sin \alpha x \Big|_0^{\infty} - \frac{\alpha}{2t} \int_0^{\infty} e^{-tx^2} \cos \alpha x dx = -I(\alpha) \frac{\alpha}{2t}$$

Получаем простенькое дифференциальное уравнение, которое решаем разделением переменных и подстановкой $\alpha = 0$.

$$I'_\alpha = \frac{dI}{d\alpha} = -\frac{I\alpha}{2t} \Leftrightarrow \frac{dI}{I} = -\frac{\alpha d\alpha}{2t} \Leftrightarrow I = C e^{-\alpha^2/4t}$$

Если учесть то, что мы знаем, чему равен интеграл Эйлера-Пуассона, и заметить, что при $\alpha = 0$ мы получаем ровно его, то становится понятно, откуда нам достать константу. $I(0) = \int_0^{+\infty} e^{-tx^2} dx = \frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}/2\sqrt{t} = C$. Отсюда получаем, что первый интеграл будет выглядеть следующим образом:

$$I(\alpha) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\alpha^2/4t}$$

Теперь переходим ко второму интегралу:

$$J(a) = \int_0^{\infty} e^{-x^2 - \frac{a^2}{x^2}} dx \Rightarrow J'(a) = \int_0^{\infty} -e^{-x^2 - \frac{a^2}{x^2}} \frac{2a}{x^2} dx$$

Обоснуем дифференцируемость по $a > 0$ (интеграл зависит только от модуля a): производная по a непрерывна, а интеграл от неё равномерно сходится по Вейерштрассу ($\forall a = \text{const} > 0$ в нуле меньше любой линейной функции, а на бесконечности меньше $1/x^2$)

Теперь заносим a/x^2 под дифференциал, заменяем переменную и получаем дифференциальное уравнение:

$$J'(a) = \int_0^{\infty} -2e^{-x^2 - \frac{a^2}{x^2}} d\left(\frac{a}{x}\right) = -2J(a)$$

Решаем уравнение, находим константу интегрирования, переходя к пределу при $a \rightarrow 0$ и получая в точности интеграл Эйлера-Пуассона:

$$J(a) = C e^{-2a} \Rightarrow J(0) = \lim_{a \rightarrow 0} J(a) = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \Rightarrow C = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Тогда исходный интеграл вычисляется так:

$$J(a) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2|a|}$$

Интеграл Лапласа

Рассмотрим следующий интеграл и найдем его значения, опираясь на предыдущие выводы

$$L(\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{\cos \alpha x}{1+x^2} dx$$

Доказательство:

Дифференцирование в этом случае нам уже не поможет, поэтому основная идея состоит в том, чтобы представить одну из подынтегральных функций как несобственный интеграл — собственно, следующим образом:

$$\frac{1}{1+x^2} = \int_0^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} dt = \frac{e^{-t(1+x^2)}}{1+x^2} \Big|_0^{\infty}$$

А теперь заметим, что мы имеем право внести косинус под интеграл (он не зависит от t) и поменять порядок интегрирования у такого интеграла:

$$L(\alpha) = \int_0^{+\infty} \cos \alpha x dx \int_0^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} dt = \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} \cos \alpha x e^{-t(1+x^2)} dx$$

Заметим, что имеем право вынести e^{-t} из под знака интеграла (не зависит от x) — получаем уже изученный ранее интеграл, подставляем и делаем замену на $x = \sqrt{t}$ — получаем так же рассмотренный выше интеграл

$$\int_0^{+\infty} dt e^{-t} \sqrt{\pi} \frac{1}{2\sqrt{t}} e^{-\alpha^2/4t} = \sqrt{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-x^2 - \frac{\alpha^2}{4x^2}} dx = \frac{\pi}{2} e^{-|\alpha|}$$

Обоснование

Теперь важно уделить много внимания обоснованию легальности смены порядка — для этого:

1. Несобственный интеграл по dt должен сходиться равномерно по x на $\forall[0, b]$

$$I(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x dt$$

Такой интеграл мы уже рассматривали выше — оценка сверху e^{-t} и по признаку Вейерштрасса.

2. Несобственный интеграл по dx должен сходиться равномерно по t на $\forall[t_0, d]$ $t_0 > 0$

$$J(t) = \int_0^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x dx \Rightarrow \lim_{t_0 \rightarrow 0} \int_{t_0}^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x dx$$

Здесь возникает проблема, связанная с тем, что при $t = 0$ интеграл расходится, поэтому необходимо рассматривать интеграл не от 0, а от какой то точки t_0 . Функция непрерывная, интеграл в таком случае в пределе равен значению в точке. После перехода к пределу, получаем оценку, аналогичную предыдущей (e^{-t_0}) и используем признак Вейерштрасса

3. Последним пунктом необходимо показать сходимость по модулю двукратного интеграла. Для этого сначала оцениваем косинус сверху 1, берём интеграл по dt и оцениваем экспоненту также 1, откуда получаем оценку сверху $1/(1+x^2)$, а вместе с ней и сходимость по Вейерштрассу:

$$\int_0^{+\infty} dx \int_{t_0}^{+\infty} |e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x| dt \leq \int_0^{+\infty} dx \int_{t_0}^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} dt = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t(1+x^2)}}{1+x^2} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

Важно также понимать, что мы здесь интегрировали по dt на всём промежутке, включая ноль. В таком случае, нам нужно пояснить, почему мы можем конкретно здесь занести предел под знак второго интеграла (то есть буквально перейти к несобственному интегралу внутри двукратного):

$$\lim_{t_0 \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} dx \underbrace{\int_{t_0}^{+\infty} e^{-t(1+x^2)} \cos \alpha x dt}_{\varphi(t_0, x)} = \int_0^{+\infty} dx \lim_{t_0 \rightarrow 0} \varphi(t_0, x)$$

Ну тут всё по классике: для перехода к пределу под знаком интеграла требуем непрерывности $\varphi(t_0, x)$ и равномерной сходимости нашего двукратного интеграла. Непрерывность следует из ранее доказанной сходимости, а для доказательства равномерной сходимости возьмём интеграл по dt (просто посчитаем, чему равно $\varphi(t_0, x)$) и покажем сходимость интеграла по признаку Вейерштрасса, придумав оценку сверху:

$$\varphi(t_0, x) = \cos \alpha x \frac{e^{-t_0(1+x^2)}}{1+x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$$

Интегралы Френеля

Рассмотрим пару весьма красивых интегралов

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_0^{+\infty} \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \\ \int_0^{+\infty} \cos x^2 dx &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

Рассматривать будем только интеграл с синусом, так как для второго всё аналогично

Доказательство:

В доказательстве комбинируются обе используемые ранее идеи — сначала добавляется экспоненциально убывающая функция, а потом $1/\sqrt{t}$ заменяется на интеграл Эйлера-Пуассона. Рассмотрим вспомогательный интеграл:

$$I(y) = \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} e^{-ty} dt \xrightarrow{y \rightarrow 0} 2\Phi = I(0)$$

Здесь сразу заметим, что этот шаг требует непрерывности $I(y)$ на $[0, b]$ по y , так как мы перешли к пределу. Ну тут без сложностей — подынтегральная функция непрерывна, сам интеграл сходится по Дирихле. Теперь выразим интеграл через уже известный нам интеграл Эйлера-Пуассона:

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-tx^2} dx \Rightarrow I(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} dt \int_0^{\infty} e^{-t(y+x^2)} \sin t dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} dx \int_0^{\infty} e^{-t(y+x^2)} \sin t dt$$

Стоит отметить, что обоснование для замены у нас здесь точно такое же, как и в интеграле Лапласа, так что долго на нем останавливаться не будем

$$\int_0^{\infty} e^{-t(y+x^2)} \sin t dt = \frac{1}{1+(x^2+y)^2} \Rightarrow I(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+(x^2+y)^2}$$

Такой интеграл брать не хочется, да нам и не нужно. Теперь мы замечаем, что мы просто получили функцию $I(y)$, причём непрерывную — интеграл сходится равномерно (верхняя оценка $1/x^4$ и Вейерштрасс). Поэтому имеем право перейти к пределу под интегралом, в таком случае всё прекрасно считается с использованием замены $x = 1/x$, небольшим тарасобульбаньем и второй заменой $x = x - 1/x$)):

$$\begin{aligned} 2\Phi = I(0) &= \lim_{y \rightarrow +0} \int_0^\infty \frac{dx}{1 + (x^2 + y)^2} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{dx}{1 + x^4} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{x^2}{1 + x^4} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{1 + x^2}{1 + x^4} dx = \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{u^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \arctan \frac{u}{\sqrt{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

3.2 Эйлеровы интегралы

3.2.1 Гамма-функция Эйлера

def : Гамма-функцией Эйлера называют следующий интеграл:

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt, \quad x > 0$$

При $x \leq 0$ функция расходится в нуле по признаку сравнения

Свойства

1. Равномерная сходимость $\Gamma(x)$ на $\forall [x_0, A]$, где $x_0 > 0$, $A < +\infty$

Стандартный метод исследования на равномерную сходимость — из-за присутствия двух особых точек разбиваем интеграл на два и оцениваем каждый по Вейерштрассу:

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt = \int_0^1 e^{-t} t^{x-1} dt + \int_1^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

- (a) $t \in [0, 1]$:

$$\forall x \in [x_0, +\infty) \quad |e^{-t} t^{x-1}| \leq e^{-t} t^{x_0-1}$$

- (b) $t \in [1, +\infty)$:

$$\forall x \in \quad |e^{-t} t^{x-1}| \leq e^{-t} t^{A-1}$$

Получили равномерную сходимость обоих интегралов по Вейерштрассу (интегралы от найденных мажорант сходятся), поэтому исходный интеграл тоже равномерно сходится по параметру x на $[x_0, A]$

2. Непрерывность $\Gamma(x)$ на $(0, +\infty)$ очевидно следует из предыдущего свойства

3. Дифференцируемость бесконечное количество раз: $(\Gamma(x))^{(n)} = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} (\ln t)^n dt$

Для дифференцирования интеграл от производной должен равномерно сходиться. А для этого нам нужна равномерная непрерывность производной (очевидно) и сходимость интеграла — снова разбиваем интеграл на два (нужно будет немного переформулировать правило Лейбница для несобственного интеграла второго рода) и оцениваем функцию на исследуемых интервалах при $x \in [x_0, A]$:

(a) $t \in [0, 1]$:

$$|e^{-t}t^{x-1}(\ln t)^n| \leq e^{-t}t^{x_0-1}(\ln t)^n \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{(\ln t)^n}{t^{1-x_0}} = \underbrace{\frac{1}{t^{1-x_0/2}}}_{\text{пр. срав.}} \underbrace{t^{x_0/2}(\ln t)^n}_{\substack{\forall n \\ \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0}} \text{ с.х.}$$

(b) $t \in [1, +\infty)$:

$$|e^{-t}t^{x-1}(\ln t)^n| \leq e^{-t}t^{A-1}(\ln t)^n \leq \frac{1}{t^2}$$

Ну и получили равномерную сходимость по x на $[x_0, A]$ в обоих случаях. Значит мы можем применить правило Лейбница на любом таком конечном интервале, а, следовательно, и на интервале $(0, +\infty)$

4. Функциональное свойство

$$\forall x > 0 \quad \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^x dt = - \int_0^{+\infty} t^x de^{-t} = \underbrace{-t^x e^{-t}}_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-t} x t^{x-1} dt = x\Gamma(x)$$

Отсюда можно сделать вывод о том, что гамма функция является обобщением факториала:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \Gamma(n+1) = n!$$

5. $\Gamma(x)$ — выпукла вниз (по третьему свойству легко показать, что вторая производная положительна)

Отсюда можно сделать вывод, что существует точка минимума. Заметим, что $\Gamma(1) = \Gamma(2)$, а значит эта точка находится в интервале $(1, 2)$

$$\Gamma \in C([1, 2]) \text{ и дифф.} \Rightarrow \exists c \in (1, 2) : \quad \Gamma'(c) = 0 \quad c - \text{точка минимума}$$

$$c \approx 1,4616 \dots$$

6. Продолжение $\Gamma(x)$ на $(-\infty, 0)$

Рассмотрим интервал $x \in (-1, 0)$ — функция не определена, но, пользуясь функциональным свойством, мы можем выразить её через $\Gamma(\underbrace{x+1}_{>0})$:

$$\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$$

Отсюда сразу же можем получить асимптотики $\Gamma(x)$ на краях исследуемого интервала:

$$\begin{cases} \Gamma(x) \underset{x \rightarrow -0}{\sim} \frac{1}{x} \\ \Gamma(x) \underset{x \rightarrow -1+0}{\sim} -\frac{1}{x+1} \end{cases}$$

Для дальнейшего продления зададим функцию следующим образом:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \square x \in (-n, -n+1)$$

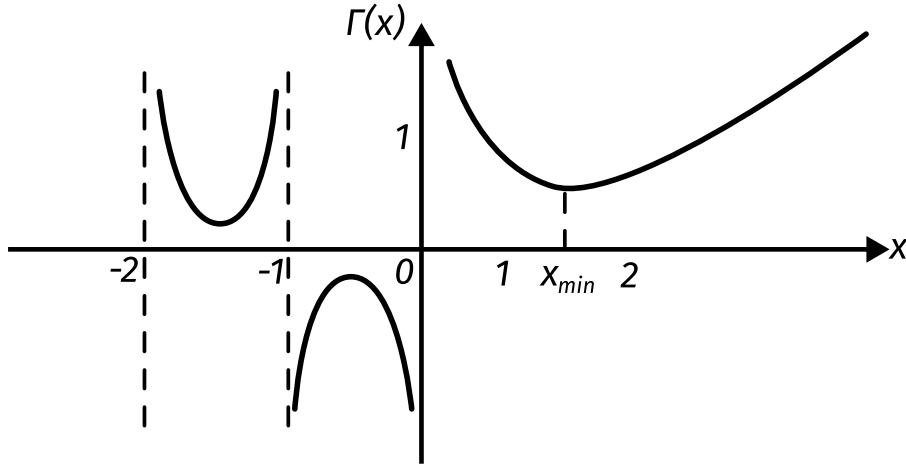
$$\Gamma(x) := \frac{\Gamma(x+n)}{x(x+1) \cdots (x+n-1)} = \frac{(-1)^n \Gamma(\alpha)}{(1-\alpha)(2-\alpha) \cdots (n-\alpha)}$$

Если же ввести обозначение $\alpha = x + n$, то:

$$\Gamma(\alpha - n) = \frac{\Gamma(\alpha)}{(\alpha - n)(\alpha - n + 1) \cdots (\alpha - 1)}$$

Ну и теперь можем посмотреть асимптотики на краях наших интервалчиков:

$$\begin{cases} x \rightarrow -n + 0 : & \Gamma(x) \underset{\alpha \rightarrow +0}{\sim} \frac{(-1)^n}{\alpha n!} = \frac{(-1)^n}{(x+n)n!} \\ x \rightarrow -n + 1 - 0 : & \Gamma(x) \underset{\alpha \rightarrow -0}{\sim} \frac{(-1)^n}{(1-\alpha)(n-1)!} = \frac{(-1)^{n-1}}{(x+n-1)(n-1)!} \end{cases}$$



3.3 Бета-функция Эйлера

def : Бета функцией называется следующий интеграл:

$$\mathcal{B}(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt, \quad x, y > 0$$

Свойства

1. Симметрия по параметру:

$$\mathcal{B}(x, y) = \mathcal{B}(y, x)$$

Доказывается простенькой заменой $u = 1 - x$

2. Второе интегральное представление $\mathcal{B}$ -функции:

$$\mathcal{B}(x, y) = \int_0^{+\infty} \frac{z^{x-1}}{(1+z)^{x+y}} dz$$

Также доказывается путём несложной замены: $t = \frac{z}{z+1}$

3. Свойство "понижения":

$$\begin{cases} \mathcal{B}(x+1, y) = \frac{x}{x+y} \mathcal{B}(x, y) \\ \mathcal{B}(x, y+1) = \frac{y}{x+y} \mathcal{B}(x, y) \end{cases}$$

Докажем второе равенство (первое аналогично вследствие симметрии по параметру). Заносим под дифференциал и берём по частям:

$$\mathcal{B}(x, y+1) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^y dt = \int_0^1 (1-t)^y \frac{dt^x}{x} = \frac{y}{x} \int_0^1 t^x (1-t)^{y-1} dt \boxed{=}$$

Затарасобульбим единичку ($t = t + 1 - 1$), заметим, что $t^x = t \cdot t^{x-1}$ и представим интеграл в виде суммы интегралов:

$$\begin{aligned} \boxed{=} & - \frac{y}{x} \underbrace{\int_0^1 t^{x-1} (1-t)^y dt}_{\mathcal{B}(x, y+1)} + \frac{y}{x} \underbrace{\int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt}_{\mathcal{B}(x, y)} \\ \Rightarrow \mathcal{B}(x, y+1) & = \frac{y/x}{1 + y/x} \mathcal{B}(x, y) \end{aligned}$$

Композиция этих двух переходов даёт нам следующее равенство:

$$\mathcal{B}(x+1, y+1) = \frac{xy}{(x+y+1)(x+y)} \mathcal{B}(x, y)$$

4. Связь $\mathcal{B}$ - и Γ - функций

$$\forall x, y > 0 \quad \mathcal{B} = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Распишем $\Gamma(x)$ через интеграл и сделаем замену $t = uv$, где $v > 0$ — фиксированная константа:

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt = v^x \int_0^{+\infty} u^{x-1} e^{-uv} du$$

Данная формула верна для любых x и v , удовлетворяющих условию, поэтому можем заменить x на $x+y$, а v на $v+1$:

$$\left[\begin{array}{l} x \rightsquigarrow x+y \\ v \rightsquigarrow v+1 \end{array} \right] \Rightarrow \frac{\Gamma(x+y)}{(v+1)^{x+y}} = \int_0^{+\infty} u^{x+y-1} e^{-u(v+1)} du$$

Теперь умножим обе части равенства на v^{x-1} и проинтегрируем по dv (слева при этом вылезает $\mathcal{B}(x, y)$):

$$\Gamma(x+y) \underbrace{\int_0^{+\infty} \frac{v^{x-1}}{v^{x+y}} dv}_{\mathcal{B}(x, y)} = \int_0^{+\infty} dv \int_0^{+\infty} v^{x-1} u^{x+y-1} e^{-u(v+1)} du \quad \boxed{=}$$

Теперь в правой части поменяем порядок интегрирования (это нужно будет отдельно обосновать). После замены переменной внутренний интеграл превращается в константу $\Gamma(x)$, в результате чего мы имеем просто произведение двух Γ -функций:

$$\boxed{=} [t = uv] = \underbrace{\int_0^{+\infty} e^u u^{y-1} du}_{\Gamma(y)} \underbrace{\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt}_{\Gamma(x)}$$

Перейдём к обоснованию изменения порядка интегрирования. Сходимость модуля двойного интеграла очевидна, так как подынтегральная функция положительна на всём промежутке. Надо проверить равномерную сходимость интеграла по каждому из

параметров (упростим себе жизнь, доказав только для $x, y > 1$ — это важно, так как в процессе доказательства мы будем пользоваться тем, что $x - 1$ и $y - 1$ больше нуля):

$$(a) \quad I(u) = \int_0^{+\infty} (uv)^{x-1} e^{-uv} e^{-u} u^y dv \text{ равномерно сходится по } u \text{ на } \forall [0, b]:$$

Рассматриваем супремум хвостов (доказываем по определению). Заметим, что при $u = 0$ интеграл обращается в ноль, поэтому можем от него отступить, что позволит нам сделать замену $t = uv$

$$\sup_{u \in [0, b]} \int_a^{+\infty} (uv)^{x-1} e^{-uv} e^{-u} u^y dv = \sup_{u \in (0, b]} e^{-u} u^{y-1} \underbrace{\int_{au}^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt}_{\leq \Gamma(x) = \text{const}}$$

Теперь заметим, что $\exists u_0 \in (0, b] : \forall u \in (0, u_0]$ мы получаем произведение ограниченного на бесконечно малое ($e^{-u} u^{y-1} \xrightarrow{u \rightarrow +0} 0$, так как $y - 1 > 0$), следовательно, супремум на множестве $(0, u_0)$ не превосходит ε . В таком случае разумно будет представить исходный супремум как максимальный из двух:

$$\sup_{(0, b]} \dots = \max \left(\underbrace{\sup_{(0, u_0)} \dots}_{< \varepsilon}, \sup_{[u_0, b]} \dots \right) \boxed{\leq}$$

Теперь заметим, что вследствие знакопостоянства подынтегральной функции и монотонного убывания $e^{-u} u^{y-1}$ максимум интеграла на промежутке $[u_0, b]$ будет достигаться в точке u_0 . В целом, тут подойдёт почти любая оценка — главное, получить константу на кусочек от Γ -функции $\Rightarrow$ дальше устремляем $a \rightarrow +\infty$ и получаем хвост сходящегося интеграла

$$\boxed{\leq} \max(\varepsilon, \underbrace{e^{-u_0} u_0^{y-1} \int_{au_0}^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt}_{\substack{\text{const} \cdot \text{хвост сх. инт} \\ \xrightarrow{a \rightarrow +\infty} 0}}) < \varepsilon$$

$$(b) \quad J(v) = \int_0^{+\infty} (uv)^{x-1} e^{-uv} e^{-u} u^y du \text{ равномерно сходится по } v \text{ на } \forall [0, b]:$$

Тут схема доказательства похожая, но всё намного проще. Также смотрим на супремум хвостов:

$$\sup_{v \in [0, d]} \int_a^{+\infty} (uv)^{x-1} e^{-uv} e^{-u} u^y du \boxed{\leq}$$

Если внимательно посмотреть на подынтегральную функцию, то становится понятно, что при $v \rightarrow +0$, и при $v \rightarrow +\infty$ она бежит к нулю. Непрерывность и отсутствие особых точек говорят нам о том, что существует какая-то точка максимума — где функция принимает какое-то значение C . Тогда можем сходу ограничить интеграл:

$$\boxed{\leq} \sup_{v \in [0, d]} C \int_a^{+\infty} e^{-u} u^y du = \left[\substack{\text{от } v \text{ не} \\ \text{зависит}} \right] = C \int_a^{+\infty} e^{-u} u^y du$$

Снова получили ограничение в виде константы на хвост сходящегося интеграла $\Rightarrow$ супремум снова меньше наперёд заданного ε

Осталось только показать, что полученная формула верна и для $x, y > 0$. Рассмотрим $\mathcal{B}(x+1, y+1)$ и распишем её двумя способами — через доказанное только что представление (пользуемся тем, что $x+1 > 1$) и через формулу, полученную в свойстве 3:

$$\mathcal{B}(x+1, y+1) = \begin{cases} \frac{\Gamma(x+1)\Gamma(y+1)}{\Gamma(x+y+2)} \\ \frac{xy}{(x+y+1)(x+y)} \mathcal{B}(x, y) \end{cases}$$

Пользуемся функциональным свойством $\Gamma(x)$:

$$\begin{aligned} \frac{x\Gamma(x)y\Gamma(y)}{(x+y+1)\Gamma(x+y+1)} &= \frac{xy}{(x+y+1)(x+y)} \mathcal{B}(x, y) \Rightarrow \mathcal{B}(x, y) = \frac{(x+y)\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y+1)} \\ &\Rightarrow \mathcal{B}(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} \end{aligned}$$

Пример: Вычисление интеграла Эйлера-Пуассона

Воспользовавшись последним свойством, представим число $\mathcal{B}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ через Γ -функцию:

$$\mathcal{B}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2$$

Распишем $\Gamma(\frac{1}{2})$ и заметим, что она равна удвоенному интегралу Эйлера-Пуассона:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Теперь распишем уже $\mathcal{B}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$$\mathcal{B}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{z^{-\frac{1}{2}}}{(1+z)} dz = 2 \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^2} = \pi$$

Отсюда получаем, что $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, следовательно, можем выразить интеграл Эйлера-Пуассона:

$$\boxed{\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

$$\begin{aligned} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) &= \left(n - \frac{1}{2}\right) \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right) \\ n \in \mathbb{N} \\ \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) &= \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

5. Для $x \in (0, 1)$ верна формула дополнения:

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}$$

Для начала представим произведение Γ -функций через $\mathcal{B}$ -функцию и воспользуемся её вторым интегральным представлением. Полученный интеграл разобьём на два и в одном из них сделаем замену, чтобы приравнять промежутки интегрирования и «собрать» их в один интеграл:

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \mathcal{B}(x, 1-x) = \int_0^{+\infty} \frac{z^{x-1}}{1+z} dz = \int_0^1 + \int_{\frac{1}{z} \rightarrow 1}^{+\infty} = \int_0^1 \frac{z^{x-1} + z^{-x}}{1+z} dz \quad \boxed{=}$$

Тут достаточно не очевидный шаг с тем, чтобы написать разложение в ряд Тейлора ($\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$). Но важно заметить, что в точке $z = 1$ этот ряд расходится, поэтому надо будет написать предел:

$$\boxed{=} \lim_{b \rightarrow 1-0} \int_0^b \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z^{x+n-1} + z^{n-x}) dz$$

Теперь воспользуемся тем, что можно интегрировать под знаком суммы — проинтегрировав общий член ряда получаем ряд Лейбница:

$$= \lim_{b \rightarrow 1-0} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^b (-1)^n (z^{x+n-1} + z^{n-x}) dz = \lim_{b \rightarrow 1-0} \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{b^{x+n}}{x+n} + \frac{b^{n-x+1}}{n-x+1} \right)}_{\text{Лейбницевский ряд}} \quad \boxed{=}$$

Для того, чтобы перейти к пределу под знаком ряда, надо показать равномерную сходимость — рассмотрим супремум хвостов:

$$\sup_{b \in [0,1)} |r_n(b)|_{\infty} = \left| \frac{1}{x+n} + \frac{1}{n-x+z} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

После перехода получаем ряд Фурье для $\cos tx$ в точке $t = 0$

$$\boxed{=} \underbrace{\frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x+n} + \frac{1}{x-n} \right)}_{\text{ряд Фурье}} = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}$$

Собственно, напишем это разложение (несмотря на то, что, вообще говоря, это материал следующего семестра). Разложим функцию $f(t) = \cos tx$, $t \in (-\pi, \pi)$ в ряд Фурье:

$$\cos tx = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos tx + b_n \sin tx), \quad b_n = 0 \text{ — из чётности}$$

Из симметричности можем пожужить пределы:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos tx dt = \frac{2 \sin \pi x}{\pi x}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos tx \cdot \cos ntdt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos(x+n)t \cdot \cos(x-n)t) dt =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{x+n} \sin(x+n)t + \frac{1}{x-n} \sin(x-n)t \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = (-1)^n \frac{\sin \pi x}{\pi} \left(\frac{1}{x+n} + \frac{1}{x-n} \right)$$

Осталось рассмотреть полученное разложение в точке 0:

$$t = 0 : \quad 1 = \frac{\sin \pi x}{\pi x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin \pi x}{\pi x} \left(\frac{1}{x+n} + \frac{1}{x-n} \right)$$

6. Формула Эйлера-Гаусса:

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x (n-1)!}{x(x+1) \dots (x+(n-1))} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x n!}{x(x+1) \dots (x+n)}$$

Распишем Γ -функцию по определению и сделаем замену — полученный логарифм представим в виде предела:

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt = [u = e^{-t}] = \int_0^1 \left(\ln \left(\frac{1}{u} \right) \right)^{x-1} du = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \left(1 - u^{1/n} \right) \right)^{x-1} du \quad \square$$

После вынесения предела за знак интеграла и нехитрой замены получаем $\mathcal{B}$ -функцию

$$\square \lim_{n \rightarrow \infty} n^{x-1} \int_0^1 \left(1 - u^{1/n} \right)^{x-1} du = [t = u^{1/n}] = \lim_{n \rightarrow \infty} n^x \underbrace{\int_0^1 (1-t)^{x-1} t^{n-1} dt}_{\mathcal{B}(x,n)} \square$$

Теперь пользуемся формулой понижения и получаем нужное нам выражение:

$$\square \lim_{n \rightarrow \infty} n^x \frac{(n-1)}{(n+x-1)} \frac{(n-2)}{(n+x-2)} \dots \frac{2}{2+x} \frac{1}{1+x} \frac{1}{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x (n-1)!}{x(x+1) \dots (x+(n-1))}$$

Важно понимать, что изложенное выше доказательство работает для $x \geq 1$, так как иначе возникают проблемы со сходимостью нашей последовательности функций $f_n(u) = (n(1 - u^{1/n}))^{x-1}$. Поэтому искусственно расширим область применимости свойства до $x > 0$, воспользовавшись функциональным свойством:

$$\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{x+1} (n-1)!}{x(x+1) \dots (x+1+n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x (n-1)!}{x(x+1) \dots (x+n-1)}$$

Ну и ничего не бывает за бесплатно, поэтому придётся пояснить за вынос предела из под знака — для этого нам нужна равномерная сходимость подынтегральной последовательности функций на любом внутреннем интервале и равномерная сходимость самого интеграла.

(а) Для доказательства равномерной сходимости самой последовательности функций сошлёмся на теорему Дини (см. ниже):

$$f_n(u) \text{ — удовл. условиям т-мы Дини} \Rightarrow \text{р. сх. по } n \text{ на } [\varepsilon_1, 1 - \varepsilon_2] \quad \forall \varepsilon_{1,2} > 0$$

(б) Сходимость интеграла показываем по Вейерштрассу:

$$0 \leq \left(n(1 - u^{1/n}) \right)^{x-1} \underset{\forall n, u}{\leq} (\ln(1/u))^{x-1} \Rightarrow \text{р. сх. по пр. Вейерштрасса}$$

Теорема Дини

Если функциональная последовательность, действующая на компакте и монотонная по n при любом фиксированном x , сходится к своей предельной функции, причём каждый член этой последовательности, как и предельная функция, непрерывны на этом компакте, то последовательность равномерно сходится

$$\begin{cases} f_n(x) : K \rightarrow \mathbb{R} \\ f_n(x) \text{ монотонна при фикс. } x \\ \forall x_0 \quad f(x_0) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) \\ f_n(x), f(x) \in C(K) \end{cases} \Rightarrow f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{K} f(x)$$

Доказательство:

Запишем то, что хотим показать (равномерную сходимость по определению):

$$f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{K} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : \quad \forall n > N \quad \forall x \in K \quad 0 \leq |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

Теперь этот ε , который нам задают в определении, можем «засунуть» в определение непрерывности для произвольной точки $x_k \in K$ (сразу пользуемся непрерывностью и членов последовательности, и предельной функции, можем писать разность $f(x) - f_n(x)$). А монотонность по n позволяет нам снять модуль:

$$\begin{cases} f_n(x) \in C(K) \\ \square \quad \forall n_1, n_2 : \quad n_2 > n_1 \quad f_{n_2}(x) > f_{n_1}(x) \end{cases} \Rightarrow N_k : \quad \forall n > N_k \quad 0 \leq f(x_k) - f_n(x_k) < \varepsilon$$

Покроем компакт и выделим конечное подпокрытие:

$$K \subset \bigcup_{k=1}^M \cup(x_k) \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \cup(x_k)$$

Возьмём $N = \max_{k=1 \dots M} (N_k)$ и рассмотрим произвольный $x \in K$ (пусть он попадает в окрестность точки x_k):

$$x \in \cup(x_k) \Rightarrow \forall n > N \quad f(x) - f_n(x) < \varepsilon$$

По итогу, для любого наперёд заданного ε смогли предоставить N — получили равномерную сходимость по определению.

3.4 Асимптотики интегралов

3.4.1 Метод Лапласа

Хотим найти асимптотику для интегралов следующего вида:

$$\int_a^b f(x) e^{\lambda S(x)} dx \underset{\lambda \rightarrow +\infty}{\sim} ?$$
$$f, S : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Идея метода: Пусть у функции $S(x)$ существует единственная точка минимума $x_0 \in [a, b]$, при этом $f(x_0) \neq 0$ в $\cup(x)$. В таком случае вся подынтегральная функция в окрестности этой точки имеет максимальное значение, при этом λ буквально регулирует высоту этого пика. Таким образом, при вычислении самого интеграла получается, что основное своё значение он набирает как раз в окрестности точки x_0 .

Отсюда вытекает идея о том, что мы можем вычислить интеграл на этой самой окрестности и «отбросить» всё, что в неё не входит — принцип локализации:

$$I(\lambda) = \int_a^b f(x) e^{\lambda S(x)} dx \sim \int_{U(x_0)} f(x) e^{\lambda S(x)} dx$$

Теперь пусть f, S гладкие функции, то есть для них верна формула Тейлора в окрестности точки x_0 :

$$\begin{cases} S \in C^2([a, b]) \\ f \in C([a, b]) \end{cases}$$

Будем рассматривать симметричную окрестность и примем $t = x - x_0$:

$$\int_{\cup(x_0)} f(x) e^{-\lambda S(x)} dx \sim \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} f(x_0) \exp \left\{ -\lambda \left(S(x_0)t + \frac{S''(x_0)}{2} t^2 \right) \right\} dt \quad \boxed{=}$$

В разложении отсутствует $S'(x_0)$ так как в точке минимума первая производная зануляется. Вторая же производная, по тем же соображениям, должна быть строго больше нуля.

$$\boxed{=} e^{-\lambda S(x_0)} f(x_0) \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \exp \left\{ -\lambda \frac{S''(x_0)}{2} t^2 \right\} dt = \left[u = \sqrt{\frac{S''(x_0)\lambda}{2}} t \right] \boxed{=}$$

Здесь делаем замену и в пределе получаем интеграл Эйлера-Пуассона, откуда находим итоговую асимптотику

$$\begin{aligned} \boxed{=} f(x_0) e^{-\lambda S(x_0)} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \sqrt{\frac{2}{S''(x_0)}} \int_{-\varepsilon \sqrt{\frac{\lambda S''(x_0)}{2}}}^{\varepsilon \sqrt{\frac{\lambda S''(x_0)}{2}}} e^{-u^2} du &\xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} f(x_0) e^{-\lambda S(x_0)} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \sqrt{\frac{2}{S''(x_0)}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \\ &= \boxed{f(x_0) e^{-\lambda S(x_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda S''(x_0)}}} \end{aligned}$$

Теорема

$$f, s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \begin{cases} f \in C^1([a, b]) \\ S \in C^2([a, b]) \end{cases}$$

x_0 — единственная точка минимума для $S(x)$, $S''(x_0) > 0 \in [a, b]$, $f(x_0) \neq 0$

$$\Rightarrow I(\lambda) = \int_a^b f(x) e^{-\lambda S(x)} dx \underset{\lambda \rightarrow +\infty}{=} f(x_0) e^{-\lambda S(x_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{S''(x_0)}} \left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}} + \bar{0} \left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}} \right) \right)$$

Доказательство:

Доказательство будем проводить в три этапа, рассматривая вспомогательные интегралы

1. Первый интеграл возьмём $\int_0^a e^{\lambda x^2} dx$. В данном случае $S(x) = x^2$, $S''(0) = 2$, $S(0) = 0$, $f(0) = 1$. Важно заметить, что тут присутствует только половина окрестности точки минимума, поэтому мы получим половину асимптотики:

$$\int_0^a e^{\lambda x^2} dx \underset{t=\sqrt{\lambda}x}{=} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \int_0^{a\sqrt{\lambda}} e^{-t^2} dt \underset{\lambda \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{\pi/2}}{\sqrt{\lambda}}$$

$$\int_0^a e^{-\lambda x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} + \bar{o}\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

2. Теперь рассмотрим аналогичный интеграл, но уже с добавлением $f(x)$ ($f(0) \neq 0$):

$$\int_0^a f(x) e^{-\lambda x^2} dx = \int_0^a (f(x) - f(0)) e^{-\lambda x^2} dx + \underbrace{\int_0^a f(0) e^{-\lambda x^2} dx}_{f(0) \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} + \bar{o}\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)}$$

Для второго интеграла воспользуемся пунктом 1, а первый попробуем ограничить по модулю (хотим показать, что он лежит в $\bar{o}(1/\lambda)$). По теореме Лагранжа из непрерывности следует то, что существует такая точка $c \in [a, b]$, что $f(x) - f(0) = f'(c)x$, причём $c = c(x)$:

$$\left| \int_0^a (f(x) - f(0)) e^{-\lambda x^2} dx \right| = \left| \int_0^a x f'(c) e^{-\lambda x^2} dx \right| \leq \max_{c \in [0, a]} |f'(c)| \int_0^a x e^{-\lambda x^2} dx \quad \boxed{=}$$

Занесём x под дифференциал и закинем туда же $-\lambda$, после чего всё прекрасно интегрируется

$$\boxed{=} \underbrace{\max_{c \in [0, a]} |f'(c)|}_{M=const} \int_0^a e^{-\lambda x^2} \frac{1}{-\lambda} \frac{d(-\lambda x^2)}{2} = \frac{M}{-2\lambda} e^{-\lambda x^2} \Big|_0^a = \underbrace{\frac{M}{2\lambda}}_{\geq 0} \underbrace{(1 - e^{-\lambda a^2})}_{const > 0} = \underline{O}\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \bar{o}\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

Таким образом получили именно то, чего хотели — можем написать асимптотику и для этого интеграла:

$$\int_0^a f(x) e^{-\lambda x^2} dx = f(0) \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} + \bar{o}\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right) \right)$$

3. Теперь, наконец, переходим к рассмотрению полноценного интеграла — для начала разобьём его по промежутку в точке минимума:

$$\int_a^b f(x) e^{-\lambda S(x)} dx = \int_a^{x_0} + \int_{x_0}^b$$

- (а) Для начала предположим, что точка минимума — это ноль ($\square S(x_0) = 0$). В таком случае $S(x) > 0 \quad \forall x \neq x_0$, причём эта функция монотонная на каждом из участков нашего разбиения

$$\int_{x_0}^b f(x_0) e^{-\lambda S(x)} dx = \left[t = \sqrt{S(x)} \right] = \int_0^{\sqrt{S(b)}} f(u(t)) u'(t) e^{-\lambda t^2} dt = f(x_0) u'(0) \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} + \bar{o}\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

Здесь $u(t)$ — обратная функция, возникающая при замене переменной. $t = \sqrt{S(x)}$ — строго возрастающая функция, непрерывная и дифференцируемая на $(x_0, b]$. Тогда $u(t)$ монотонна, непрерывна и дифференцируема на $(0, \sqrt{S(x)}]$. Несложно заметить следующие её свойства: $x = u(t) \xrightarrow{t \rightarrow +0} x_0$, $t \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$.

Для подобных манёвров нам, вообще говоря, надо требовать от функции как минимум класс C^1 . В связи с этим, есть смысл посмотреть на её первую производную:

$$u'(t) = \frac{1}{\left(\sqrt{S(x)}\right)'} = \frac{2\sqrt{S(x)}}{S'(x)}$$

Найдём значение первой производной в нуле по определению:

$$u'(0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{u(t) - u(0)}{t} = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{x - x_0}{\sqrt{S(x)}} = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \sqrt{\frac{(x - x_0)^2}{S(x)}} \boxed{=}$$

На этом шаге разложим функцию $S(x)$ в ряд Тейлора до второго порядка в точке x_0

$$S(x) = \underbrace{S(x_0)}_{=0} + \underbrace{S'(x_0)(x - x_0)}_{=0} + \frac{S''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \bar{0}((x - x_0)^2)$$

$$\boxed{=} \sqrt{\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{(x - x_0)^2}{\frac{S''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \bar{0}((x - x_0)^2)}} = \sqrt{\frac{2}{S''(x_0)}}$$

Теперь, для того, чтобы показать непрерывность первой производной найдём её значение в окрестности нуля:

$$\lim_{t \rightarrow +0} u'(t) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{2\sqrt{S(x)}}{S'(x)} = [S'(x) > 0 \text{ на } [a, b]] = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} 2\sqrt{\frac{S(x)}{(S'(x))^2}} \boxed{=}$$

Применяем правило Лопиталя и получаем в пределе ровно $u'(0)$:

$$\boxed{=} 2\sqrt{\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{S(x)}{(S'(x))^2}} = 2\sqrt{\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{S'(x)}{2S'(x)S''(x)}} = \sqrt{\frac{2}{S''(x_0)}} = u'(0)$$

$$\Rightarrow u' \in C\left([0, \sqrt{S(b)}]\right)$$

(!) можно показать что $u' \in C^1\left([0, \sqrt{S(b)}]\right)$
не будем

Таким образом получаем следующую асимптотику:

$$\int_{x_0}^b f(x)e^{-\lambda S(x)} dx = \frac{f(x_0)}{2} u'(0) \left(\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} + \bar{0}\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right) \right) = \frac{f(x_0)}{2} \sqrt{\frac{2\pi}{S''(x_0)}} \left(\sqrt{\frac{1}{\lambda}} + \bar{0}\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right) \right)$$

Для второго интеграла всё аналогично — просто применяем замену $y = -x$:

$$\int_a^{x_0} f(x)e^{-\lambda S(x)} dx = \int_{-x_0}^{-a} f(-y)e^{-\lambda S(-y)} dy = \text{аналогично}$$

(b) Теперь попробуем написать асимптотику для случая, когда $S(x_0) \neq 0$:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) e^{-\lambda S(x)} dx &= e^{-\lambda S(x_0)} \int_a^b f(x) \exp -\lambda(S(x) - S(x_0)) dx = \\ &= e^{-\lambda S(x_0)} \left(f(x_0) \sqrt{\frac{2\pi}{S''(x_0)}} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} + \bar{o}\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right) \right) \end{aligned}$$

В общем тут ничего идейно нового не произошло — те же яйца, только в профиль

Эта теорема позволит нам написать асимптотику для Гамма-функции и вывести формулу Стирлинга для асимптотики интегралов:

Пример: Асимптотика $\Gamma(x)$

Тарасобульбим и делаем замену $t = ux$:

$$\Gamma(x+1) = x \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} \frac{dt}{x} = x^{x+1} \int_0^{+\infty} u^x e^{-ux} du = x^{x+1} \int_0^{+\infty} e^{-x(u-\ln(u))} du$$

Для полученного интеграла хотим написать асимптотику на бесконечности. Т.к. промежуток бесконечный, нужно выделить часть, для которой напишем асимптотику по методу Лапласа, а для остальных кусочков показать, что они укладываются в оценку $1/\sqrt{x}$

Возьмём $S(u) = u - \ln u$, тогда $S'(u) = 1 - 1/u$ и $S''(u) = 1/u^2 > 0$, а значит функция подходит по всем критериям для оценки. Первая производная обнуляется в точке 1 — это и будет нашей точкой минимума.

Разбиваем интеграл по промежутку (разбиваем так, чтобы точка минимума попала во второй промежуток, т.е. берём $u_0 > 1$):

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-x(u-\ln(u))} du &= \int_0^{1/e} e^{-x(u-\ln(u))} du + \underbrace{\int_{1/e}^{u_0} e^{-x(u-\ln(u))} du}_{\text{Асимпт. ф-ла Лапласа}} + \underbrace{\int_{u_0}^{+\infty} e^{-x(u-\ln(u))} du}_{e^{-x} \bar{o}(1/\sqrt{x})} = \\ &= e^{-x} \left(\sqrt{\frac{2\pi}{x}} + \bar{o}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \right) \end{aligned}$$

Мы уже получили нашу асимптотическую формулу, осталось только показать, что первый и третий интегралы укладываются в $\bar{o}(1/\sqrt{x})$.

1. Для начала разберёмся с первым интегралом — оцениваем функцию u^x её максимальным значением на промежутке и делаем замену $t = ux$, после чего получаем e^{-x}/x и сходящийся интеграл, что и обеспечивает нам нужную асимптотику:

$$\int_0^{1/e} e^{-x(u-\ln(u))} du = \int_0^{1/e} u^x e^{-xu} du \leq \left(\frac{1}{e}\right)^x \int_0^{1/e} e^{-xu} \frac{d(ux)}{x} = \frac{e^{-x}}{x} \underbrace{\int_0^{x/e} e^{-t} dt}_{\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} C} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^{-x}}{x} \cdot C = e^{-x} \cdot \bar{o}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$$

2. Для третьего интеграла затарасобульбим экспоненту:

$$\int_{u_0}^{+\infty} e^{-x(u-\ln(u))} du = e^{-x} \int_{u_0}^{+\infty} e^{-x(u-1-\ln(u))} du \boxed{\leq}$$

Теперь заметим, что н.с.н.м. $u - 1 \gg \ln u$, т.е. $u - 1 - \ln u > u/2$ — в таком случае можем оценить интеграл, после чего делаем точно такую же замену и получаем оценку:

$$\boxed{\leq} e^{-x} \int_{u_0}^{+\infty} e^{-xu/2} du \boxed{=} \underbrace{\frac{e^{-x}}{x} \int_{u_0 x}^{+\infty} e^{-t} dt}_{\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0} = e^{-x} \cdot \bar{o}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$$

В итоге умеем писать следующие эквивалентности:

$$\Gamma(x+1) \underset{x>0}{=} x^{x+1} e^{-x} \left(\sqrt{\frac{2\pi}{x}} + \bar{o}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \right)$$

$$\Gamma(x+1) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{2\pi x}$$

Для натуральных x получаем формулу Стирлинга:

$$\boxed{n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}}$$

3.4.2 Метод стационарной фазы

Данный метод применяют для нахождения асимптотик интегралов Фурье, с которыми мы будем активно работать в следующем семестре

Хотим получить асимптотику на бесконечности для следующей функции:

$$I(\lambda) = \int_a^b f(x) e^{i\lambda S(x)} dx$$

Пусть производная $S'(x) \neq 0$, а функция $f(x)$ — дифференцируема бесконечное количество раз, причём $\forall n \quad f^{(n)}(a) = f^{(n)}(b) = 0$ тогда можем спокойно вносить под дифференциал и далее брать по частям:

$$I(\lambda) = \int_a^b f(x) \frac{de^{i\lambda S(x)}}{i\lambda S'(x)} = \cancel{\frac{f(x)e^{i\lambda S(x)}}{i\lambda S'(x)} \Big|_a^b} \overset{0}{\rightarrow} - \frac{1}{i\lambda} \int_a^b \left(\frac{f(x)}{S'(x)} \right)' e^{i\lambda S(x)} dx \underset{\lambda \rightarrow +\infty}{=} \underline{O}\left(\frac{1}{\lambda^n}\right)$$

Таким образом, получили, что если $S'(x)$ не обращается в ноль, то наш интеграл всегда бесконечно мал — это плохо. Поэтому всегда должна существовать точка $x_0 \in [a, b]$, такая, что $S'(x_0) = 0$ — она называется *стационарной точкой* функции $S(x)$

def : Аргумент комплексного числа называется фазой: $z \in \mathbb{C} \quad \arg z$ — фаза, $S(x)$ — функция фазы. Единственная точка экстремума на отрезке называется стационарной точкой: x_0 — стационарная точка фазы

Далее все соображения точно такие же, как в методе Лапласа — локализуем окрестность точки экстремума и «отбрасываем хвосты», после чего пишем асимптотику при помощи первых значащих членов разложения в ряд Тейлора. Единственное отличие заключается в том, что если в методе Лапласа мы опирались на интеграл Эйлера-Пуассона, то в данном случае будем использовать интегралы Френеля

Теорема

$f, S : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f, S \in C^2([a, b]), \quad x_0 \in (a, b) — единственная точка экстремума S(x)$

$$S'(x_0) = 0, \quad f(x_0) \neq 0, \quad S''(x_0) \neq 0$$

Важно понимать, что в методе стационарной фазы мы не требуем, чтобы точка x_0 была именно точкой минимума (она может быть и точкой максимума), т.е. $S''(x_0)$ может быть как больше нуля, так и меньше нуля

$$\Rightarrow I(\lambda) = \int_a^b f(x) e^{i\lambda S(x)} dx = f(x_0) e^{i\lambda S(x_0)} e^{i\frac{\pi}{4} \text{sign}(S''(x_0))} \sqrt{\frac{2\pi}{|S''(x_0)|}} \left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}} + \bar{O}\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right) \right)$$

Доказательство:

Первые два шага будут немного отличаться от метода Лапласа, но третий шаг будет совпадать.

$$1. I = \int_0^a e^{i\lambda x^2} dx$$

Распишем комплексную экспоненту по формуле Эйлера, получим два интеграла Френеля:

$$I = \int_0^a \cos \lambda x^2 dx + i \int_0^a \sin \lambda x^2 dx \quad \boxed{=}$$

Далее замена $t = \sqrt{\lambda}x$:

$$\boxed{=} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \left(\int_0^{a\sqrt{\lambda}} \cos t^2 dt + i \int_0^{a\sqrt{\lambda}} \sin t^2 dt \right)$$

При $\lambda \rightarrow +\infty$ получаем сумму двух интегралов Френеля:

$$I = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} + i \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Можем в степени экспоненты добавить минус, это никак не повлияет, просто мнимая часть будет идти с минусом, поэтому в общем случае пишем $\pm$

$$2. \text{ Добавим } f(x)$$

$$\int_0^a f(x) e^{\pm i\lambda x^2} dx = \underbrace{\int_0^a (f(x) - f(0)) e^{\pm i\lambda x^2} dx}_{\bar{O}\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)} + \underbrace{\int_0^a f(0) e^{\pm i\lambda x^2} dx}_{f(0) \exp\{\pm \frac{\pi}{4}i\} \left(\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} + \bar{O}\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)\right)}$$

Рассмотрим разность со значением функции в нуле. Введём функцию $\varphi(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x}$, тогда:

$$\int_0^a (f(x) - f(0)) e^{\pm i\lambda x^2} dx = \underbrace{\frac{1}{2} \frac{1}{\pm i\lambda} \overbrace{e^{\pm i\lambda x^2} \varphi(x)}^{>const}}_{\underline{O}(1/\lambda)} \Big|_0^a - \underbrace{\frac{1}{2} \frac{1}{\pm i\lambda} \int_0^a e^{\pm i\lambda x^2} \varphi'(x) dx}_{\underline{O}(1/\lambda)} = \bar{O}(1/\sqrt{\lambda})$$

Заметим, что для функции $\varphi(x)$ существует непрерывная производная

$$f(x) = f(0) = x\varphi(x) \quad f \in C^2([0, a])$$

$$x \neq 0 \quad \varphi(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

$$\square \varphi'(x) = \frac{f'(x)x - (f(x) - f(0))}{x^2}$$

Нужно проверить непрерывность этой функции в 0. Зададим значение функции в нуле:

$$\varphi(0) := \lim_{x \rightarrow +0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0)$$

Теперь $f(x)$ непрерывна в 0

$$\varphi'(0) = \frac{f''(0)}{2}$$

В общем тривиально доказываем непрерывность производной по определению

3. Аналогично доказательству метода Лапласа

$$S(x_0) = 0, \quad S'(x_0) = 0 \quad S''(x_0) \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} S''(x_0) > 0 \Rightarrow \text{выпукл. ф-я} + \text{аналогичная замена} \\ t = \sqrt{S(x)} \\ S''(x_0) < 0 \Rightarrow \text{вогн. ф-я} \\ t = \sqrt{-S(x)} \end{cases}$$

Пример: Дифференциальное уравнение Бесселя: $x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Его решением являются Бесселевы функции с точностью до константы (нормировка)

$$J_0(\lambda) = 1$$

$$J_0(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i\lambda \sin x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i\lambda \sin x} dx$$

Далее разбиваем промежуток по аддитивности, меняем $-\pi$ на π с помощью замены и объединяем обратно в один интеграл. Так мы получили вещественное представление для функции Бесселя нулевого порядка:

$$\boxed{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(\lambda \sin x) dx}$$

Теперь хотим написать для неё асимптотику. Воспользуемся методом статфазы, разобьём интеграл на два:

$$I_0(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i\lambda \sin x} dx = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} + \int_{\pi}^{2\pi} \right)$$

$$\begin{array}{ll} S(x) = \sin x & S''(x_0^2) = 1 \\ S'(x) = \cos x & \text{sign}(x_0^2) = +1 \\ S''(x) = -\sin x & S(x_0^2) = -1 \end{array}$$

Далее уже по отдельности рассматриваем каждый из интегралов